بطاقة تعريف الطالب/ة

الاسم/

الفرقة/

التخصص/

رقم المجموعة (السكشن)/

تقييم مستوى الأداء للطالب

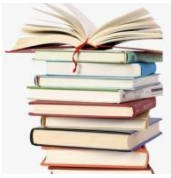
ممتاز	جيد جدا	جيد	مقبول	غير مرض	ملاحظات

الدرجة النهائية

الوحدة النسقية (الأولى) .Module No 1

الرسومات التعليمية

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.



أهلًا وسهلًا بكم في هذه الوحدة

أولًا: أهمية دراسة الوحدة:

تتمثل أهمية هذه الوحدة في التعرف على الرسوم التعليمية وهى:

حيث شعبية الرسوم المتحركة المستخدمة لغرض مساعدة التلاميذ على فهم وتذكر المعلومات بشكل كبير منذ ظهور أجهزة الحاسوب المعتمدة على الرسوميات. وتسمح هذه التقنية بإنتاج الرسوم المتحركة بسهولة وبأسعار زهيدة مما كانت عليه في السنوات السابقة. لقد كانت الرسوم المتحركة التقليدية في السابق تتطلب عمالة متخصصة وكثيفة وتقنيات قد تستغرق وقتا طويلا بالإضافة لانها باهضة الثمن ومكلفة اقتصاديا. وفي المقابل صار لتوفر البرمجيات الحرة الآن وتمكن المعلمين الفرديين أن يصمموا رسومهم المتحركة الخاصة بهم دون الحاجة إلى الخبرة المتخصصة. حيث لم يعد المعلمين مقتصرين فقط على الاعتماد على الرسوميات الثابتة ولكن يمكنهم بسهولة تحويلها إلى رسوم متحركة تعليمية.

ثانياً: الأهداف الإجرائية للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

بعد دراستك لهذه الوحدة والتدريب على مفرداتها والقيام بأنشطة التعلم المصاحبة، يجب أن تكون قادراً على أن:

1. يذكر مفهوم الرسوم التعليمية عامة.
2. يحديد أصناف الرسوم التعليمية.
3. يعدد أنماط الرسوم التعليمية.

ثالثاً: التقويم القبلي للوحدة:

تعليمات الإجابة على الاختبار القبلي:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

1) اقرأ كل مفردة من مفردات الاختبار بدقة وعناية فائقة قبل بدء الإجابة.
2) لا تترك أية مفردة دون إجابة، بل اجتهد في التفكير في الحل.
3) لا تتسرع في الإجابة، فالزمن القليل ليس معيارًا لتفوقك، وانما المعيار هو حصولك على نسبة (90%) من الدرجة الكلية للتقويم، فإذا حصلت على هذه النسبة، انتقل فوراً لدراسة الوحدة النسقية التالية، وإذا لم تحصل على هذه النسبة يتعين عليك دراسة هذه الوحدة والتدريب على أنشطتها والتفاعل مع مفرداتها وأشكالها.

والآن أجب عن الأسئلة الآتية:

من خلال معرفتك السابقة أجب عن التالي:

1-ما بالرسوم التعليمية؟

.....

.....

.....

.....

2- أذكر مع الشرح أنواع الرسوم التعليمية؟

.....

.....

.....

.....

3-ما الفرق بين أنماط الرسوم التعليمية؟

.....

.....

.....

.....

.....

X

توقيع استاذ المادة
وتاريخ التقييم، والدرجة

رابعًا: محتوى الوحدة والأنشطة المصاحبة:

مقدمة

1. مفهوم الرسوم التعليمية عامة.
2. أصناف الرسوم التعليمية.
3. أنماط الرسوم التعليمية.
4. مبادئ الرسم والأسس.
5. الخصائص الرسوم التعليمية.
6. المميزات والاستخدامات الرسوم التعليمية.
7. الأدوات لرسوم التقليدية الرسوم التعليمية.

مقدمة

منذ منتصف القرن العشرين، بدأت الدراسات النفسية والبحوث التربوية في الاهتمام أكثر بالشخصيات الإنسانية وما تفرزه من انفعالات وأحاسيس مختلفة سرعان ما تحول في شكل ألعاب أو رسوم أو إنتاجات أخرى.

ولعل من أبرز المواضيع التى أهتم بها علم النفس بشتى فروعه المتعددة، مجال الرسم والإبداع الفنى لدى الصغار والكبار، حيث تعكس الرسوم ما ينبض داخل الانسان من تصورات ونزعات فردية تكشف ما يحسّه من عواطف أو ما يعيشه من معاناة، فالرسوم تعطينا الفرصة لاستكشاف الفرق بين الإنسان السّوى المتوازن والإنسان المضطرب نفسيًا.

كما تعتبر الرسوم التعليمية عنصرًا هامًا من عناصر العملية التعليمية لدورها الأساسى في تهيئة خبرات المتعلمين، وقدراتها على توظيف الحواس المختلفة ومعالجة اللفظية والتجريد، لذلك علينا ألا نغفل مفهوم الرسوم التعليمية.

فالرسوم التعليمية هي إحدى أنواع الوسائل التعليمية وأكثرها استخدامًا، في كافة المراحل الدراسية، وذلك لسهولة الحصول عليها ليس ذلك فحسب بل لسهولة التعامل معها وكذلك إعدادها.

1أولاً: ما هية الرسوم التعليمية؟

تعددت التعريفات الخاصة بالرسوم التعليمية فهي تلك المواد المرسومة والرموز الخطية البصرية، التي تم تصميمها من أجل تلخيص المعلومات وتفسيرها والتعبير عنها بأسلوب علمي والتي تستخدم كوسائل تعليمية تخدم عملية التعليم والتعلم، خصوصاً تلك الموضوعات التي يصعب فهمها باللغة اللفظية فقط، كموضوعات العلوم والجغرافيا.

وتُعرف أيضًا على أنها أحد الوسائط التعليمية المختلفة والمتعددة والتي لا يمكن إهمالها أو الاستغناء عنها من جانب المرسل حيث أنها تلعب دوراً هاماً وفعالا في توصيل أو نقل رسالة تعليمية للجمهور المستقبل علي اختلاف أنواعه وفي الأغراض المختلفة , وذلك بأقل جهد ممكن , وبأسرع ما يمكن لكل من المرسل والمستقبل علي السواء بشرط أن يحسن اختيارها واستخدامها.

وأكد "عبدالحافظ سلامة" (2006، 229) على أنها عبارة عن جميع الرسوم الكبيرة مهما كان نوعها ملونة أو غير ملونة والتي يستعين بها المعلم لتوضيح فكرة عملية.

وذهب إلى نفس الهدف "حمرة الجبالي" (2006، 35) حيث ذكر أنها تلك المواد المرسومة والرموز الخطية البصرية، التى تم تصميمها من أجل تلخيص المعلومات وتفسيرها والتعبير عنها بأسلوب علمي، كما توظف كوسائل تعليمية لخدم عمليتى التعليم والتعلم، خصوصًا في الموضوعات التى يصعب فهمها باللغة اللفظية فقط كالعلوم والجغرافيا.

كما تعرف بأنها تلك المواد المرسومة والرموز الخطية البصرية، التي تم تصميمها من أجل تلخيص المعلومات وتفسيرها والتعبيرعنها بأسلوب علمي والتي تستخدم كوسائل تعليمية تخدم عملية التعليم والتعلم.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات بعد عرض ما هية الرسوم التعليمية، هل يمكنك استنتاج تعريف خاص

بك:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ثانيًا: أنواع الرسوم التعليمية:

يذكر محمد خميس (2015، 659) أنه لا يوجد تصنيف قياسي موحد للرسومات التعليمية، حيث يختلف التصنيف من دراسة لأخرى.

كما أن الحديث عن الرسوم التعليمية يكاد من المستحيل توضيحه إذا لم نستعين بتحديد ما يشمله هذا المصطلح (الرسوم التعليمية) أنواع عديدة وتصنيفات متعددة، حيث صنفها "حمزة الجبالى" (2006، 36) إلى:

1. رسوم تعليمية متحركة، كأفلام الكارتون التعليمية.
2. رسوم تعليمية ثابتة، ونحن هنا وفي هذا المقرر بصدد الحديث عن هذا النوع.

وتم تصنيف الرسوم التعليمية الثابتة إلي نوعين على أساس نفاذيتها للضوء وهما:

1/2 رسوم تعليمية ثابتة شفافة.

2/2 رسوم تعليمية ثابتة معتمة.

ليس ذلك فحسب ولكن كلا النوعين السابقين يشتملان أنواعًا أخرى عديدة، ألا وهى:

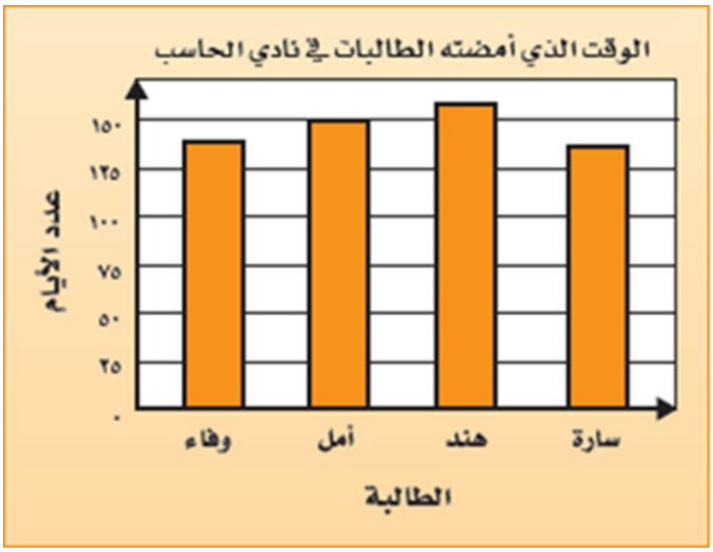
- الرسوم البيانية.
- الرسوم الهندسية.
- رسوم الكاريكاتير.
- الرسوم الكروكية .
- الرسوم التوضيحية
- الرسوم المسلسلة .
- الرسوم الخطية المبسطة .
- المصورات التعليمية.
- الملصقات .
- الخرائط .

وفيما يلى تفصيل القول فيما ذكرنا:

❖ الرسوم البيانية:

إن الرسوم البيانية وسيلة تعبير بصرية تفسر العلاقات الإحصائية إذ تعطى المتعلم تصوراً سريعاً وسهاً ودقيقاً لهذه العلاقات، كما أنها إيضاح بصري للبيانات العددية والعلاقات الكمية الرقمية فاستعمال الرسوم البيانية يسهل على المتعلم مقارنة الأرقام بصورة أكثر وضوحاً وأكثر إدراكاً وأسرع في الوصول للنتائج، ولاعداد الرسوم البيانية طرق عديدة وبالرغم من ذلك لا يمكننا تحديد الطريقة التى يتبعها المتخصصون في عمل الرسوم واللوحات البيانية، فهناك رسوم بيانية تعتمد في تصميمها الأساسى على الأشكال الهندسية، وأخرى تعتمد على الأعمدة وكذلك توظيف الألوان مع بعضها البعض حسب الهدف المطلوب، ومن هنا فإن إختلاف أسماء الرسوم البيانية نتج عن الوسائل المستعملة في تنفيذها ومن أهم أنوعها ما يلى:

- ✓ **الأعمدة البيانية Line Graphs:** فهى عبارة عن مجموعة من الأعمدة الرأسية أو المستطيلات متساوية القاعدة، كما تتناسب ارتفاعاتها مع البيانات التى تمثلها، وتستخدم لإظهار التطور الذي يطرأ على ظاهرة ما على مدار عدة سنوات، وعادة ما يؤخذ المحور الرأسي لتمثيل قيم الظاهرة، وكذلك المحور الأفقى لتمثل الزمن بحيث يتناسب طول كل عمود مع العدد الذي يمثله، أى يمكننا إجمال القول في أنها حالة المقارنة بين موضوعات متشابهة لفترات زمنية مختلفة، والشكل رقم (1) يوضح الأعمدة البيانية.

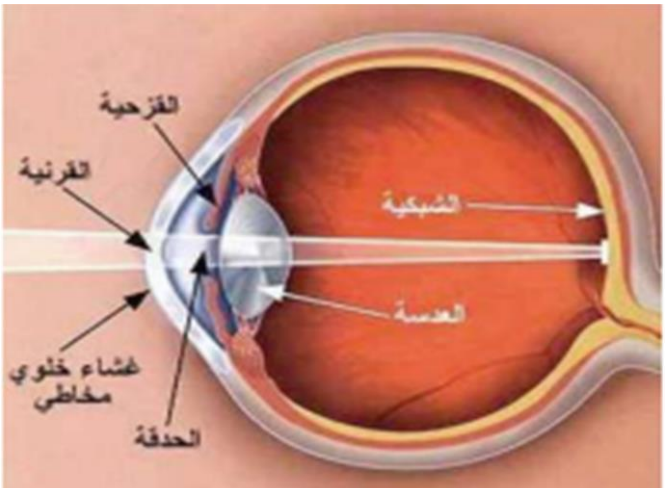


شكل (1) الرسم بالأعمدة البيانية

- ✓ **الخطوط البيانية:** يطلق عليها أيضًا المنحنى البيانى وتعتبر أدق من الرسومات البيانية وذلك لقدرتها على توضيح العلاقات بين مجموعتين من البيانات، فهى تمثل المجموعتين بالإحداثي الأفقي والعمودي، ويستخدم هذا النوع من أجل تمثيل الظواهر ذات البيانات المتصلة كما فى التحصيل الدراسي، وتمثيل الذكاء والأعمار... إلخ، والشكل رقم (2) يوضح الخطوط البيانية.

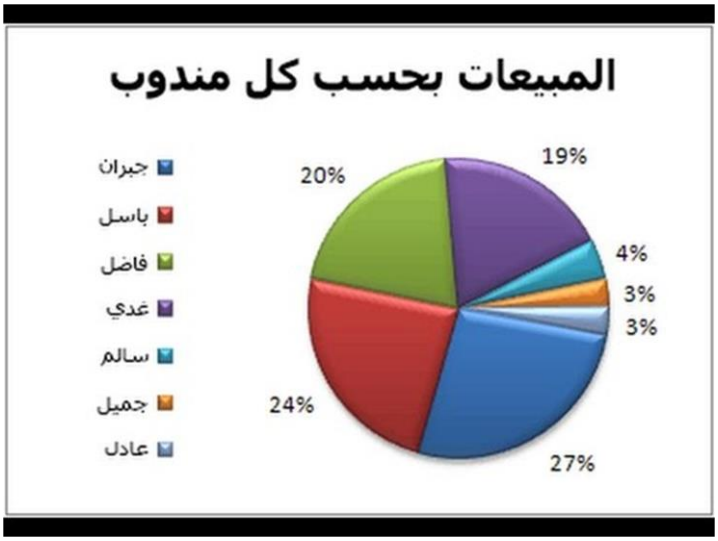
شكل (2) الرسم بالخطوط البيانية

- ✓ **الصور البيانية:** يستخدم في هذا النوع الرموز المصورة للتعبير عن الوحدة في الموضوع كما تتميز الصور البيانية بأنها أكثر أنواع الرسومات التعليمية واقعية حيث تعطى فكرة مباشرة عن الموضوع المراد تبسيطه فقد تبين **المعلومات** من خلال نماذج بدلاً من الخطوط أو القياسات، وتستخدم الصور البيانية غالبًا في المجلات والجرائد، والشكل رقم (3) يوضح الصور البيانية.



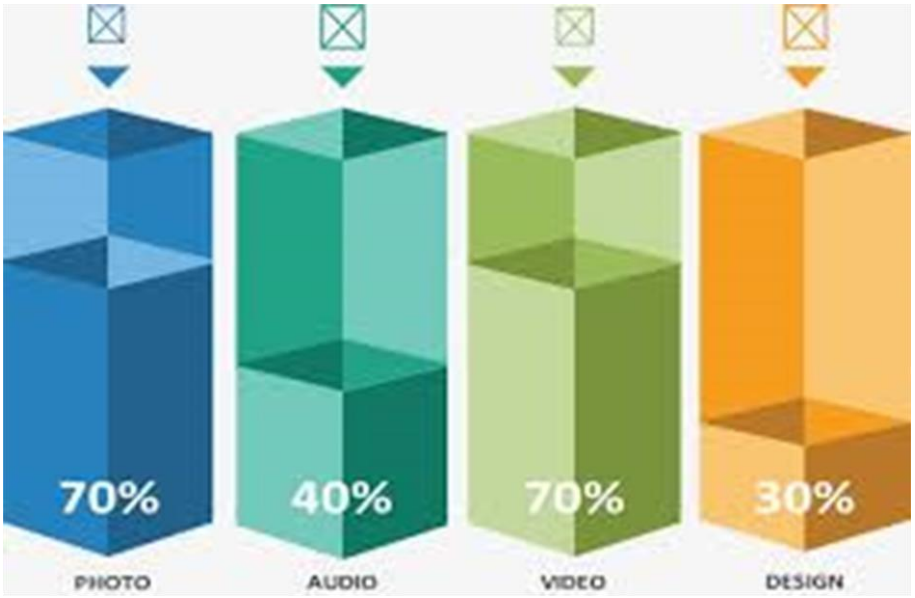
شكل (3) الرسم بالصور البيانية

- ✓ **الدوائر البيانية:** هى عبارة عن دائرة تمثل الظاهرة الكاملة، وكل جزء منها يمثل جزءًا من الشكل البيانى، كما تستعمل الدوائر البيانية لتمثيل البيانات التى يوجد تفاوت كبير بين أرقامها، وتستخدم غالباً مع البيانات التى **توضح** بالنسب المئوية، من الوظائف الأساسية للدوائر البيانية تمثيل البيانات عندما يكون الهدف منها مقارنة الأجزاء المختلفة بالنسبة للمجموع الكلى، **وتستخدم أيضًا عندما تكون الأجزاء المقارنة قليلة العدد نسبيًا**، والشكل رقم (4) يوضح الصور البيانية.



شكل (4) الرسم بالدوائر البيانية

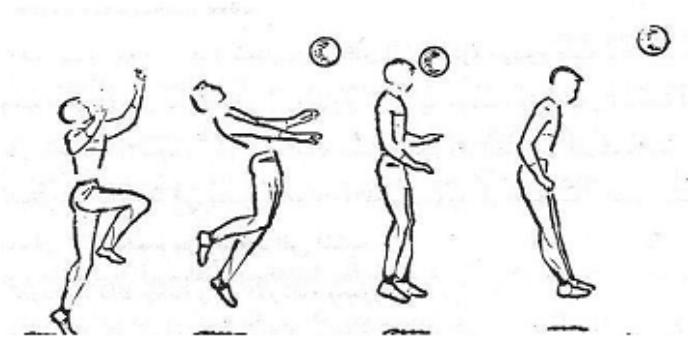
- ✓ **الرسم البيانى المنظور:** هو مصطلح هندسي يستخدم بطريقة معينة لتطوير الأشياء على مستوى بحيث تتضاءل الأبعاد تدريجيًا، ويعد هذا النوع أصعب الأنواع في القراءة والتفسير، ويعطى انطبعًا خاطئًا كلما زاد التعمق في رسم الأشياء، ويعبر الشكل رقم (5) عن طبيعة الرسم البيانى المنظورى.



❖ الرس

شكل (5) الرسم البياني المنظور

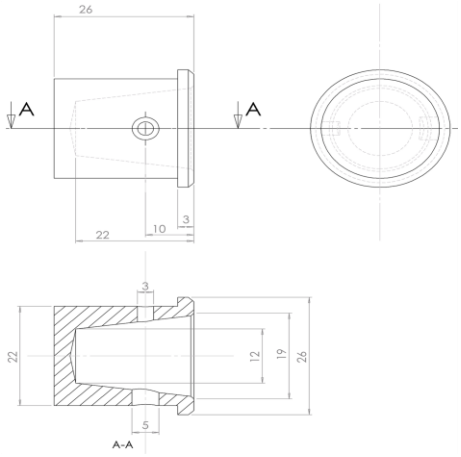
الرسم الخطي تمثيل مبسط بالخطوط والأشياء, يتصف بدرجة تجريد عالية, حيث تحذف معظم التفاصيل الشكلية الموجودة في الأشياء التي تمثلها, ويركز على الخطوط الأساسية، أو الظاهرية المميزة لشكل المطلوب التعبير عنه في صورة رمزية له، ومن أمثلتها علامات الم+*رور والأشكال الخطية المرسومة علي صناديق الأجهزة التي تنقل لمسافات بعيدة, وتستخدم أنواع من الرسومات الخطية في التعليم للدلالة على الأفكار أو تصوير الأشياء في كثيراً من المناهج والمقررات الدراسية بمختلف المراحل التعليمية لأنها بسيطة في تكويناتها، والشكل رقم (6) يوضح الرسوم الخطية المبسطة.



شكل (6) الرسم الخطية المبسطة

❖ الرسوم الكروكية:

رسومات تخطيطية مبسطة بعيده عن الواقع تتسم بأنها على درجة كبيره من البساطة , بحيث يستطيع القائم على إنتاجها بسرعة وبسهوله وليس شرط أن يكون مبدعاً من الناحية الفنية، والشكل رقم (7) يوضح الرسوم الكروكية.



شكل (7) الرسوم الكروكية

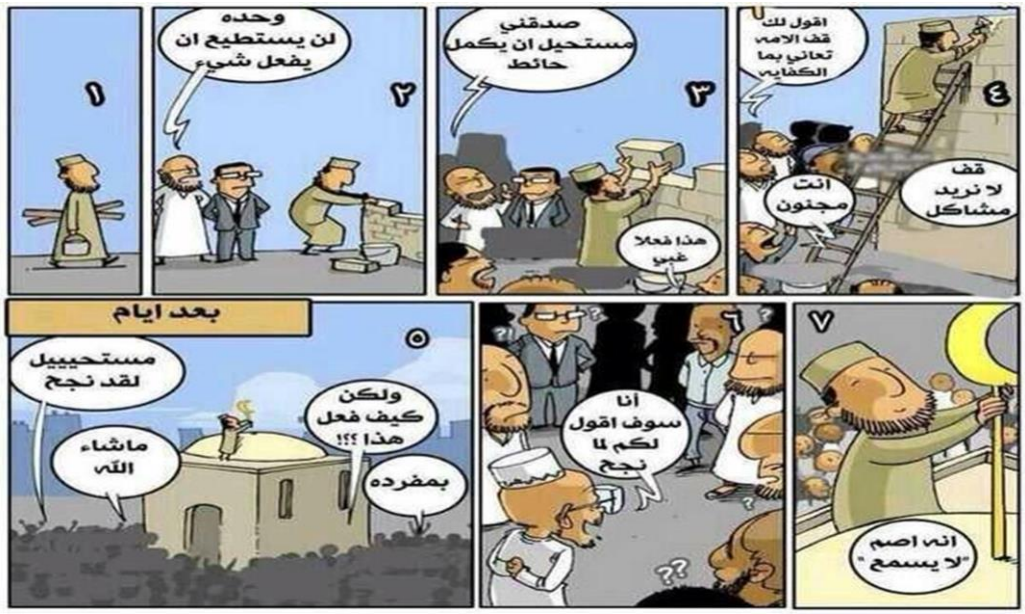
❖ رسوم الكاريكاتير:

إن الرسم الكريكاتيرى معروف لدى الجميع، وينتشر هذا النوع من الرسوم في المجلات والصحف، فهى تعبر عن أفكار سياسية أو اجتماعية أوعلمية أو تربوية، كما تعتمد في تكوينها على المبالغة في رسم التفاصيل الشكلية للواقع الذي تعبر عنه والكاريكاتير رسومات خطية لشخصيات وأحداث حقيقية, ويعد من أفضل طرق عرض المعلومات تقبلاً من الأفراد, لما تتسم به من الطرافة وإثارة الأفراد لمشاهدة الموقف، والشكل رقم (8) يوضح رسوم الكاريكاتير.

بعد الحديث عن الرسوم الكاريكاتيرية علينا أن نتحدث عن

شكل (8) رسوم الكاريكاتير

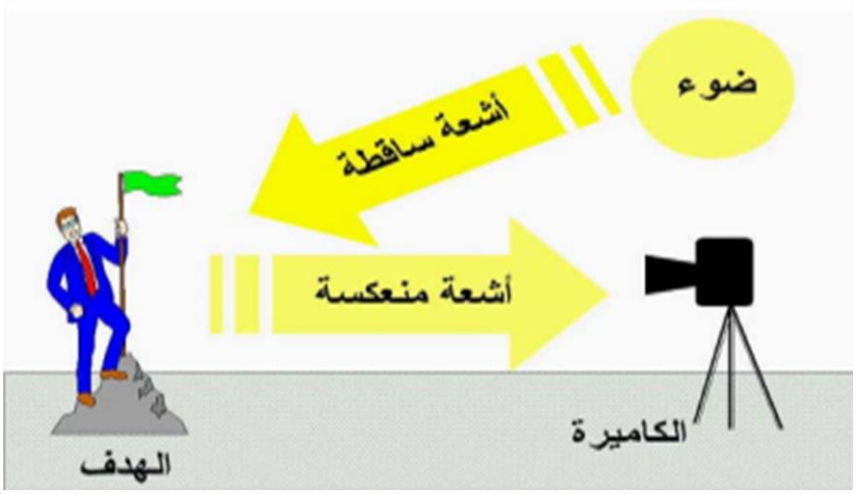
فهى صيغة من صيغ الرسومات الكاريكاتير, فهى تحكي قصة أو حدث أو تشرح تطور ظاهرة عن طريق عدة رسومات وليس عن طريق رسوم واحد، وكثيراً من هذه الرسومات لا يعتمد على الرسم وحده وإنما يطلب شرحاً أو يحتوى على أحاديث لشخصيات القصة المرسومة، ومن أهم ما يميزها أنها قصيرة بحيث لا تدعوا للملل, ومملؤه بالحركة, وقد تكون ملونة, مما يدعوا إلى نجاح هذه النوعية من الرسومات، والشكل رقم (9) يوضح الرسوم المسلسلة.



شكل (9) الرسوم المسلسلة

❖ الرسوم التوضيحية:

تعد الرسوم التوضيحية أحد أنواع الرموز البصرية التى تعتمد في تكوينها على الخطوط الرئيسة للشيء الأصلى دون التطرق للتفاصيل، فهى تمثل الواقع ولكنها لا تتطابق معه بل تتحرى الدقة في المحافظة على النسب بين أجزاءه، تستخدم الرسوم التوضيحية بشكل كبير على الأسطح البلاستيكية والورقية والزجاجية، الهدف منها توضيح تركيب الشيء أو كيفية عمله أو وصف طريقة تشغيله، وللرسوم التوضيحية وظائف أهمها توضيح وشرح المبهم في الكلام اللفظى كما تتعدد مجالاتها فلا يكاد يخلو موقف تعليمي من الاستعانة بها في توضيح الحقائق والمفاهيم المختلفة لاكتساب الخبرات المختلفة، فهي تعد من أهم المثيرات البصرية في العملية التعليمية , وترجع أهميتها لقدراتها على سرعة توصيل الرسالة التعليمية, إذ أنها تساعد على توضيح عناصر أي موضوع في شكل مرئى يمكن إدراكة بسهولة وحفظة لفترة طويلة، والشكل رقم (10) يوضح الرسوم الهندسية، حيث أنه يفسر العلاقة بين الضوء والتصوير الفوتوغرافى.



شكل (10) الرسوم التوضيحية

وعلينا ألا نجهل أن الرسوم التوضيحية عبارة عن رسم بسيط مكون من خطوط أو أشكال هندسية لا تمثل صورة الواقع، إنما تشرح الفكرة أو تفسرها وتعنى بالترتيب والعلاقات بين الكل واجزائه , وتوضح قيمة كل منها بالنسبة للآخر، وتنقسم الرسوم التوضيحية إلى عدة أنواع هى كما يلى:

1. الرسوم الزمنية Time Charts :

وفيها يكون الزمن محور توزيع المادة وهى توضح العلاقات الزمنية لمجموعة من المعلومات أو البيانات أو الأحداث.

2. الرسوم الشجريةTree Charts :

وتوضح العلاقة بين الأصل وفروعه وتظهر النمو أو التطور ويمثل الجذع الأصل الذى يتفرع بعد ذلك إلى عدة فروع حسب التفضيلات التى يراد توضيحها، مثل : تصنيفات المملكة النباتية والحيوانية وبيان تطورها.

3. رسوم الأصول Stream Charts:

وهى عكس المصورات الشجرية حيث تبدأ بالأجزاء أو الفروع التى تتصل ببعضها فى مراحل مختلفة حتى يكون فى النهاية الأصل أو الموضوع المتكامل ، مثل : خطوات ومراحل صناعة السيارة او صناعة الصابون.

4. الرسوم المقارنةComparison Charts :

وهى مصورات تقارن بين مجموعتين أو أكثر من البيانات فى صورة أعمدة ومن أمثلتها لوحة للمقارنة بين عملية التنفس والتمثيل الضوئى فى النبات ولوحة للمقارنة بين خواص الفلزات واللافلزات.

5. الرسوم التتابعيةSequence Charts :

وهى تبين خطوات العمليات الصناعية أو خطوات تشغيل الأجهزة أو توضيح مراحل نمو أو تطور أو دورات حياة الكائنات الحية وقد تعرض جميعها على لوحة واحدة فتعرف بلوحة الأشرطة المغطاه strip chartأو كل خطوة فى لوحة مستقله فتعرف باللوحة القلابةFlip chart .

6. الرسوم المساريةFlow Charts :

وتستخدم فيها الخطوط المستقيمة والأشكال الهندسية لتوضيح سير أحد العمليات, كالعمليات الهندسية أو الصناعية أو لشرح طريقة تشغيل جهاز معين.

7. رسوم الخبرةExperience Charts :

ويكثر استخدامة فى المرحلة الأولى حيث تحتوى كل لوحة على صورة كبيرة توضح أحد المفاهيم الرئيسية ويكتب تحتها بخط كبير واضح جملة أو عدة جمل، وقد تستخدم عدة مصورات عند سرد قصص الاطفال.

8. رسوم العلاقات التنظيمية Classification Charts :

وهو يوضح العلاقات الإدارية والوظيفية داخل منظمه أو مؤسسه معينة حيث يحاول توضيح العلاقة بين الرئيس والمرؤسين ومن أمثلتها الاتحادات الطلابية ومجالس الاباء والمعلمين .

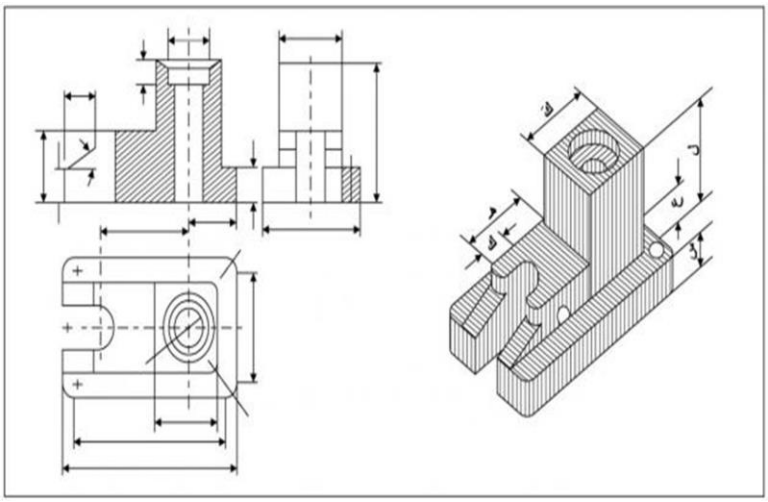
ومن الطرق التي تمكّن المعلم من تحقيق الغرض من الرسم التوضيحى أن يسبق استخدام الرسم التوضيحي على السبورة أو في الكتاب مثلاً، استخدام الشيء الأصلي أو الصور أو الشرائح أو الأفلام الثابتة أو المتحركة أو الخبرات العملية، ... الخ.

وعلاوة على هذا، فقد يخطئ التلاميذ في إدراك حجم الشيء الأصلي إذا درسوا رسماً توضيحيا له، حينما يوجد خلاف بينهما، لذلك يلزم التنويه للتلاميذ إلى نسبة أبعاد الرسم التوضيحي إلى الشيء الأصلي.

ومن أهم مصادر الرسوم التوضيحية وأيسرها للمعلم الكتب المدرسية وغير المدرسية والمجلات والنشرات التجارية والحكومية، ويستطيع المعلم اليقظ عمل مجموعات من هذه الرسوم، واستعمال ما يلزمه منها عند اللزوم.

❖ الرسوم الهندسية:

تعبر الرسوم الهندسية عن الرسوم المصممة خصيصًا لتوضيح بعض المفاهيم الهندسية المجردة، حيث يتم إعدادها مسبقًا على لوح من الكرتون أو الورق المقوى، والشكل رقم (11) يوضح الرسوم الهندسية.



شكل (11) الرسوم الهندسية

❖ الملصقات:

الملصقات بصفة عامة شائعة الاستخدام ليس في المجال التعليمي فحسب بل في مجالات عديدة، فنجد الملصقات التنبيهية فى المستشفيات، وكذلك الملصقات التحذيرية في الطرقات وخاصة على محولات الكهرباء. كما وقد عرفها "خالد السعود" (2009، 127) على أنها محتوى معرفي مدعم بالكلمات المكتوبة معدة فنيًا لنقل رسالة أو معلومة لفئة معينة، وتستخدم في كثير من المجالات الإعلامية والدعائية، وعلينا عند إعداد ملصق التركيز على الكلمات التى تؤدى للمعنى المطلوب واختيار الألوان المناسبة للتصميم، كما يجب أن تكون الملصقات تراعي البساطة والاختصار الشديد في أسلوب الكتابة من أجل الوصول للهدف بشكل سريع، فمن خلال نظرة واحدة نتعرف على جوهر الفكرة والعرض من الملصق، ليس ذلك فحسب ولكن للملصق الجيد شروط يجب توافرها به وهي:

1. أن يكون ذو ألوان جذابه ومميزة.
2. يكون مختصر.
3. يمكن رؤيته بنظرة خاطفة.
4. يعمل على جذب الانتباه.

كما أن للملصقات الجيدة مجموعة من المعايير أهمها:

1. البساطة: بحيث يحمل الملصق التعليمي في مضمونه فكرة واحدة فقط.
2. الاتزان: أى لابد من توافر الانسجام بين محتويات الملصق.
3. الألوان: بحيث يجب أن تكون ملفتة للنظر، ويجب التحقق من أستخدام الألوان المتجانسة.
4. الملاءمة للفئة المستهدفة: وذلك من حيث الخبرات السابقة، وحجم المجموعات والأهداف المرجوة.
5. توظيف العبارات المختصرة مع الملصق التعليمى.

والملصق التعليمي نوعان هما:

1. **ملصق للسلوك الإيجابى:** وهو يُصمم من أجل الدعوة لإتباع سلوك معين،مثل النظافة، الهدوء، النظام... إلخ، والشكل رقم (12) يوضح ملصق السلوك الإيجابى.

شكل (12) ملصق السلوك الإيجابى

2. **ملصق للسلوك السلبي:** وهو مُصمم من أجل الدعوة لاجتناب سلوك سيء، مثل عدم إلقاء القمامة في الشوارع، عدم قطف الأزهار، عدم السير على الزرع، عدم التدخين... إلخ، والشكل رقم (13) يوضح ملصق السلوك السلبى.

شكل (13) ملصق السلوك السلبى

✓ **الأسس التى يقوم عليها الملصقات التعليمية:**

حتى تؤدى الملصقات التعليمية دورها لأبد أن تبنى على أسس سليمة ومن هذه الأسس ما يلى:

1. أن تكون أشكالها جذابة ملتفة للنظر.
2. أن تكون الأشكال كبيرة ويمكن التعرف عليها وإدراكها من بعيد.
3. ينبغى أن تراعى العلاقة بين المساحة هذه الأشكال والمساحة المعروضة عليها الملصق.
4. ألا تعطى الأشكال في الملصق قيمة انتباه واحدة فالملصق غالبًا ما يحتاج إلى قيمة انتباه تكفى للاطلاع على موضوعه بطريقة مختصرة بسيطة ولا تؤدى إلى تثبيت البصر وتعطيل الإدراك.
5. أن يراعى التوازن في توزيع الأشكال ما أمكن فالأشكال قد توحى بالثقل والخفة ولها محاور واتجاهات وكما تبدو صاعدة أو هابطة أى لها وزنًا معنويًا وتأثيرًا حركيًا.
6. من الممكن أن يكون بين الأشكال المتعددة قدر من الانسجام والتآلف بحيث تحقق عند توزيعها وحدة مع التنوع وتحول دون اختلافها بشكل منفر للذوق الفنى.

✓ **العوامل التى تحقق قراءة النصوص في الملصقات التعليمية:**

هناك العديد من العوامل المؤثرة فى القدرة على قراءة النصوص في الملصق التعليمى وهى:

1. **قصر الرسالة المكتوبة:** إنه من المرغوب أن تكون الكتابات في الملصق قصيرة وأن تكون واضحة وعبارتها محددة، وقصيرة، كما يحب أن يتضمن الملصق نقطة واحدة من نقاط إثارة الاهتمام، أى يشتمل على موضوعًا واحدًا، حتى تصل الرسالة التى يؤديها الملصق في ثوانٍ معدودة.

2. **البساطة:** فكلما كانت الحروف بسيطة سهلت قراءته، لذا كان من الأفضل أن تستخدم الحروف البسيطة، والبعد عن الحروف التى تجهد العين في قراءتها، فمثل هذه الحروف المعقدة أو التى تحتوى على رسم في طريقة كتابتها تعطل الإدراك الكلى للجمل وكذلك تقلل الفهم للملصق لأن المشاهد ينشغل بتفسير العبارة أكثر من الهدف الخاص بالملصق.
3. **مناسبة مساحة الحروف:** من المستحسن أن تكون الحروف التى تكتب بها فقرات الملصق متفقة بحيث تستخدم مساحة واحدة من الحروف في كل الأجزاء المكتوبة، وكذلك يمكننا أن يعمل على اختلاف هذه المساحات حتى تتميز الأجزاء وتتفق مع أهمية الحروف.
4. **ترابط الحروف والكلمات:** إن العين يسهل عليها إدراك الكلمة المكتوبة بطريقة مستقيمة، فيصعب فهم وتفسير الكلمات إذا كانت متزاحمة وكذلك يصعب الربط بين الحروف المتفرقة والمتباعدة، فهذا يعمل على تشتيت الإدراك والبعد عن الهدف المراد تحقيقه من الملصق.
5. **الاتجاه:** فكلما كانت الكلمات والعبارات في وضع غير مألوف معاكس كلما كانت منحرفة الاتجاه أو مائلة قلت سهولة قراءتها ولكننا نجد أحيانًا المصمم يريد لفت نظر المشاهد إلى كلمة أو عبارة معينة أو يريد إبراز أهميتها، وكذلك حينما يريد إحاطتها بجو نفسى معين فيلجأ إلى وضعها بشكل مغاير أو متباين.
6. **تناسق الأجزاء المطلوبة:** بمعنى تحديد الموقع والمواضع المخصصة لكل من هذه الأجزاء وأن تنوع وتنظم بما يلائم أهمية كل جزء ويتفق ومساحة حروفه وكثافتها وما يتفق مع توزيع عناصر الملصق الأخرى من أشكال وصور وبيانات.
7. **الوضوح:** إن الوضوح عامل هام يؤثر في وجود الأجزاء المكتوبة وظهورها وسهولة قراءتها.

✓ **الألوان في تصميم الملصقات التعليمية:**

تعتبر الألوان عاملاً هامًا في تصميم الملصقات التعليمية وكما أننا لا نستطيع التعرف على الأشياء إلا بمساعدة الألوان، فإنه يصعب الانتباه إلى الملصق إلا بمساعدة اللون أيضًا، فاللون يحقق ما يسمى بوضوح الرؤية، ويساهم في تحقيق الإدراك، واللون عامل هام حيث يساعد الملصق في مواجهة العوامل المحيطة به والمنافسة له ويقلل من أهميتها ويساعد في أن يظهر واضحًا.

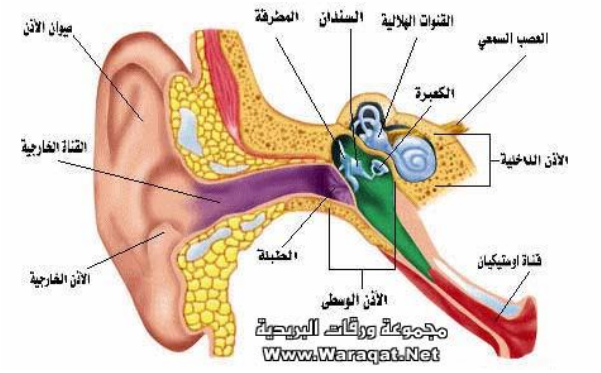
كذلك إذا كانت الألوان في الملصق التعليمى ترتبط بأشكاله وكتاباته فإن الدلالات الخاصة المرتبطة بها تجعل له قيمة أكبر، حيث يعطى اللون تأثيرات نفسية متعددة، وكذلك تعطى انطباعات مختلفة كالانطباع بالفرح أو الحزن، الضيق أو الانبساط، ما إلى ذلك.

لذا على المصمم أن يختار الألوان المناسبة التى تؤدى إلى تحقيق الهدف من الملصق، وتثير المشاعر المناسبة تجاه الهدف المصمم من أجله.

❖ المصورات التعليمية:

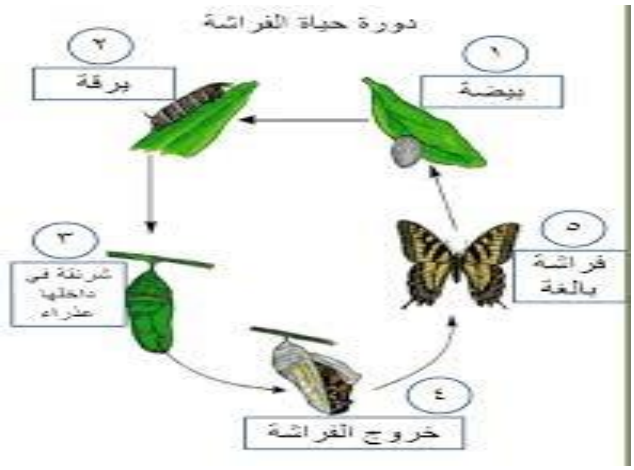
تعتبر إحدى وسائل عرض المعلومات في صورة رمزية، حيث توضح العلاقات سواء أكانت مكانية أو كمية أو هرمية " تتابعيه " ويمكن عن طريقها تصور بعض الأفكار أو المفاهيم عن طريق عرضها بصورة مرئية يسهل فهمها أفضل من تقديمها شفهيا أو كتابة, ويدخل في تدوين المصورات الكثيرة من الوسائل كالصور الفوتوغرافية, الخطوط البيانية أنوعها المختلفة, الرسومات, النماذج, العينات الشرح اللفظي، **بالإضافة إلى ما سبق فإن المصورات التعليمية اليعدها المعلم بالاستعانة بالحاسوب، كما يتم توضيف المصورات التعليمية فى توضيح تسلسل خطوات أداء مهارة معينة، وللمصورات التعليمية أنواع عديدة أهمها:**

1. **مصور التركيب الداخلى:** هو عبارة عن **توضيح** للتركب الداخلى لأجزاء من جسم الإنسان مثلا، والشكل رقم (14) يوضح مصور التركيب الداخلِ



شكل (14) مصور التركيب الداخل

2. **مصور العلاقة الوظيفية:** وذلك النوع يوضح العلاقة بين الهيكل التنظيمى لهئية محددة، أو للشيء ومجموعة أجزاءة.
3. **مصور المقارنة:** وهو مصور يقارن بين شيئين أو أكثر في بعض الخصائص أو الصفات.
4. **مصور الفروع:** وهذا المصور يبدأ من الأصل وينتهى بالفروع.
5. **مصور تجميعي:** وهذا النوع على عكس السابق بحيث يبدأ بالفروع وينتهى بالأصل.
6. **مصور المسار:** وهذا النوع من المصور يستخدم الخطوط والأسهم لتوضيح مسار دورة الحياة للكائن الحى مثلا، والشكل رقم (15) يوضح مصور المسار.

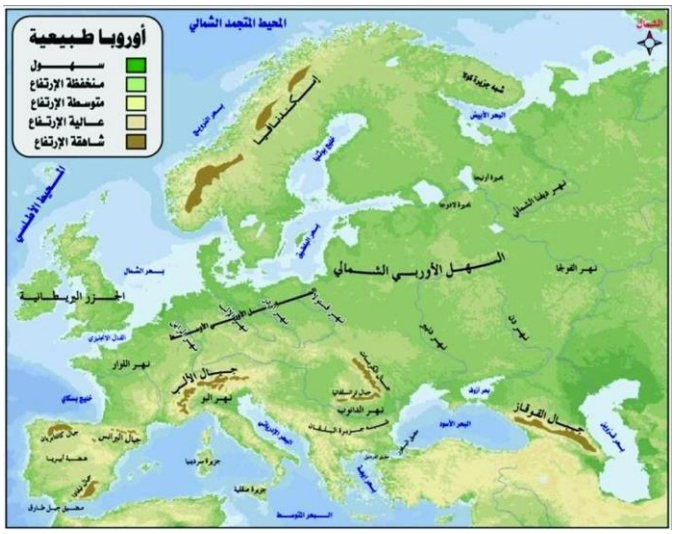


شكل (15) مصور المسار

❖ الخرائط:

هى أحد أنواع الرسوم التعليمية، تستخدم لعرض سطح الكرة الأرضية أوو جزء منها، كما أنها هامة وسهلة الاستخدام حيث لا تحتاج إلى تهئية غرفة الدراسة عند عرضها، كما يضيف "أحمد سالم" (2005، 268) تعريفًا خاص بالخرائط الجغرافية على أنها تمثيل رمزى لمظاهر البئية، وقد تكون الخريط ذات بعدين بحيث تكون مسطحة، أو قد تكون ذات ثلاثة أبعاد أى تكون مجسمة، مثل الكرة الأرضية، وللخرائط التعليمية أنواع عديدة أهمها:

1. **الخرائط الطبيعية:** هذا النوع من الخرائط عبارة عن تمثيل للطبيعة التى خلقها الله تعالى مثل التضاريس الأرضية بألوانها وارتفاعتها، وكذلك الأنهار والمدن وغيرها، والشكل رقم (16) يوضح الخرائط الطبيعية.



شكل (16) الخرائط الطبيعية

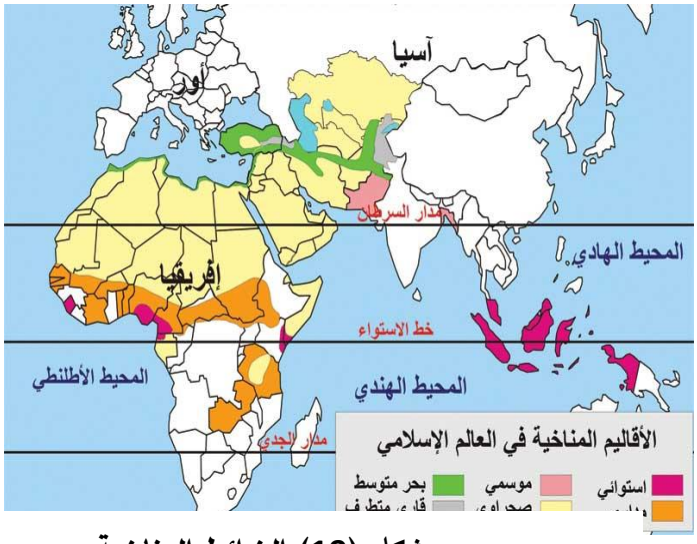
2. **الخرائط الجيولوجية:** وهى نوع من أنواع الخرائط التى توضح أنواع الصخور وتاريخ تكوينها، وكذلك توضح تكون الجزء الأعلى من القشرة الأرضية، ولذلك يطلق عليها **الخرائط** التضاريسية، وفى هذا النوع يستخدم التظليل من أجل زيادة وضوح الخريطة وللتمييز بين الأشكال الأرضية المختلفة ومكوناتها، والشكل رقم (17) يوضح الخرائط الجيولوجية.

شكل (17) الخرائط الجيولوجية

3. **الخرائط السياسية:** وهى نوع من أنواع الخرائط التى توضح حدود كما يتم تحديد أهم المدن وذكر العواصم، ومن أهم ما يميزها أنه يتم تلوين كل بلد بلون مميز، **والشكل** رقم (18) يوضح الخرائط

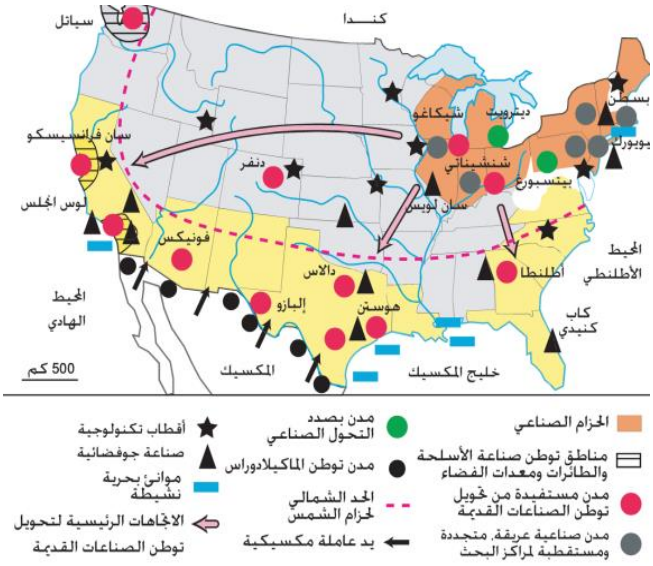
شكل (18) الخرائط السياسية

4. **الخرائط المناخية:** وهى نوع من أنواع الخرائط التى توضح معدلات الظواهر الجوية من حرارة وضغط ورياح وأمطار، والشكل رقم (19) يوضح الخرائط المناخية



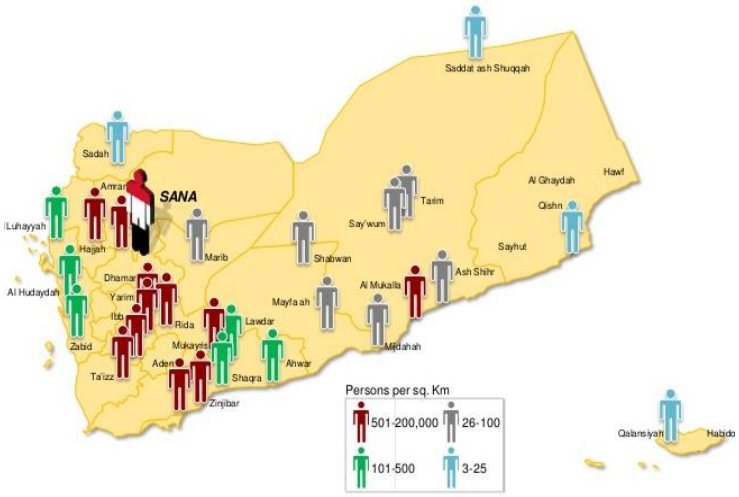
شكل (19) الخرائط المناخية

5. **الخرائط الاقتصادية:** وهى نوع من أنواع الخرائط التى تهتم بالانتاج الإقتصادى ونوعه وقيمته الصناعية، وكذلك عدد العمال والمؤسسات الصناعية، كما تعتبر الخرائط الزرعية والصناعية من ضمن الخرائط الاقتصادية، والشكل رقم (20) يوضح الخرائط الاقتصادية.



شكل (20) الخرائط الاقتصادية

6. **الخرائط السكانية:** وهى نوع من أنواع الخرائط التى تهتم بتوزيع الظاهرات الجغرافية على سطح الأرض وتعتمد على الاحصائيات، فهى بذلك تهتم ببعرض الظواهر البشرية التى تتصل بالإنسان ونشاطة والشكل رقم (21) يوضح الخرائط السكانية.

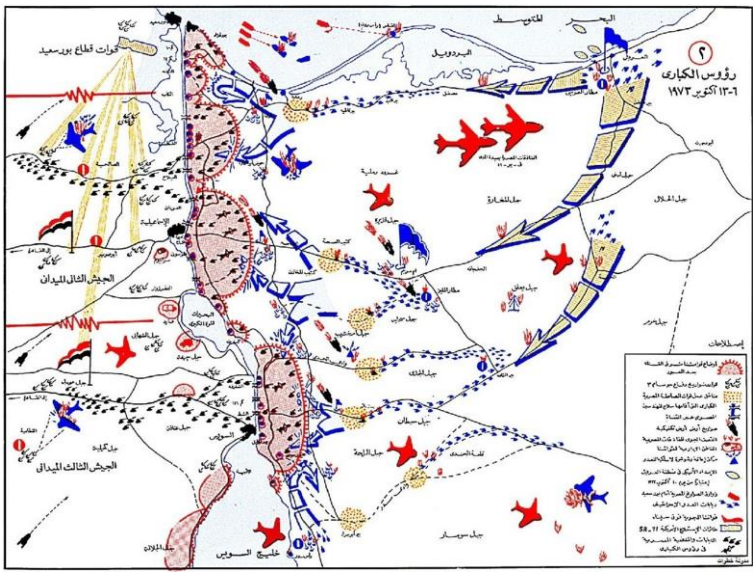


شكل (21) الخرائط السكانية

7. **الخرائط السياحية:** وهى نوع من أنواع الخرائط التى يطلق عليها الخرائط الطبوغرافية، وتحتوى على المعالم السياحية، وتهتم بتوزيع االمعالم الطبيعية أو البشرية داخل الخريطة، والشكل رقم (22) يوضح الخرائط السياحية.

شكل (22) الخرائط السياحية

8. **الخرائط العسكرية:** وهى نوع من أنواع الخرائط التى توضح كل أنواع الظاهرات ذات الأهمية الاستراتيجية، والتى قد تفيد في عمليات التكتيك الحربي للجيوش، والشكل رقم (23) يوضح الخرائط العسكرية.



شكل (23) الخرائط العسكرية

بعد أن ذكرنا تعريف الخرائط التعليمية، والأنواع الخاصة بها، علينا ألا نغفل معايير اختيار الخرائط الجغرافية، وكذلك توظيفها للاستخدام فى العملية التعليمية، حيث يوجد لدينا بعض المعايير الهامة التى يجب

توافرها عند اختيار الخريطة الجيدة في عمليتى التعليم والتعلم فهناك معايير تهتم بمحتوى الخريطة، ومعايير أخرى تهتم بالشكل والإخراج الفنى ومن أهم هذه المعايير:

- ✓ **المعايير الفنية:** وهى تركز بالدرجة الأولى على لون الخريطة، وكذلك الخطوط المدرجة عليها، وتؤكد على درجة الانسجام والتناسق بين جميع عناصر الخريطة.
- ✓ **المعايير العلمية:** ويقصد بها الاهتمام بمدى دقة المعلومات التى تشتمل عليها الخريطة وكذلك حداثتها، ومناسبتها للفئة العمرية المقدمة لهم.
- ✓ **المعايير الإقتصادية:** تعبر عن مدى القدرة على اقتناء الخرائط التعليمية، فينظر بها إلى أسعار الخرائط وكذلك إمكانية استخدامها لأكثر من هدف تعليمى، والقدرة على حفظها لمدة زمنية طويلة.
- ✓ **المعايير النفسية للمتعلم:** من حيث مناسبتها مع الفئة المستفيدة منها وكذلك عدم ازدحامها بالتفاصيل ومناسبتها لخبرات المتعلم.

<u>وينبغي أن تُنتقى الخرائط بحيث يُراعى في الخريطة:</u>

1. أن تكون رموزها كافية وواضحة بالنسبة لمدارك أغلب التلاميذ.
2. أن تسهّل عمل المعلم.
3. أن تتصف بالبهجة والبساطة وإثارة شوق التلاميذ.
4. أن تسد حاجة ماسّة في ذهن المعلم والتلاميذ، أو تجيب على مشكلة تحيّر التلاميذ.
5. اشتراك التلاميذ أنفسهم في عمل الخريطة وفي تتبع محتوياتها من الأهمية بمكان. ومما يحقق هذا أن يوزع المعلم الخرائط الصماء على التلاميذ أو يعطيهم أسئلة يجيبون عليها ؟
6. إدراك الأفكار والبيانات اللازمة في الدرس.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات بعد عرض أنواع الرسوم التعليمية، عليكم عرض مميزات وعيوب كل نوع من الأنواع السابقة:

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

هل هناك أنواع جديدة للرسوم التعليمية يمكنكم إضافتها:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ثالثاً: معايير وأسس تصميم الرسوم التعليمية:

إن الرسم التعليمى بصفة عامة ما هو إلا وسيلة تعليمية يمكن إستخدامها وتوظيفها من أجل تسهيل عمليتى التعليم والتعلم، وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، لذا فالرسوم التعليمية تعد من أسهل الوسائل المستخدمة لتحقيق الاتصال الفعال بين المعلم والطالب وذلك لمخاطبتها حاسة البصر، فالرسوم التعليمية تكمن فاعليتها في مقدار ما تحققه من أهداف تعليمية، كما تستمد الرسوم التعليمية قوتها وتأثيرها التربوى وذلك من خلال معايير تصميمها من هذه المعايير ما يلى:

- **المعايير العلمية التربوية لتصميم الرسوم التعليمية:**

تتعدد المعايير التربوية للرسم التعليمى أهمها:

1. دقة المحتوى العلمى للرسمة التعليمية.
2. مناسبة الرسمة لمستوى الطلاب وعمرهم وخبراتهم.
3. معالجة الرسمة لفكرة تعليمية واحدة حتى لا تشتت انتباه الطالب.
4. توافقها مع الأهداف التعليمية للمحتوى التى صممت من أجله.
5. تصميم الرسم التعليمى بمساحة كافية، حتى يتمكن جميع الطلاب من مشاهدته بسهولة.
6. لابد من وضع عنوان للرسم التعليمى فى أعلى الرسمة.

- **المعايير الفنية للرسوم التعليمية:** تتعدد المعايير الفنية للرسم التعليمى أهمها:

1. الإخراج الفنى للرسم التعليمى من حيث وضوح المكونات من خطوط ورموز وكتابات.
2. اختيار الألوان المناسبة التى تحقق إبراز أجزاء الرسم العلمية، وكذلك الناحية الجمالية للرسمة.
3. استخدام خامات جيدة تعطى الرسمة مدة زمنية أطول للاستخدام وكذلك سهولة ومرونة استخدامها.

4. لابد من مراعاة الشكل العام للرسمة وتوزيع عناصرها بطريقة جيدة وكذلك الاهتمام بنسب العلاقات بين هذه العناصر.
5. تناسب الرسمة مع البيئة التعليمية .

كما أن علينا ألا نغفل مبادئ تصميم الرسوم التعليمية ومن هذه المبادئ ما يلي:

❖ **المبادئ النفسية:**

هناك العديد من العمليات النفسية التى تقوم عليها الرسوم التعليمية مثل الإدراك الحسى والفهم والدافعية، فالادراك هو عملية تتم من خلالها التعرف على البيئة المحيطة بالطال، لكى يتوافق مع بعضها، فالخبرة الحسية تساعد الطالب على فهم المعنى المراد تحقيقة من الرسمة التعليمية، فكلما كانت الرسمة التعليمية أكثر بساطة وتهدف إلى توضيح مكون واحد فإنه يسهل على الطالب أن يدلاك كل تفاصيلها، وكذلك من أهم المبادئ النفسية الدافعية التى تحفز الطالب لمشاهدة الرسمة والتمكن من تفاصيلها من أجل ذلك علينا عند تصميم الرسمة التعليمية أن تقدم خبرات تثير اهتمام الطلاب وتشبع حاجاتهم المعرفية وتدفهم للتفاعل معها .

❖ **المبادئ التاريخية:**

وفي هذا الجانب علينا ألا نغفل دور الرسوم التعليمية في تقديم الحضارات القديمة فكثير منها مثل الحضارة المصرية، والهندية والصينية قامت بتسجيل تاريخها على شكل رسوم ورموز ساعدت على انتقال هذه الحضارات إلينا وقدرتنا على تفسير كل عاداتهم وتفاصيل حياتهم اليومية عن طريق الرسوم المنقوشة على الجدران.

❖ **المبادئ التربوية:**

إن الرسمة التعليمة تعتبر داعم أساسى للبعد عن حدوث التعلم الصمى وذلك لتعاملها مع طبيعة الانسان لأن التعلم من خلال حاسة البصر أكثر بقاءً وكذلك يقلل من الجهد المبذول فى الحصول على المعلومة المقدمة من خلال الرسمة التعليمة.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات بعد عرض أنواع الرسوم التعليمية، عليكم عرض مميزات وعيوب كل نوع من الأنواع السابقة:.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

وبعد عرض مبادئ التصميم الخاصة بالرسوم التعليمية علينا ألا نغفل الأسس الفنية لتصميم وإنتاج الرسوم التعليمية، حيث يوجد مجموعة من الأسس الفنية هى:

❖ **التوازن Balance:**

إن التوازن يعنى توزيع العناصر المكونة للرسمة التعليمية في المساحات بحيث يصبح لكل جزء من هذه المساحات نفس الثقل، هذا لا يعنى أن كل العناصر يكون لها نفس المساحة ويتحقق التوازن من خلال تقسيم المساحة الكلية للرسمة إلى نصفين بواسطة محور وهمي بحيث توزع العناصر على جانبيه للاحساس بالتوازن، وقد يكون التوازن بشكل رأسى أو توازن أفقى.

إن التوازن فى حد ذاته يمكن أن يكون نوعين مختلفين:

- ✓ **التوازن المتطابق:** يكون الشكل ممثل على نصفين متطابقين تمامًا، فى اللون وكمية العناصر المكونة للرسمة، بمعنى أن تكون كل العناصر المكونة للرسمة موزعة على جانبى المحور الرأسى والأفقى بشكل متطابق من حيث الشكل والمساحة والثقل. ونتأكد من ذلك التوازن برسم محور وهمى ومن خلاله نتأكد من أن الجزء الأول نفسه عبارة عن إنعكاس للجزء الثانى.
- ✓ **التوازن غير المتطابق:** نعنى به التوازن ولكن بشكل نسبى حيث لا يتطابق الشكل على محوريه فقد لا تتفق عناصر الرسمة في الألوان أو حتى فى عدد العناصر المكونة للرسمة لذلك قد نضطر إلى ضبط مساحة الرسمة من خلال توزيع البيانات المصاحبة لها بشكل متوازن حتى نحقق التوازن.

❖ **الوحدة Unity:**

الوحدة لا تعنى التشابه بين الأجزاء المكونة للرسمة، ولكنها قد تكون وحدة هدف، أو وحدة شكل وفكرة، وكذلك وحدة غرض، حيث يبدأ المصمم في الرسم التعليمي فيكون مكون من العديد من العناصر المختلفة ولكنها عندما تتجمع معًا تعبر عن رسمة واحدة متماسكة تكون أجزائها كتلة واحدة، وعلينا أن نعى أن وجود فراغات بالرسمة قد يضعف تصميم الرسمة حيث يؤدى إلى التشويه في الوصول للهدف، فتعمل الفراغات على تجزئة الرسمة، وتكسير وحدتها، وهناك مجموعة من

الأساسيات الواجب توافرها في الرسمة حتى تكتمل الوحدة حيث يؤدى اللون إلى تأكيد العلاقة بين عناصر الرسمة التعليمية والدمج بين مكوناتها مما يشعرنا بالوحدة الكاملة للهدف المراد تحقيقه، وكذلك الخط يربط بين عناصر الرسومات المكونة لهدف محدد ويساعد الخط في معظم الأوقات على إثارة انتباه المتعلم لأهم الأجزاء المعرضه أمامه على الرسمة التعليمية، والخط يقصد بيه الخط المستقيم أو الدوائر وكذلك الأسهم.

❖ **البساطةSimplicity :**

تؤكد البساطة على اشتمال الرسم التعليمي على فكرة واحدة، كما من مبدأ البساطة فى الرسمة التعليمية احتوائها على عدد قليل من العناصر التى تناقش الفكرة المعروضة، فكثرة المعلومات المعروضة في الرسمة التعليمية تؤدى إلى صعوبة فهمها، ومن البساطة أيضًا أن تكون الرسمة التعليمية مريحة للعين من حيث إذا كانت الرسمة تعبر كن شكل مستطيل فيفضل كون الرسمة مستطيلة وكذلك العكس بالنسبة للرسمة العرضية.

وبعد عرض معايير ومبادئ وأسس التصميم للرسم التعليمى علينا أن نجيب عن، كيف نضمن أن الرسمة التعليمية تحقق الأهداف المنشودة؟، وهل هناك مبادئ عامة يمكننا أن نسترشد بها عند عمليات التصميم من أجل تحقيق هذه الأهداف؟

وللاجابة على هذين السؤلين علينا أن نركز على:

1. اتباع الخطوتات العلمية والمنطقية عند وضع الأهداف التى تسعى الرسمة التعليمية لتحقيقها.
2. التخطيط الجيد لعملية الانتاج بمعنى أنه لابد من النظر إلى الرسم التعليمى نظرة شمولية من حيث كونها جزءًا من بناء الموقف التعليمى وارتباطها بالعديد من الأغراض التعليمية والتربوية.
3. الأخذ بنتائج الدراسات التجريبية والأبحات التى أجريت فى مجال الرسوم التعليمية، وكذلك تعميم نتائجها وتوصيتها والاستعانة بإجراءاتها عند تصميم وإنتاج رسوم تعليمية لمراحل دراسية مختلفة.
4. مراعاة الأسس النفسية عند إنتاج الرسوم التعليمية.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات هل يمكنكم دمج المبادئ والأسس السابقة وعرضها في عدد من النقاط المحددة، مع التطبيق على مثال عملى:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

رابعًا: الخصائص.: للرسوم التعليمية العديد من الخصائص أهمها:

❖ **البساطة Simplicity:**

ويقصد بها التركيز على العناصر الضرورية واستبعاد العناصر الغير ضرورية حتى يسهل على المتعلم قراءة محتواها وفهم رموزها ولتحقيق ذلك يراعى الاتى:

1. معالجة الرسم الواحد لفكرة واحدة رئيسية.
2. التركيز على العناصر الرئيسيه واستبعاد التفاصيل الغير ضرورية.
3. ان لا يزيد عناصر الرسم الواحد عن خمسة عناصر.
4. تقسيم الرسوم المعقدة لأجزاء بسيطة.
5. البساطة فى اختيار الألوان, بحيث يكون اللون فى حد ذاته ذا وظيفة.
6. أن لا يزيد عدد الالوان المستخدمة فى الرسم الواحد عن اربعة الوان.
7. أن لا تكون بسيطة بالقدر الذى يفقدها قيمتها العلمية.

❖ **التأكيد Emphasis:**

ويقصد به ابراز الموضوع الرئيسى والتركيز عليه ويكون دورالعناصر الاخرى تدعيمة واظهاره ويتم ذلك عن طريق الاساليب الأتية:

1. **التباين Contrast** : بمعنى أن يختلف العنصر الرئيسى عن العناصر المحيطة به فى الشكل أو الحجم أو اللون.
2. **العزل Isolation** : بعزل العنصر الرئيسى بعيدا عن عناصر الرسم الاخرى.
3. لفت نظر المتعلم وتركيز انتباهه على الاجزاء الهامة فى الرسم عن طريق:
   - رسم دائرة حول المنطقة المهمه فى الرسم.

- استخدام الاسهم او الاشارات.
- استخدام الالوان القاتمه مع العنصر الرئيسى والفاتحه مع العناصر المحيطة.

❖ **الوضوح Clarity:**

يقصد به التاكد ان عناصر الرسم لها دلالة ومعنى لدى المتعلم وان تكون المعلومات البصرية مناسبة لمستويات المتعلمين العقلية وخبراتهم السابقة ومن اساليب تحقيق ذلك ما يأتى:

- استخدام رموز مألوفة (شكل المطر للدلالة على التكثيف.
- استخدام تلميحات بصرية لتفسير الرسوم.
- وجود عنوان محدد للرسم يوضح الغرض منه.
- استخدام الالوان بصورة وظيفية لابراز الشكل عن الأرضية وابراز عناصر الرسم بعضها عن بعض.

❖ **الاتزان Balance:**

يعني الاعتدال أو التوازن، فهو التوزيع العادل حتى لا يثقل جانب عن الآخر في كفتي الميزان، فهو تعادل في عناصر الرسمة فالثقل الذي يوضع في الجانب الأيسر تعادله نفس العناصر في الجانب الأيمني، وليست هناك قاعدة علي الإطلاق لخلق الاتزان فهي مشكلة يحسها مصمم الرسم التعليمي ويعانيها أثناء إنتاجه ويجد لها الحلول المتنوعة في كل مرة يخوض عملية الإبداع ولو قال أحد أن السيمترية أساس الاتزان لما صح هذا المبدأ علي الإطلاق حيث أن في حالاته متماثلة قديم الاتزان وفي حالات أخرى يتحقق بالتنوع في الشكل – الحجم – القتامه – الملمس – اللون – الخط.

ويعد الاتزان من الخصائص الأساسية التى تلعب دوراً مهماً فى جماليات التكوين أو التصميم حيث يحقق الإحساس بالراحة النفسية عند النظر إلى الرسمة التعليمية، وهذا الإحساس داخلى فى نفس المشاهد الذى يبحث دائما عن نوع العلاقة المتزنة التي تعطيه الوحدة الجمالية للأشياء، والاتزان كأحد الأسس الفنية المهمة مرتبط بالشكل لما يحققه من علاقات متوازنة بين الأشكال والخطوط والألوان كما يتوقف عليه نظام العناصر وتناسقها فى إطار التصميم المنشأ، ويتحقق الاتزان من خلال تناسب الأشكال والخطوط والمساحات والألوان كما قد ينتج من تماثل الأشكال مع الخلفية أو الأرضية أو الفراغ ويتحقق الاتزان أيضاً من خلال تنظيم الأشكال المتماثلة فى الحجم على أبعاد

متساوية من مركز التصيم حيث يحقق التساوى بين الجانبين ولا يعنى التوازن بالضرورة أن تكون لكل الوحدات أو العناصر غير المتماثلة

ويتحقق الاتزان فى غالبية الأشكال البصرية عن طريق إحدى نظم اتزان متماثل – غير متماثل

والاتزان يعتبر ظاهرة مرتبطة بطبيعة الكون فتركيب الإنسان وبناءه يحقق له الاتزان والأمر كذلك بالنسبة للنبات من حيث توزيع الأوراق علي الجانبين وهذا يحقق له الاتزان والطيور كذلك حيث أن وجود الجناحين علي الجانبين وتوزيع الريش يحقق اتزانًا طبيعيا ولا توجد قواعد ثابتة لتحقيق الاتزان في فن تصميم الرسوم التعليمية، حيث أن ذلك مرتبط بإحساس مصمم وطريقة تناوله لعناصر العمل الفني فقد يتحقق الاتزان عن طريق التماثل أو التنوع في الشكل والحجم والملمس واللون والخط وغير ذلك من العوامل، فالمصمم يتجه نحو تحقيق الاتزان لأنه ليس أساسا فنياً فحسب ولكن لأنه من أسس الحياة، ويصل إلي تحقيق التوازن بإحساسه العميق خلال تنظيم علاقات الأجزاء في الرسم التعليمي من خط ومساحه وملمس ولون ودرجات الفاتح والغامق، ولا يمكن أن نصل إلي تحقيق الاتزان في تنظيم الأشكال والألوان في التصميم أو التكوين بمجموعة من القواعد الصارمة، والاتزان بالحالة التي تتعادل فيها القوي المتضادة وهي أيضا ذلك الإحساس الغريزي الذي ينشأ في نفوسنا عن طبيعة شكل الإنسان معتدل علي الأرضية، كما يتضمن العلامة بين الأوزان ترتيب زخرفي أو تصميم ما يجب أن ينقل الإنسان الإحساس بالاستقرار واتزان إذا ما توازنت الأشياء التي تراها كأوزان

- ✓ **أنواع التوازن: للتوازن ثلاثة أنواع هما:**

1. **التوازن المحوري Balance the central** : يعني ذلك أن تتواجد قوي متماثلة في كلا جانبي الصورة، فهو بذلك توازن سيمتري، الذي فيه يتماثل الجانب الأيمن تماثلا تاما مع الجانب الأيسر بحيث يكون أحدهما بمثابة صورة مرآه للأخر، ويكون التوازن حينئذ فارضا نفسه في الصورة، وليس فيه تنويع، كما يكون التوازن مركزياً، بحيث يتحقق التوازن لو دار التكوين حول مركزه، وفيه يتماثل عنصران أو أكثر ويكون مركز الصورة هو النقطة الفاصلة بينهما.
2. **التوازن المستتر Invisible balance** : لا يتفق فيه شكل أو لون العناصر البصرية الكائنة في أي من نصفي الصورة (العلوي ، والسفلي) أو (الأيمن ، والأيسر) بل فيه نشعر فقط بتعادل في القوة بين نصفي الصورة ، فنحس مثلا بأن مساح رمادي كبيرة في أحد جانبي الصورة قد توازنت مع أخرى صغيرة قاتمة أو سوداء في الجانب الأخر.

3. **التوازن الوهمي Balance sham** : ويعتبر من أهم أنواع الاتزان كما أنه أكثرهم صعوبة من حيث أنه يعطي قدرًا كبيرًا من الحرية التي تتطلب مزيداً من التحكم والسيطرة وللاتزان الوهمي مجال لا نهائي من التنوع.

✓ **الإحساس بالتوازن:**

حين يزيد الثقل في أعلي الصورة قد لا يتحقق الإحساس بالتوازن في الصورة لو زاد ثقل الألوان في أعلاها عن أسفلها، ذلك لأن إحساسنا الغريزي يتطلب أن نري الثقل راسخًا علي الأرض وليس معلقًا في السماء، فمن الصعب مثلا أن نتخيل قطعة من الحديد طائرة في الهواء، ولكن من الطبيعي أن نتخيلها واقعة علي الأرض، وكذلك لا يتحقق التوازن لو زاد ثقل الألوان في أحد الجانبين من الصورة أو في أحد أركانها دون الأخر، أما لو توافرت الأثقال في الجوانب والأركان الأربع للصورة فإنه من المحقق أن يتوافر التوازن فيها فعلا، لكنه يكون توازنا سيمتريا لا يرتاح له البعض إذ ليس فيه تنويع.

❖ **التجانس Harmony:**

وهو تكرار بعض الوحدات والفواصل المكونة للرسم, فقد تتشابه الوحدات والفواصل فى الشكل والحجم واللون أو قد تختلف فيهم أو قد تتشابه فى النوع وتختلف فى الحجم والشكل واللون.

❖ **التنظيم Organization:**

راعى تنظيم عناصر الرسم بطريقة تجذب انتباه المتعلم وتقوده من العنصر الى العنصر الذى يليه، ويمثل التنظيم الخطوط الموجودة داخل الرسمة وكذلك الفراغ والمحتوى نفسه، ويمكن تنظيم عناصر الرسم على شكل الحروف الانجليزية C , I , T , S , Z: كما يراعى تنظيمها فى اتجاه حركة العين من العناصر الأكثر أهمية إلى العناصر الأقل أهمية، كما يقلل التنظيم من ارتباك الطلاب أثناء مشاهدة الرسمة التعليمية.

❖ **التركيز Emphasis:**

التركيز يهتم بإبراز أهم عناصر الرسمة التعليمة، ويمكننا تحقيق مبدأ التركيز عن طريق استخدام الأحجام ، والألوان كذلك استخدام الأسهم والخطوط.

❖ **الصلاحية Legibility:**

هى عبارة عن صلاحية الرسمة التعليمية للاستخدام بأكثر من طريقة وأكثر من موقف تعليمى، وكذلك التاكيد على صدق المحتوى المعروض داخل الرسمة التعليمية، كما ترتبط الصلاحية بمراعاة معايير تصميم العناصر من حيث الحجم والكفاية الخطوط المستخدمة داخل الرسمة.

❖ **الوحدة Unity:**

ويقصد بها النظر إلى الشكل البصرى ككل متكامل وتجميع عناصر الرسم فى قالب واحد لجعل الرسم متكامل ومتماسك ومقروء وذلك عن طريق:

- **التجاور** : بتجميع عناصر الرسم معا.
- **الاستمرارية** : بتنظيم عناصر الرسم بحيث تقود اتجاه العين فى اتجاه واحد.
- **التكرار** : كتكرار اللون او الشكل.

❖ **زاوية الرؤية Viewing Angle:**

ترتبط زاوية الرؤية بموقع الطالب أثناء مشاهدة الرسمة التعليمية، وهناك نوعان لها:

✓ زاوية الرؤية الموضوعية: وهى قيام الطالب بمشاهدة الرسمة التعليمية ولاكنه لا يتفاعل معها بأى شكل من الأشكال دون المشاهدة فقط.

✓ زاوية الرؤية الذاتية: وهى مشاهدة الطالب وكذلك مشاركتة لبعض الاجراءات الخاصة بالرسمة التعليمية وهذا في حالة عرض الإجراءات والمهارات الحركية.

❖ **الإطار Framing:**

هى عمليه تضمين العناصر الأكثر اهمية داخل المساحة الأساسية للرسم، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استخدام الخطوط الطبيعية لاطار الشىء, ومراعاة وجود فواصل بين عناصر الرسم .

❖ **الإدراك Perspective:**

هو توضيح وابراز العلاقات المكانية بين عناصر الرسم . ويمكن تحقيق الادراك فى الرسوم بالأساليب التاليه:

- استخدام الأحجام المتقاربة للأشياء.
- اظهار عناصر الرسم غير واضحه المعالم؛ لادراك البعد المكانى لعناصرها.
- تكوين عناصر الرسم فى طبقات.

بعد تحديد الخصائص الأساسية للرسم التعليمى أعزائى الطلاب/ الطالبات، ماهية الخصائص الأخرى التى تريدون إضافتها، مع التطبيق على مثال لرسم تعليمى يراعى الخصائص السابقة:.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

بعد عرض الأسس وكذلك الخصائص للرسوم التعليمية يمكننا الدمج بينها وصولاً للأسس الفنية التى تخص التصميم وهى كما يلى:

- ✓ **النسبة والتناسب:**

وهى عبارة عن العلاقة بين جزء من التصميم الخاص بالرسمة التعليمية وبين باقي الأجزاء، وللنسبة قيمة كبيرة في الرسمة التعليمية وذلك لإيجاد طبيعة الشكل العام, حيث تتضمن تقسيم درجة الطول والعرض والسمك وغيرها وهي تعطي التوازن في العناصر الموجودة في تصميم الرسمة التعليمية حتى لا يحدث تزاح، والنسب الصحيحة في تصميم الرسمة تساعد على خلق تأثيرات مرغوبة ومحببة.

- ✓ **الترابط والتكامل:**

هي الإحساس بعلاقة الأجزاء بعضها ببعض من لون وخط، كما لا يقتصر الترابط على عناصر الرسمة فقط، بل يشمل أيضا" العلاقة بين الرسمة والتصميم الأساسى الذ تعبره عنه هذه الرسمة.

- ✓ **التركيز والسيطرة:**

يعتبر التركيز والسيطرة في أى عمل فني من أهم وأبسط الأسس التي تساعد في جذب الإنتباه، ففي مجال تصميم الرسوم التعليمية لابد من أن يوضع في الإعتبار أن تكون هناك فكرة أو خط سائد في التصميم يسيطر على الرسمة ويبرز أهم عناصرها.

- ✓ **الإتزان والتوازن :**

التوازن في تصميم اللرسمة التعليمية يكون بتوزيع عناصر التصميم من خطوط وأشكال وألوان، بشكل يدعو إلى الإرتياح والراحة، كمت يظهر التوازن على شكل عنصر في االرسومات التي يغلب عليها التوزيع الأساسي للأشكال المتساوية في الحجم الموجودة على جانبي الشكل الأكبر حجما" والذي يتوسط الرسمة، وهناك نوعان من التوازن : توازن متماثل, وفي هذا النوع توضع الأشياء بطريقة متعادلة، وتوازن غير متماثل, في هذا النوع ممكن أن يطغي جانب على جانب آخر ويجذب النظر اليه أكثر.

- ✓ **الترديد والتكرار الإيقاع :**

الترديد هو التحركات والإنتقالات التي نحس بها عند تحرك العين من خلال ترتيب الخطوط وتموجاتها وإتجاهاتها المختلفة.

- ✓ **التوافق :**

يقصد به التجانس والإنسجام والتناسق, وقد يحدث التناسق من إنسجام الألوان وتوافقها مع بعضها البعض, وقد يكون التوافق عند إستخدام المساحات بصورة تتناسب مع عناصر الرسمة, أو بتجاور الألوان مع بعضها سوء كانت متوافقة من حيث الكنه أو الشدة أو الكثافة أو متضادة.

- ✓ **التباين :**

معناه التضاد والتضارب, فالألوان مثلا" بتجاورها تحدث تباينا" يسبب تغيرا" في إدراكها البصري, وربما يظهرها أكثر جمالا وقيمة وربما العكس.

ولابد أن نأخذ فى الاعتبار: أن تكون مساحة الرسم مناسبة لأغراض الدراسة الجماعية ، مراعاة الناحية الجمالية فى الرسم وجودة الاخراج الفنى له ، ضرورة توثيق الرسم بذكر المرجع الذى استقى منه البيانات.

مستخدمًا الأسس السابقة أعرض مثالا لرسم تعليمى:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

خامسًا:أهمية الرسوم التعليمية:

تتعدد فوائد الرسوم التعليمية لذا تحظى بأهمية بالغة لدى المعلمين وكذلك المصممين:

1. تؤدي إلى إثارة اهتمام الطلاب وإشباع حاجتهم للتعلم، فهى عامل تشويق عن طريق تشكيل وتداخل الألوان المكونة للرسوم، وكذلك عن طريق تداخل الخطوط المكونة للرسمة إذا كانت الرسمة غير ملونة، فتدفع الرسمة التعليمة الطالب للتركيز حتى يتمكن من تفيسر كل ما تشتمل عليه.
2. التغلب على التعلم اللفظى وقدرتها على تخطى حدود الزمان والمكان.
3. تقدم خبرات متنوعة يأخذ منها الطالب ما يحقق له أهدفه وكذلك يثير اهتمامه.
4. تمكننا الرسوم التعليمية من تنويع الخبرات التعليمية التى تهيأ الطالب لاكتساب معارف ومهارات مختلفة، كما تساعدة على ممارسة التأمل والقدرة على التفكير.
5. تشرك الحواس المختلفة للطالب في عمليات التعلم مما يؤدى إلى ترسيخ وتعميق العلم.
6. تساعد في تكوين علاقات مترابطة ومفيدة بين خبرة الطالب الجديدة والخبرات السابقة.
7. تنويع الأساليب المختلفة لمواجهة الفروق الفردية بين الطلاب .
8. تقلل الرسوم التعليمية شرود الذهن وكذلك زيادة الإدراك والفهم الصحيح للمعلومات المعروضة.
9. القدرة على حل بعض المشكلات العصرية، مثل الانفجار المعرفى والتغلب على بعض المشكلات التعليمية كازدحام الفصول.
10. تساعد الرسوم التعليمية فى تخطى حدود الزمان والمكان كتقديم رسمة للمجموعة الشمسية مثلا.

سادسًا: المميزات والاستخدامات.

للرسوم التعليمية المميزات العديد واستخدامات متعددة أهمها:

1. **تبسط الأشياء المعقدة.**
2. **توضح الحقائق والمفاهيم والعمليات والأفكار.**
3. توضح مكونات الأشياء والعلاقات بينها.
4. تلخص الأفكار والمعلومات.
5. تتميز بسرعة نقل الرسالة التعليمية.
6. تسهل عملية عقد المقارنات.

7. تنشيط استجابة المتعلمين.
8. تتميز بالجاذبية والتشويق.
9. تتناسب مع كل المستويات التعليمية.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات بعد عرض مميزات الرسوم التعليمة عليكم باستنتاج مميزات أخرى تضاف للسابقة:

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

6. .....

7. .....

سابعاً: متطلبات إنتاج الرسوم التعليمية:.

تتطلب عملية الإنتاج للرسوم التعليمية العديد من العناصر فلإنتاج الرسوم التعليمية مجموعة من الامكانات الواجب توافرها حتى تكتمل عملية الإنتاج بطريقة تسهل عرض الرسم التعليمى على مجموعة الطلاب وأداء الأهداف التى صممت من أجلها هذه الرسوم

- **الإمكانات المادية:** وقد ينظر إليها على أنها مجموعة الأدوات الواجب توافرها لتستخدم في عملية التصميم والإنتاج، ومن هذه الأدوات:

1. **أقلام الرسم بأنواعها المختلفة:** حيث تختلف مجموعة الأقلام المستخدمة فمنها كما يلى:
   - ✓ أقلام رصاص بأحجام مختلفة (رفيعة، متوسطة، سميكة، سميكة جداً).
   - ✓ أقلام ألوان خشبية بأسنان مختلفة الأحجام.
   - ✓ أقلام ألوان فلوماستر وتستخدم غالبًا لتحديد أبعاد الرسمة، وحوافه الخارجية.
   - ✓ أقلام الرسم على الشفافيات بأحجام مختلفة.
2. **الأشكال الهندسية:** تتعدد الأشكال الهندسية المستخدمة في تصميم الرسوم التعليمية فمنها:
   - ✓ أشكال هندسية مصنوعة من الخشب.

- ✓ أشكال هندسية مصنوعة من البلاستيك.
- ✓ مساطر مستقيمة، مساطر منحنية، مساطر على شكل حرف (T).
- ✓ مجموعة من المثلثات مختلفة الأحجام، والأشكال.
- ✓ فرجار هندسى بأنواعه المختلفة (فرجار قياس الأقطار من الداخل، فرجار قياس الأقطار من الخارج، فرجار بجناح على هيئة شريط، فرجار لرسم الدوائر ذات الأقسام الكبيرة).

3. ألواح بأحجام مختلفة.
4. ممحاة.
5. بريات.
6. ورق بأحجام مختلفة.
7. شفافيات.
8. بلاستك شفاف لحماية الرسم.
9. دبابيس رسم.
10. صمغ بأنواع مختلفة.
11. ريشة تحبير.
12. بخاخة.
13. مقطع.
14. سكينة قص الورق.

- ❖ **الإمكانات المهارية:** وقد ينظر إليها على أنها قدرة اخصائى تكنولوجيا التعليم وامتلاكه للمهارات اللازمة التى تمكنه من التصميم للرسم التعليمى وكذلك الإنتاج الفعلى لرسمة تحاكى الواقع.
- ❖ **الإمكانات المكانية:** هى توافر الأمكان المناسبة لعمليات التصميم وكذلك لعمليات الإنتاج للرسم التعليمى.
- ❖ **الإمكانيات الزمانية:** هو توافر الفترة الزمنية المناسبة (الوقت الكاف) للقيام بتصميم الرسمة التعليمية وكذلك إنتاجها واتمامها بشكل متقن.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات بعد عرض الإمكانات السابقة، عليكم اقتراح أى متطلبات تشعرون بأنها ضرورية لإنتاج الرسم التعليمى:

.....

.....

.....

.....

ثامنًا: أسس اختيار واستخدام الرسم التعليمي:

إن نجاح أى موقف تعليمى يكمن في تحقيق الأهداف المخططة ويعتمد ذلك على حسن اختيار الرسم التعليمى المناسب للموقف، فالرسوم التعليمية كثيرة، ومتنوعت الخصائص.

فعلينا تحديد أى منها نختار؟ وما هية المعايير الواجب توفرها في الرسمة التى تم اختيارها؟، وللإجابة عن هذين السؤالين نعرض:

❖ **معايير اختيار الرسوم التعليمية: فمن أهم هذه المعايير ما يلى:**

1. ارتباط الرسم التعليمى بالموضوع، وتعبيرها عن الرسالة المراد نقلها.
2. ارتباط الرسم التعليمى بلأهداف المصممه من أجل تحقيقها.
3. ملاءمتها لأعمار الطلاب وخصائصهم وقدراتهم العقلية وخبراتهم السابقة.
4. التأكد من صحة المعلومات المعروضة من خلال الرسمة التعليمية.
5. أن تكون بسيطة وغير معقدة وخالية من التشويش.
6. أن تضفى الرسمة التعليمية شيئًا جديداً للمتعلم.

❖ **قواعد الاستخدام للرسم التعليمى:**

لقد تطور الاهتمام بالرسوم التعليمية، وكذلك استخدامها بشكل صحيح، فأصبح استخدامها يؤثر بشكل كبير في عناصر الدرس التعليمى، حيث تلعب الرسمة التعليمية دورًا هامًا في المخطط المنهجى لتحقيق الأهداف المراد تحقيقها.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات لعرض مثال بتوظيف الرسم التعليمى داخل المحاضرة، وعليكم الإجابة على العناصر التالية:

1. **الهدف التعليمى للرسمة التعليمية:**

.....

.....

.....

.....

2. **الرسمة التعليمية المقترحة:**

.....

.....

.....

.....

3. **الاستخدام المناسب للرسمة التعليمية:**

.....

.....

.....

.....

4. **أعرض وجهة نظرك فى كيفية التوظيف والاستخدام:**

.....

.....

.....

.....

تاسعاً: خطوات تصميم الرسمة التعليمية:

لكي يتم تصميم رسم تعليمي على مستوى عال من الكفاءة والدقة فإن الأمر يتطلب بناءً تعليمياً على نحو محكم، لذا علينا اتباع المراحل التالية للحصول على تصميم مناسب لرسم التعليمى يحقق الهدف منه:

- **مرحلة الإعداد:** يحتاج الأمر إلى إعداد كثير من العناصر حتى نحصل على رسم تعليمي يحقق الأهدف التى نسعى إلى تحقيقها، ولذلك لابد من :
  - ✓ **تحليل خصائص المتعليمن:** في هذه الخطوة علينا تحديد من هم هؤلاء المتعليمن من أجل اختيار رسمة تعليمية مناسبة لتحقيق الهدف المرجو منها ولتحليل هذه الخصائص نحدد:
    1. **الخصائص العامة للمتعليمين:** كأعمارهم، وكذلك مستوياتهم المعرفية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
    2. **تحديد قدراتهم السابقة:** حيث نحدد ما سبق دراسته، وكذلك مهاراتهم وخبراتهم بحيث نقدم الرسمة التعليمة المتناسبة مع الخبرة السابقة، كذلك الوقوف على خصائص المتعلمين النفسية المتعلقة بإدراكهم وكذلك استجاباتهم للمثيرات المختلفة وتأثير الألوان عليهم.
  - ✓ **صياغة الأهداف:** تتضمن هذه الخطوة وضع الأهداف الأدائية المرغوب في تحقيقها بشكل محدد فيمكننا اشتقاق الأهداف السلوكية الأدائية، وصياغاتها بشكل يسهل على المتعلمين أداءه، وتحديد مستوى الأهداف بحيث تكون قابلة للتنفيذ.

- ✓ **إعداد المكان:** لابد من تهيئة المكان الذى سيعرض به الرسم التعليمى لأنه يؤثر إيجابيًا أو سلبيًا على تحقيق الهدف الذى وضعت الرسمة التعليمية من أجله.
- ✓ **اختيار الرسمة التعليمية:** فبعد أن حددنا خصائص المتعلمين، وكذلك تم الوقوف على الأهداف التعليمة المناسبة لابد من اختيار الرسمة التعليمة التى تحقق هذه الأهداف وكذلك تراعى الخصائص السابقة للمتعلمين لأن الهدف الأساسى من الرسم التعليمى هو تبسيط الموقف التعليمى وإزالة الغموض في بعض المواقف التدريسيه.

❖ **مرحلة الاستخدام:** تتوقف الاستفادة من الرسمة التعليمية إلى حد كبير على الاسلوب المتبع في توظيفها داخل حجرات الدراسة، ولهذه المرحلة عدة جوانب هى:

- ✓ **تهيئة المناخ المناسب:** وفيها لابد من التأكد من مناسبة مكان العرض الخاص بالرسمة التعليمية كذلك ضبط ظروف الإضاءة والتهوية حتى لا تؤثر سلبًا على تحقيق الهدف من الرسمة التعليمية.
- ✓ **مشاركة المتعلمين:** في هذه الخطوة يتم تقديم الرسمة التعليمية للمتعلمين من أجل الاطلاع على استجاباتهم تجاه الرسمة التعليمية، والتأكد من أن عرض الرسمة داخل أثناء شرح المحتوى التعليمى يساعد على تبسيط المحتوى وإزالة الغموض، وأنها لا تؤثر سالبياً على المتعلمين من فلا تشتت الانتباه وكذلك لا تضيع الوقت المحدد لعرض المحتوى التعليمى.

❖ **مرحلة التقويم والتنقيح:** بعد عملية العرض لابد من تقويم أثر الرسمة التعليمة حيث يتوجب علينا معرفة ما إذا كان المتعلمون حققوا الأهداف، وهل استطاع المتعلمون استخدام الرسمة التعليمية بشكل مناسب؟، وإذا كان هناك خلل في تحقيق الأهداف يتوجب علينا تعديل الرسمة لاستخدامها مرة أخرى.

❖ **مرحلة المتابعة:** إن اكتساب الخبرة يؤدى إلى زيادة الرغبة في تنمية الخبرات واكتساب خبرات جديدة، لذا ينبغى أن توظف الرسوم التعليمية لتحقيق ذلك، وعلى المصمم متابعة الرسمة التعليمية والسعى وراء تطويرها لاستخدامها في أكثر من موقف تعليمي.

تعالو معى أعزائى الطلاب/ الطالبات لتطبيق الخطوات السابقة للحصول على رسم تعليمي يبسط محتوى يقدم للطلاب في مجال التخصص:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

❖ بعد أن انتهينا في هذا الفصـل من عرض تعريف الرسـوم التعليمية، وكذلك أنواعها وما لها وما عليها، تعاولو معى نتتقل إلى الفصل الثانى لنتعلم سويًا كيف يتم التعامل مع الرسم التعليمى من خلال عمليات التكبير والتصـغير وكذلك التلويناسـتخدام الحاسـوب في تصـميم وإنتاج الرسـوم التعليمية.

خامساً: التقويم التكويني للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

بعد أن انتهينا في هذا الفصـل من عرض تعريف الرسـوم التعليمية، وكذلك أنواعها وما لها وما عليها، تعاولو معى نتتقل إلى الفصل الثانى لنتعلم سويًا كيف يتم التعامل مع الرسم التعليمى من خلال عمليات التكبير والتصـغير وكذلك التلويناسـتخدام الحاسـوب في تصـميم وإنتاج الرسـوم التعليمية.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

سادساً: التقويم البعدي للوحدة:

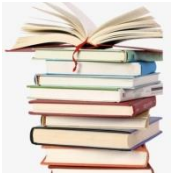
عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

أجب عن مفردات التقويم البعدي (نفس مفردات التقويم القبلي) في نفس ورقة الاختبار القبلي وبنفس التعليمات، ثم سلمها لأستاذ المقرر أو من يعاونه في بداية المحاضرة النظرية أو التطبيقية التالية، وانتظر التعليمات.

الوحدة النسقية الثانية Module No.

الرسوم التعليمية المتحركة

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.



أهلاً وسهلاً بكم في هذه الوحدة

أولًا: أهمية دراسة الوحدة:

عندما نذكر الرسوم المتحركة، يتراود إلى أذهاننا مباشرةً تلك المشاهد والصور المليئة بالرسوم والشخصيات والألوان والصور والمؤثرات البصرية، اجتمعت فيها أنواع من الوسائط المتعددة.

بدأ هذا المصطلح بمفهومه الحديث الشائع في بدايات القرن الماضي، وأحدث هذا المجال ثورة ضخمة في عالمه بعد ظهور شركة والت ديزني في عشرينيات القرن الماضي، حققت بعدها شهرة واسعة بسبب استخدامها تقنيات وأساليب حديثة في فن الرسوم المتحركة أو رسوم الكرتون آنذاك، ثم برزت واشتهرت عالمياً الرسوم المتحركة الأمريكية مثل (توم وجيري) و (النمر الوردي) وغيرها الكثير... والتي كان الغرض منها التسلية والترفيه. وبعد ذلك اشتهرت أفلام الرسوم المتحركة اليابانية في عالمنا العربي مثل غريندايزر و (سندباد) و (عدنان ولينا) وغيرها...

من منا لم يجلس عند شاشة التلفاز ليشاهد أفلام الكرتون اليابانية بجمال دبلجتها وروعة رسومها وألوانها ووضوح قصتها ورسالتها، أو رسائل البرامج التلفزيونية التربوية التعليمية (افتح يا سمسم) و (افتح يا وطني أبوابك) و (المناهل)، والتي تميزت ببساطة التقنية والأسلوب، وعمق الرسالة والهدف. لاشك أن معظمنا يقلب صفحات الماضي بين الحين والآخر ويتذكر ذاك الزمن الجميل الذي يسميه البعض "زمن الطيبين!").

"زمن الطيبين" التي كانت الرسوم المتحركة وبرامج الطفل فيه هي المسلّي الوحيد في المنزل للطفل، فلا أجهزة لوحية ولا جوالات ذكية ولا شبكة إنترنت على مدار الساعة.

وعلى الرغم من أن معظم الرسوم المتحركة المدبلجة في القرن الماضي وبدايات القرن الحالي هي من إنتاج اليابان، إلا أن الشركة المسؤولة عن دبلجتها باللغة العربية وعرضها على القنوات العربية كانت تحرص في دبلجتها على إرسال رسائل أخلاقية ودينية بشكل غير مباشر للطفل مثل قول الحمدلله بعد الأكل وقول بسم الله عند السقوط، وكذلك تسمية الشخصيات بأسماء عربية، والأهم من ذلك حذف المشاهد اللاأخلاقية أو التي تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع وتؤثر على نشأة الطفل الصحيحة. وعُرف برنامج افتح يا سمسم الشهير برسائله التربوية والتعليمية الهادفة، فهو في الأصل برنامج أمريكي اسمه شارع السمسم (Sesame Street) قامت بشراء حقوقه مؤسسة البرامج المشتركة لدول الخليج العربي وحرصت في اقتباس الفكرة وإنتاجها على ما يتناسب مع مجتمعاتنا وثقافتنا العربية، وما لا يتنافى مع العقيدة الإسلامية الصحيحة. وكم أنتجت مؤسسة البرامج المشتركة لدول الخليج من برامج كانت بسيطة في إنتاجها عميقة في رسائلها مثل البرنامج الشهير (دمتم سالمين) و (افتح يا وطني أبوابك) والتي لم نعد نرى نشاطها بشكل ملحوظ في هذه الأيام كمؤسسة بارزة ومؤثرة في تلفزيون الخليج والوطن العربي مثل السابق.

في ظل إثبات العديد من الدراسات والنظريات أثر استخدام الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة في العملية التعليمية، وفي ظل توفر تطبيقات وبرامج عديدة بسيطة لتصميم وإنتاج الرسوم المتحركة تقدم مميزات وتقنيات رائعة، على المعلم أن يسعى للاستثمار والاستفادة من هذا المجال، وذلك بتعلم واكتساب مهارة تصميم وإنتاج أفلام الرسوم المتحركة لينتج أفلاماً بسيطة هادفة موجهه للمتعلمين داخل وخارج المدرسة.

ثانياً: الأهداف الإجرائية للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

بعد دراستك لهذه الوحدة والتدريب على مفرداتها والقيام بأنشطة التعلم المصاحبة، يجب أن تكون قادراً على أن:

- يعُرف الرسوم المتحركة.
- يتتبع التطور التاريخي لفن الرسوم المتحركة عالمياً.
- يصنف الرسوم المتحركة.
- يميز بين الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد.
- يحدد خصائص الرسوم المتحركة.
- يعدد مزايا الرسوم المتحركة.
- يشرح كيفية توظيف الرسوم المتحركة في العملية التعليمية.
- يحدد عناصر فيلم الرسوم المتحركة.
- يذكر بعض برامج تصميم الرسوم المتحركة.

ثالثاً: التقويم القبلي للوحدة:

تعليمات الإجابة على الاختبار القبلي:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

4) اقرأ كل مفردة من مفردات الاختبار بدقة وعناية فائقة قبل بدء الإجابة.
5) لا تترك أية مفردة دون إجابة، بل اجتهد في التفكير في الحل.
6) لا تتسرع في الإجابة، فالزمن القليل ليس معيارًا لتفوقك، وانما المعيار هو حصولك على نسبة (90%) من الدرجة الكلية للتقويم، فإذا حصلت على هذه النسبة، انتقل فوراً لدراسة الوحدة النسقية التالية، وإذا لم تحصل على هذه النسبة يتعين عليك دراسة هذه الوحدة والتدريب على أنشطتها والتفاعل مع مفرداتها وأشكالها.

والآن أجب عن الأسئلة الآتية:

اكمل العبارات التالية:

1. يمكن تعريف الرسوم المتحركة على أنها.....
.....
2. يمكن تقسيم الرسوم المتحركة الى نوعين هما .....،.....
3. من عناصر فيلم الرسوم المتحركة.....،.....،.....،.....،....
.....،.....
4. من خصائص الرسوم المتحركة:
   - .....
   - .....
   - .....
   - .....
5. من مميزات الرسوم المتحركة:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

6. من برامج تصميم الرسوم المتحركة.....،.....،.....،.....

X _____ ∠

توقيع استاذ المادة
وتاريخ التقييم، والدرجة

رابعًا: محتوى الوحدة والأنشطة المصاحبة:

تعد الرســـومات المتحركة أداة مهمة يحقق فيها المتعلمون نموهم العقلي، لما توفره من بيئة خصـــبة تسـاعد في اسـتثارة دافعية المتعلم، وتحثه على التفاعل النشـط مع المادة التعليمية في جو واقعي قريب من مداركه الحسـية، وتجعله ينجذب إليها؛ ويسـعى إلى التعامل معها بأسـلوب مشـوق وممتع لتحقيق أهداف معينة.

وأفلام الرسـوم المتحركة التعليمية قادرة على أن تصـبح وسـيطًا تعليميًّا، لما لها من قدرة على التأثير على المتعلم، كما تساعد على تحسين الفهم، فالعين البشرية هي أسرع الحواس للتأثر بالمثيرات الخارجية، وأقدرها على تسهيل عملية التعلم وشحذ الذاكرة، خاصة إذا ما دعمت المشاهد بالأصوات والحوار المناسب والصور والأشكال (محمد قنديل، رمضان بدوي، 2007، 16).

لقد أصـبحت الرسـوم المتحركة فنًّا قائمًا بذاته، حيث تطور هذا الفن من مجرد صـور مرسـومة سـاكنة إلى رسـوم متحركة، هذا الفن تطور عبر عشـرات السـنين، وتقدم تقدمًا ملحوظًا ومذهلاً، خاصـة في الدول الأجنبية وعلى يد فنانين متخصـصـين في فن الرسـوم المتحركة، وعلى رأسـهم والت ديزني الذي اهتم بهذا الفن، وأنشـأ له مؤسـسـة خاصـة به يعمل بها العديد من المبدعين والمبتكرين والرسـامين الذين يعملون على مواكبة كل ما هو جديد في هذا الفن العملاق الذي يؤثر على الكبار والصغار معًا.

أولاً: التطور التاريخي للرسوم المتحركة:

ترجع أولى محاولات تحريك الرسـومات إلى ثلاث مائة قرن مضـت، حين كان الإنسـان البدائي يرسـم الخنازير والدببة في أوضـــاع تعبر عن اســـتعدادها للهجوم على الخصـــم، والثيران وهي تجري في فرار جماعي، أما بداية الرسـم المتحرك بالمفهوم الذي نعرفه؛ فكان عبارة عن رسـومات لطواحين هواء في حالة دوران لـPieter van Musschenbroek عام ١٧٣٦م، وكان سابقًا لزمانه إلى حد بعيد. (عليان الحولي، ٢٠٠٤، 221)، وفي أوائل القرن التاسـع عشـر قام بيتر مارك روجيه (p.m. roget) الطبيب والرياضـي الإنجليزي بعمل دراسـة نشـرت عام 1824 م تحت عنوان "اسـتمرارية الرؤية عند النظر للأشـياء المتحركة" أو"presistance of vision with regard to moving objects"، وتعني أن العين تحتفظ على

الشـــبكية بالصـــورة الثابتة بعد أن تزول من أمامها لمدة 10/1 من الثانية, فإذا ما تلاحقت مجموعة من الصـور الثابتة التي تختلف عن بعضـها اختلافات بسـيطة أمام العين بسـرعة تتراوح ما بين 10 إلى 14 صورة في الثانية الواحدة, فهى لن تستطيع أن تفصل الصورة السابقة عن الصورة التي تأتى بعدها في أقل من هذا الزمن, وعندها تنخدع العين، وتتخيل أن ما تراه هو حركة متصلة دون أى فاصل بينها, وذلك لأنها تستمر في رؤية كل صورة بعد اختفائها من أمامها وأثناء فترة حلول الصورة التالية محلها. وقد وضعت هذه الدراسة أربعة مبادئ رئيسية هي كما تذكرها (منى عافية، 2007، 28):

1. أن نظرة المشاهد تركز على صورة واحدة كل الوقت.
2. أن العين تجمع بين صور متعددة في حركة واحدة، إذا ما عرضت هذه الصور في تتابع سريع.
3. أن هناك حدًّا أدنى للسرعة مطلوبًا لهذا التجميع.
4. وأخيرًا فإن كمية كبيرة من الضوء لازمة لإظهار الصور المطلوبة.

ولكن بعض الدراسـات قد رجعت كثيرًا إلى الماضـي، حيث ذكرت أن أول من لاحظ اسـتمرارية الرؤية هو العالم والفيلسـوف المصـري "بتلومي" سـنة 130 بعد الميلاد، فقد وجد أن حراس الليل يلوحون بمشـاعل النار في أقواس كبيرة فوق رؤوسـهم، فإذا تحرك المشـعل يظهر اللهب الواحد، وكأنه دائرة من النار، فحين رأى دائرة النار استنتج بصورة صحيحة أن اللهب كان يتحرك بسرعة كبيرة، بصورة لا تسمح لعينيه تمييز مراحل تحركه. وهكذا تمكن من إدراك حركة واحدة مستمرة (مريم فاروق، 2009، 73).

وفي عام 1826م، قام المخترع والعالم الفيزيائى الذي كان يعيش في وسـط فرنسـا "جوزيف نيسـفور نيبس" بإنتاج أول صـورة فوتوغرافية "ضـوئية"، مما أدى إلى تشـجيع الاتجاه نحو الرسـوم المتحركة. (مريم فاروق، 2009، 73).

وقد ظهرت المحاولات الأولى لإنتاج أفلام رسـوم متحركة على يد الفنان الأمريكي "سـتيورات بلاكتون (s.blackton) بفيلمه (الوجوه الضاحكة) عام1906 م (رحاب لطفى، 2005، 139).

ورغم بدائية المحاولة إلا أنها كانت الخطوة الأولى على بداية الطريق الصـحيح لفن الرسـوم المتحركة الذي بدأت معالمه في التبلور عام 1907م، حيث قدم الفنان الفرنسي إميل كول (e.cole) أول فيلم رسوم متحركة واسـمه (تحريك عيدان الثقاب). وفي عام 1913م أدخل الفنان إيرل هورد (e.Hard) تقنية اللون في فن الرسوم المتحركة. (رحاب لطفى، 2005، 139).

ثم قدم الفنان ماكس فلتشـــر (M.Flisher) عام 1917م اختراعًا آخر، حيث خلط الصـــور الواقعية الحية بالرســـوم المتحركة لأول مرة في تاريخ هذا الفن، بعد اختراعه لجهاز Rotoscope. وبدخول الفنان والت ديزني ميدان الرسوم المتحركة تحولت بفضـله إلى فن جماهيري، يسـعد الكبار والصـغار في مختلف أنحاء العالم، وحازت شخصـياته الكارتونية شـهرة عالمية تنافس شـهرة الممثلين وصـناع السـينما الحقيقيين. (رحاب لطفى، 2005، 139).

وفي عام 1928م قدم انتصـاره الكبير بابتكار شـخصـية ميكي ماوس، من خلال فيلم (سـفينة ويللي البخارية steam boat willie) المصاحب للصوت لأول مرة.

وبعد النجاح الكبير لفن الرســـوم المتحركة في أمريكا وغزو الأفلام الأمريكية لبلاد العالم، ظهرت مدرسـتان ناجحتان في أوروبا، الأولى في فرنسـا وبلجيكا، حيث قدمت شـخصـيات الفنان الكبير (هيرجيه herge) في أفلامه رسوم شخصية البطل (تان تان) مع بداية الخمسينيات، والمدرسة الثانية الأوروبية في يوغوســـلافيا ودول الكتلة الشـــرقية، حيث قدمت أســـلوبًا جديدًا مختلفًا عن الأســـلوب الفرنســـي، وتدور الموضوعات حول أفكار إنسانية تدعو للحب والحرية والسلام في رسوم تبتعد عن محاكاة الطبيعة، وتتطور فيها الأشكال والخطوط إلى تكوينات بسيطة لا إحساس فيها بأي تجسيم، ولا تعتمد الأفلام على الحوار، وإنما تستغني عنه بالموسيقى والمؤثرات الصوتية (تغريد عبدالمجيد، 2001، 154).

أما في مصر، فقد بدأ الفنان المصري تجاربه الأولى في ميدان الرسوم المتحركة متأثرًا بما شاهده من أفلام رســـوم متحركة أبدعها فنانون نابغون، مُطَّلِعًا على ما كُتِب في هذا الميدان من أبحاث، وأولى التجارب الشخصية والمبادرات المبكرة في الرسوم المتحركة في مصر بدأها (أنطوان سليم) الذي كان يعمل مدرسًا للرسم، وكان له استديو خاص به للرسوم المتحركة، وهو من خريجي الفنون الجميلة. بدأ أنطوان سليم سنة 1935، أي بعد اثني عشر عامًا من بداية والت ديزني سنة 1923، وكان له أسلوبه الخاص وإن كانت شخصياته متأثرة بشخصيات ديزني، وكان هناك حاجة ماسة لظهور فيلم رسوم متحركة مصري صميم، وبظهور التليفزيون المصري سنة 1960 أتاح الفرصة لتنمية فن الرسوم المتحركة، وبدأت وحدات الإنتاج للرســـوم المتحركة في مصـــر في كل من القطاعين العام والخاص. فبدأت في القطاع العام بوحدة إنتاج تليفزيون جمهورية مصر العربية سنة 1961 برئاسة (علي مهيب). وقد قامت هذه الوحدة بإنتاج أفلام قصيرة بالرسوم المتحركة. (رحاب لطفي، 2005، 74).

بينما ترى منى أبو النصر أن الرسوم المتحركة بدأت في مصر منذ أوائل القرن العشرين، وكانت هناك محاولات عديدة على يد الإخوة "فرنكو" فقاما بتقديم فيلم "القرد ماركو" Marco Monkey وهو أول فيلم مصري للرسوم المتحركة، حيث تم عرضه عام 1935م، وبعد هذا الفيلم عكست أفلام "فرنكل" الشخصية المصرية المتميزة، من حيث الشخصيات الموجودة في الشارع مثل: الشيخ، الشاويش، الفلاح، المدرس، الطفل المهرج، المتشرد الصغير، وكانت أول شخصية كرتونية مصرية هي "مشمش أفندى" فكان على "هاري فرنكل" أن يسعى للحصول على المساعدات المالية والإعفاءات الضرورية ومساندة الصحافة والنقاد له ولعائلته، لمحاولة الاستمرار في هذا المجال الفني الصعب وهو الرسوم المتحركة (منى أبوالنصر،2000، 81).

وقد رأى "هاري" أن الأبواب قد أغلقت أمامه. فلقد طلب يومًا مساعدة موزع، ولكن هذا الأخير قد رفض مستخدمًا في ذلك تعبيرات مصرية قائلا: "سأدرس طلبكم بكرة في المشمش – مافيش فايدة"، وقد أخذت هذه التعبيرات بالنسبة لعائلة "فرنكل" موقف التحدي فأجابوا بإصرار على النجاح "سوف نستمر في عمل الرسوم المتحركة وسنطلق على البطل "مشمش أفندي"، وسيكون فيلمنا بعنوان "مفيش فايدة" ثم توالت سلسلة "مشمش أفندي" فنذكر منها "الدفاع الوطني"، "جمع دودة القطن"، "بالهنا والشفا"، ويذكر المؤرخ الفرنسي "برونو إدار" عام 1993م أن الإخوة فرنكل قد نجحوا في عرض رسوم متحركة مصرية، ويعتبر ذلك مغامرة كبيرة، نظرًا لإمكانياتهم المتواضعة، فلقد أعطوا أكثر من طاقاتهم إلى مصر هذا البلد المليء بالنور والشمس، هذه الأرض المثالية لمثل هذه الرسوم المتحركة، لقد ابتكروا شخصيات كرتونية سينمائية آتية من الخيال تجاوزت الحدود، واستطاعوا أن يصلوا بها إلى وجدان الشعب المصري. (منى أبو النصر،2000، 81).

ومن رواد هذا الفن (حسام وعلي مهيب) اللذان قاما بعمل تجارب أخذت شكلاً جديدًا عندما اتصل أنطوان سليم 1937 باستوديوهات والت ديزني؛ للاطلاع على أسلوب الإنتاج، وتفقد التكنولوجيا المتقدمة في هذا الفن، كما طالب أنطوان سليم استيراد المعدات اللازمة لتحسين الإنتاج والنهوض بهذا الفن في مصر، ومن أبرز الأعمال التي قدمها أنطوان سليم (عزيزة ويونس 1938) و(دقدق1940) و(كليلة ودمنة 1956) و(معلول 1969). (سماح الزمزمي، 2005، 74).

ومن أشهر فناني الرسوم المتحركة في مصر أيضا الأخوان "مهيب" و"نصحي إسكندر" و"إيهاب شاكر" في الستينيات، وتوالت التجارب بعد ذلك، وبرز عدد من الفنانين الرواد مثل "فهمي عبد الحميد" و"أحمد

سعد"، ثم أنشئت العديد من استديوهات الرسوم المتحركة التي أضافت الكثير إلى هذا المجال في مصر والوطن العربي. (منى عافية، 2007، 32)، ونظرا للاهتمام بالرسوم المتحركة زاد الاهتمام بخريجى كليات الفنون الجميلة، ومعهد السينما والفنون التطبيقية، وأنشئت أقسام خاصة بالرسوم المتحركة في العديد من الكليات.

والاهتمام بتقديم الرسوم المتحركة للأطفال أمر بالغ الأهمية، إلا أن هذا لا يجب أن يكون على حساب المحتوى المقدم خلال هذه الأفلام، وقد أكدت العديد من الدراسات منها "عائشة الشهري، 2011"، "منيرة العصيمي، 2010" "مريم فاروق، 2009"، "هدى الغفيص، 2008"، أن هناك العديد من الانتقادات التي توجه للرسوم المتحركة الأجنبية التي تعرض على الأطفال العرب ومنها:

- ✓ إنها خالية من القيم الإسلامية العربية، ومن ثم يقتصر العائد المرجو منها على أبنائنا على مجرد التسلية الخالية من الفائدة أحيانًا كثيرة، حيث تأتي القيم الدينية في نهاية الترتيب للقيم التي تقدمها الرسوم المتحركة المستوردة.
- ✓ عنصر التشويق فيها قائم على الصراع أو الحرب، ابتداء بالحرب بين القطط والفئران وأنواع الحيوانات، وانتهاء بالحرب بين المركبات الفضائية أو مخلوقات أسطورية.
- ✓ احتواء أفلام الرسوم المتحركة المستوردة على القيم السلبية بنسبة 37% وهي نسبة عالية قياسًا بالقيم الإيجابية والتي بلغت نسبتها 63%.

ولهذه الانتقادات أهمية في توضيح ضرورة الاهتمام بإنتاج رسوم متحركة عربية صميمة، تنبع من البيئة العربية، وشخصياتها تتناسب مع الطفل العربي ولغتها اللغة العربية السهلة.

ولذلك هناك محاولات حديثة تسعى خلالها الدول العربية مجتمعة لإنتاج رسوم متحركة عربية أصيلة، حيث تعقد اللجان لدراسة مشروع لإنتاج أفلام رسوم متحركة، وقد تم فعلاً الاتفاق على التعاون بين الدول العربية في مجال الإنتاج المشترك للرسوم المتحركة والإعداد لإنتاج أفلام رسوم متحركة ناطقة باللغة العربية الفصحى المواكبة للعصر والمتسمة بالسلاسة. (إنجي رضوان، 2011، 26).

ومن مزايا هذا المشروع استيعاب عدد كبير من خريجي كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية ومعهد السينما والمتخصصين في مجال الرسوم المتحركة؛ للعمل في مجال تخصصاتهم، بما يؤدى إلى تطوير هذا الفن، واستخدامه في المجالات المختلفة، والتقليل من الاعتماد على الأفلام الأجنبية المستوردة للرسوم

المتحركـة، لمـا تحتوي عليـه هـذه الأفلام من قيم ومعتقـدات أجنبيـة لاتتلاءم مع الطفـل العربي. (إنجي رضوان، 2011، 26).

وقد تطور إنتاج التليفزيون المصري للرسوم المتحركة في عامي 1996،1997، حيث أعطى الفرصـة للمبدعين والمتخصصـين المصـريين في مجال الرسوم المتحركة لإنتاج رسوم متحركة بشخصـيات مصـرية وعربية وباللغة العربية والعامية المصرية. ويجدر الإشارة هنا إلى كارتون (السندباد البحري) الذي استخدمت فيه الأساليب الحديثة في الإخراج، كما استخدمت فيه اللغة العربية والعامية المصرية، واهتم بوجود المقدمة والحوار مع الأطفال قبل العرض، وهو من إنتاج التليفزيون المصري، تلا ذلك العديد من الإنتاجات أشهرها المسلسل الكارتوني "بكار" من إنتاج تليفزيون جمهورية مصـر العربية، وأخرجته للتليفزيون منى أبو النصـر الذي حاز على أعلى نسـبة تفضـيل ومشـاهدة على مدار سـنوات إنتاجه، وذلك وفق نتائج اسـتطلاع الرأي الذي أجرته الأمانة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون خلال شـهر رمضـان 2003م، وكانت المنافسـة قوية فاز بالمركز الأول "بكار" ويليه "عالم سمسم" و"قصـص الأنبياء" و"كارتون المغامرون الخمسـة"، و"حكايات عرفان وسرحان". (رحاب لطفي، 2005، 62).

جدير بالذكر أن هناك العديد من قنوات الأطفال التي اهتمت بتقديم أفلام الرسوم المتحركة من أشهرها قناة "سـبيس تون" المدبلجة، وقناة mbc وقناة كارتون نت ورك، وكلها قنوات اهتمت بتقديم كل ما هو جديد في مجال الرسوم المتحركة.

وعلى الرغم من وجود قسـم الرسـوم المتحركة في التليفزيون، ويعمل به مجموعة من المتخصـصـين من خريجي كليات الفنون الجميلة، وعلى الرغم من إنتاج بعض الرسـوم المتحركة مثل (السـندباد وبكار) وعمل التترات لبرامج الأطفال، وكذلك الدوبلاج للأفلام الأجنبية، فإن معظم المقدم على الشـاشـة المصـرية هو من إنتاج أمريكي أو أوروبي، ولعل هذا مرجعه إلى إنتاج فيلم رسـوم متحركة يحتاج إلى ميزانية ضـخمة لإتمام هذا العمل خاصـة في مصـر، رغم أنه يوجد لدينا المادة القصـصـية التي تصـلح لأفلام الرسـوم المتحركة للطفل العربي مثل: (نوادر جحا – كليلة ودمنة – وقصـــص الأنبياء) التي تصـــلح جميعها للطفل وتثرى عقله. (هويدا الدر، 2001، 5).

ويمكن هنا اســتعراض تطور الرســوم المتحركة في بعض دول العالم للإفادة منها في مجال تصــميمها وإنتاجها على النحو التالي:

1- فرنسا:

ولقد انطلقت مسلسلات الرسوم المتحركة في فرنسا عندما قررت السيدة (تاسكا tasca) وزيرة الثقافة الفرنسية في عام 1989م؛ أن تقدم مساعدة إضافية لإنتاج رسوم متحركة فرنسية، ثم بدأ العمل في مسلسلات جديدة مثل (بابار babar وليكى ليك luky luk)، وبعدها أصبحت فرنسا البلد الأول في إنتاج الرسوم المتحركة حيث وصل إنتاجها إلى 50% من الإنتاج الأوروبي. (نرمين زين العابدين،2004، 85).

2- اليابان:

وفي اليابان نمت الرسوم المتحركة وزادت شعبتها بصورة سريعة، ويلاحظ أن صناعة الرسوم المتحركة اليابانية تماثل مثيلتها في أمريكا، من حيث إنها تنتج كميات كبيرة في أوقات محددة وميزانية ثابتة، كما أنها لم تقلد أفلام والت ديزني. (نرمين زين العابدين،2004، 86).

والرسوم المتحركة اليابانية تمتاز بطابع خاص فأغلبها نابع من الثقافة اليابانية الأصيلة، وتمتاز بالتنوع والتشويق، ومن أشهر هذه المسلسلات مسلسل الكارتون المتحري الصغير "كونن".

3- أمريكا:

كانت بداية الرسوم المتحركة في الولايات الأمريكية على يد كل من (والت ديزني walt disney وستيوارت بلانكتون s.blankton، و"ونيسور ماكوى"w.makay) هؤلاء الفنانون الذين قاموا بتصميم شخصيات كثيرة منها شخصية (نيمو الصغير والديناصور المدرب والأميرة والأقزام السبعة)، ومن هنا نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية نالت حظًّا وافرًا من الانتشار والشهرة، ويظهر ذلك واضحًا في شخصيات الرسوم المتحركة التي اشتهرت على مستوى العالم. (نرمين زين العابدين، 2004 ،86).

4- بريطانيا:

تعتبر بريطانيا من أهم الدول المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة، وانتقلت من مجرد نوع من الصناعات الصغيرة إلى صناعة كبرى لها وجودها داخل صناعة الفيلم البريطاني ككل، وتعد بريطانيا في الصف الثاني بعد فرنسا في إنتاج الرسوم المتحركة في أوروبا، ويقدر عدد الاستوديوهات بها 200 استديو، وتنتج ما يقرب من 30% إلى 40% من الإنتاج الذي يعرض في التليفزيون. (مصطفى وحيد الدين، 2001،

.(154

5- يوغسلافيا:

ظهرت مدرسة (زغرب) في يوغسلافيا منذ عام 1955، وبرز من خلالها العديد من فناني الرسوم المتحركة الذين تأثروا بأفلام (u.p.a) أو بعض أساليب الرسم اليدوية العربية، ولكنهم كانوا يملكون الأصول الفنية لهذا الفن، ومن أشهر فنانيهم (فاسترو سلافيميك) (fastro slaphimica). (نرمين زين العابدين،2004، 87).

ثانيًا: رواد فن الرسوم المتحركة:

أ- والت ديزني:

من أهم فناني الرسوم المتحركة والت ديزني، ذلك الفنان الذي بدأ نشاطه من الثلاثينيات، حين قدم فيلم (سنووايت والأقزام السبعة) سنة 1938م، وهو أول فيلم طويل بالرسوم المتحركة، ونجح ديزني في رسم الشخصيات المجسدة للأقزام السبعة، كما نجح في تصوير الجو الأسطوري للفيلم، وقد كان والت ديزني يتمتع بطاقة خفية غير عادية تجعله واحدًا من أكثر فناني الرسوم المتحركة غزارة في الإنتاج. (نرمين زين العابدين،2004، 88).

ب- ستان لي Stanlee:

وهو من كبار فناني مدرسة القصص المرسومة الأمريكية، ورائد من رواد مبتكري الشخصيات الخارقة الأمريكية الشهيرة، ويطلق عليه النقاد الأمريكيون لقب (ستان لى المذهل amazing stanlee)، وذلك لكونه المبتكر العبقري لشخصيات العديد من روائع مغامرات الأبطال الخوارق الأمريكية. (نرمين زين العابدين، 2004، 89).

ج- ستيوارت بلاكتونStuart Blackton:

كان جيه ستيورات بلاكتون رسامًا للكاريكاتير، وهاجر من إنجلترا إلى أمريكا، وكان يعمل في صحيفة (The New York evening world)، وفي سنة 1899م قام بلاكتون بالذهاب إلى كوبا لتصوير أحداث الحرب الإسبانية الأمريكية، وحين فاته موعد انطلاق الرحلة البحرية دفع ذلك بلاكتون لعمل فيلم رسوم

متحركة يصور السفن الأمريكية الإسبانية، فكان أول فيلم رسوم متحركة يستعمل المؤثرات الخاصة واستمر عرض الفيلم دقيقتين من الزمن. (سماح الزمزمى، 2005، 82).

د- نورمان ماكلارين Norman Mclaren:

هو كندي من أصل أسكتلندى تخرج من مدرسة الفنون الجميلة وصنع طريقة مبتكرة في السينما، حيث إنه ذات يوم واتته فكرة جمع بقايا الأفلام من المعامل، وأخذ يمحو منها بالبخار الصـــور المطبوعة عليها، وبذلك حصـل على أفلام شـفافة أخذ يرسـم فوقها أشـكالاً هندسـية، وتمكن من التعبير عن كل ما يمكن أن توحي به، وأخذت كل أفلامه تشع الفكاهة والسخرية. (نرمين زين العابدين، 2004، 90).

هـ- إميل كولEmil Cool:

وهو فنان فرنسـي عمل رسـامًا للكاريكاتير، وفي منتصـف عمره دخل مجال الرسـوم المتحركة؛ ليكون واحدًا من روادها الأوائل، مستعملاً شخصيات كارتونية ذات أرجل نحيلة يحركها بمهارة شديدة، كما قام كول بعمل فيلم وأسـماه (فانتاسـما جوريا phantasma goria)، وكان هذا العمل يحتاج خيالاً من نوع خاص، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا. (منى عافية، 2007، 46).

نماذج عالمية

قد تكون أفلام الرسوم المتحركة الأميركية هي الأشهر عالمياً في القرن العشرين لتنوعها الكبير وقدرتها الكبيرة والناجحة للغاية في التوزيع عالمياً، ولكن ذلك لا ينفي محاولات دول أخرى في دخول هذه الصناعة، ومن أهمها الدول الأوروبية بما فيها دول أوروبا الشرقية والصين والهند وإيران والأرجنتين والبرازيل والمكسيك، ولكن أبرزهم وأكثرهم شراسة في منافسة الرسوم المتحركة الأميركية هي اليابان بكارتونها المميز الذي اشتهر بإسم الأنمي.

أول الرسوم المتحركة اليابانية تعود إلى عام 1917، ومن ثم استمرت الصناعة وازدهرت في الستينات على أعمال أوسامو تيزوكا، والذي قام بتحويل مجلات القصص المصورة اليابانية (المانجا) لأفلام كارتون بتقنياته وأسلوبه، والذي جعله يحصل على لقب "الأسطورة" أو "سيد الأنمي" .

ثالثًا: ماهية الرسوم المتحركة:

الرســـوم المتحركة في اللغة الإنجليزية يقابلها مصـــطلح (animated cartoon)، ويعني الرســـوم المتحركة التي ينتج من خلالها الرسم في إطار يمكن تحريكه. (قاموس المورد ،1994، 102)، وقد حققت الرسوم المتحركة الحلم القديم عند الفنان والمعادلة المفقودة بين القصص المرسومة وفن السينما، وهي رؤية الصورة تتحرك حركة كاملة. فالصورة المرسومة الثابتة في القصة والصورة الحية في الفيلم السينمائي نتيجة دوران شـريط الفيلم بسـرعة منتظمة في آلة العرض مع ظاهرة احتفاظ العين للرؤية لمدة 24/1 من الثانية، كشفت عن ظاهرة جديدة، وهي أن الصورة المرسومة إذا تغيرت حركتها تغيرًا طفيفًا بين كل رسم ورسم، وتم تصـويرها بأسـلوب التصـوير المفرد (لقطة – لقطة). ثم دار شـريط الفيلم بعد ذلك في آلة العرض بسـرعة ثابتة – بدت لنا الرسـوم كأنها تتحرك. (رشـا إبراهيم، 2005، 79)، ويوجد عدة تعريفات للرسـوم المتحركة منها:

- ويعرفهـا مصـطفى محمـد (2001، 12) أنهـا "نـوع مختلـف تمامـا عـن كـل محـاولات اتصـال الفكـر بالوسـائل المرئيـة، فبينمـا الرسـوم الثابتـة تعتبـر مسـتديمة الرؤيـا، فـإن الرسـوم المتحركـة هـي مجموعـة مـن الرسـومات كـل منهـا يمكـن اعتبـاره مـرتبط الصـلة بمـا حـدث قبلـه وبمـا سـوف يليـه، وإذا ما استسلم الرسم وتخلى عن استقلاله، وبدأ في أن يصبح جزءًا من مشهد متحرك".
- ويعرفهـا هـاني الشـيخ (2001، 22) أنهـا "عبـارة عـن تتابعـات مـن الرسـومات الخطيـة الثابتـة المسلسـلة التـي تعـرض بسـرعة معينـة وفـي تتـابع، بحيـث تبـدو هـذه الإطـارات عنـد عرضـها متحركة".
- يعرف "أرنسـت لندجرن"ernest lindgurn" الرسـوم المتحركة بأنها "إعداد الرسـوم أو الأشـياء الثابتة وتصويرها بحيث تبدو متحركة عندما تعرض على الشاشة". (نرمين زين العابدين، 2004، 46).
- وتعرفهـا زينـب أمـين (2006، 130) أنهـا عنصـر مهـم وأساسـي فـي برمجيـات الكمبيـوتر التعليميـة، وهـي عبـارة عـن مجموعـة مـن الرسـومات الثابتـة المتتابعـة فـي تسلسـل عرضـها بتعاقـب محـدد علـى الشاشـة؛ لتعطـي الإحسـاس بالحركـة، وقـد يصـاحبها تعليـق صـوتي أو لا، وتسـهم فـي محاكـاة الأحـداث والمواقـف، تجسـيد المفـاهيم المجـردة، شـرح وتوضـيح المفـاهيم والمهـارات المعقـدة بشكل مبسط، أو تقديم الرجع والتعزيز، وإضافة الحيوية والجاذبية إلى العروض المنتجة.
- وتعرفها منى عافية (2007، 12) أيضا على أنها "شكل من الأشكال الفنية تعتمد على الرسوم التي يتم

رسمها باليد، ويتراوح مدة عرضها ما بين 10-15دقيقة، وقد اشتقت هذه الكلمة من الكلمة الإيطالية كارتون cartoon تعني الورق المقوى الذي ترسم فوقه الرسوم التي يتكون منها الفيلم".

- كما يعرفها عماد الدين الرشيد (2009، 24): بأنها "أفلام تعتمد على الصورة المرسومة سواء كان الرسم يدويا – كما كان من قبل- أو بالحاسوب، وتتحول الصورة الجامدة إلى متحركة عبر آلية خاصة تسمح بأن يمر أمام العين في الثانية الواحدة من (16) إلى (24) صورة، فساعتئذ تبدو الرسوم متحركة".
- ويراها مأمون المومنى وآخرون (2011، 656) أنها "هي مجموعة من الصور أو الرسومات المعدة مسبقا، بحيث تمثل كل صورة طورا من أطوار الحركة تختلف كل منها عن الصورة السابقة اختلافات طفيفة، ويتم عرضها بمعدل (24) صورة في الثانية الواحدة، بواقع 1440 صورة في الدقيقة الواحدة، وهذا يعمل على أن تبقى الصورة على شبكية المشاهد قبل عرض الصورة الثانية، فتبدو الصورتان لحالة مستمرة للجسم فيبدو، وكأنه يتحول من الوضع الأول للوضع الثانى الذى تمثلة الصورة الثانية له وهكذا. وهذه الرسوم قائمة على ظاهرة بقاء الصورة التي تعرف إليها Peter Roget" .

ويتضح مما سبق أن:

أ) الرسومات المتحركة عنصر مهم في إنتاج برمجيات الكمبيوتر التعليمية.

ب) تُعد الرسومات المتحركة من الأساليب التي يمكن أن يستخدمها المعلم لتحقيق الأهداف التعليمية التي يسعى إليها، فمن خلالها يمكن خلق جو من التفاعل الصفي الإيجابي بين المتعلمين، وتساعد على زيادة التحصيل الدراسي لدى المتعلمين، كما أنها تعطي شعورًا بالمتعة والفائدة معًا.

ج) تعد مجموعة من الرسومات الثابتة المتتابعة بشكل سريع مما يعطي إحساسًا بالحركة.

د) تعتمد في تصميمها وعرضها على برامج الكمبيوتر.

وفي ضوء التعريفات السابقة واستعراضها يمكن تعريف الرسوم المتحركة إجرائيًّا بأنها:

"شكل من الأشكال الفنية التي تعتمد على رسومات متتالية مرسومة إما باليد أو بالكمبيوتر، بحيث تظهر كل صورة مرسومة وبها تغيرات طفيفة عن الصورة التي قبلها أو بعدها، وهي معدة ومرتبة، وتبدو متحركة عندما تعرض على الشاشة، وتعتمد في إنتاجها وعرضها على برامج الكمبيوتر، ويمكن الاستفادة

من قدرتها على الجذب والإمتاع في العملية التعليمية".

رابعًا: أنواع الرسوم المتحركة:

هناك نوعان من الرسوم المتحركة هما:

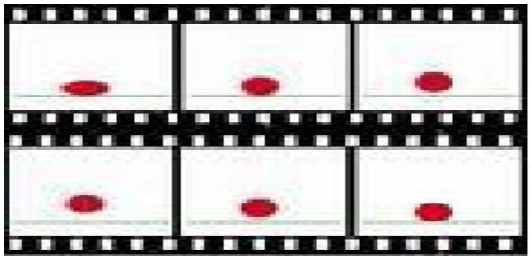
- **الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد two dimension.**
- **الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد three dimension.**

ويعرض كل من أحمد عبد العليم (2003، 130: 144)، رحاب لطفي (2005، 142: 144) إيمان مهنى (2006، 35: 45)، مريم فاروق (2009، 77) هذين النوعين بشيء من التفصيل فيما يلي:

1 . الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد:

هي رسوم تنفذ بعدة طرق نذكر منها:

أ. التحريك بالرسم على السيليولود Cel Animation:



شكل (11) التحريك بالرسم على السليليولود

ويعرف كذلك بفن الكارتون Carton، وتعد طريقة التحريك بالرسم على السيليود من أقدم الطرق المستخدمة في الرسوم المتحركة عندما اخترعها Hard عام1951م، وهو عبارة عن سطح رقيق مرن مصنوع من مادة ثلاثي أسيتات السيليولوز، التي تتميز بالرقة والمرونة والشفافية، إذ يبلغ سمكها حوالي خمسة من الألف من البوصة، وتعتمد هذه الطريقة على نقل الرسومات بعد تهذيبها من الخطوط الزائدة، بشفها عن طريق المحبر الذي يستخدم فرشاة رسم دقيقة أو أسنان تحبير، أو عن طريق استخدام جهاز للنقل يعرف باسم (الزيرو جراف) الذي يضمن نقل الخطوط الخارجية للرسم كما ابتدعها الفنان تماما، ولكن عيوب هذا الجهاز أنه يؤثر على شكل سطح السليولويد أثناء عملية التصوير.

ويعد التلوين من المراحل المهمة في أفلام التحريك، وبخاصة المنفذة بهذه الطريقة، حيث يتم التحبير

على الوجه الآخر مستخدمين ألوان بلاستيكية التي تتميز بقدرتها على الالتصاق بسطح السليولويد الأملس، وكذلك فإن تلك الألوان تتميز بالإعتام فهي لا تنفذ الضوء، وبالتالي تتيح فرصة لتصوير الخلفية في نفس الوقت، مما يؤثر بشكل مباشر على تفاعل الشخصية مع الخلفية.

ب. التحريك بالرسم على الورق down on paper :

يعتبر من أكثر الأنواع حرية في التنفيذ وبخامات مختلفة، كما تساعد هذه الطريقة على إظهار إمكانيات الفنان المحرك، حيث يعمل بحرية من خلال تعامله المباشر مع الورق بخامات مختلفة تعكس أحاسيس مختلفة، وهناك أعمال فنية عالمية ناجحة سابقا استخدمت الورق في التحريك مثل العمل الفني "syrnix"للفنان (ryon Larkin) الذي استخدم فيه الفحم النباتي، حيث قام بمحو وإضافة خطوط وظلال إلى مجموعة رسوماته، ثم قام بتصويرها سينمائيًّا بطريقة متتابعة.

شكل (12) التحريك بالرسم على الورق

ج. تحريك الرسوم القطعية أو الورق المقصوص cut outs:

أسلوب القطع أو ما يعرف بالأشكال الكارتونية، وفيه تفقد الشخصية الكثير من مميزاتها، فحركتها حادة غير متدرجة، والقصة مالت إلى البساطة والجمود في الحركة، مما يفقد الفيلم لروح الرسوم المتحركة السلسة، وهذا الأسلوب يحتاج إلى مهارات عالية وفهم لمضمون القصة، وتصميم الشخصية في الأفلام المنفذة باستخدام الرسوم القطعية يعتمد على تفصيلها من ورق كرتون مقوى والمفاصل التي تحرك الأطراف لها أكثر من أسلوب في تنفيذها، مع ملاحظة أن هذه المفاصل أو الروابط ينبغي ألا تظهر على الأسطح أمام اللقطات المقربة، ويتم عمل قطعات خاصة بها بإجراء التغيير المسافي، كما أن للخلفية نفس الدور التعبيري في أفلام التحريك.

د. تحريك الصور الساكنة (الكولاج photo kinesis) :

يتم بواسطة تحريك العمل الفني في صورته الساكنة الذي يأخذ أكثر من شكل، فهي إما صورة فوتوغرافية أو أعمال تصويرية أو ملصقات، وذلك بواسطة توقيت محسوب لمظهرها المتعاقب على الشاشة، وهذا يحقق شكلاً من أشكال الرسوم المتحركة في أبسط معانيها، فضلا عن الإمكانيات الحركية النشطة لعملية تجميع وترتيب المشاهد المصورة، وهو ما يعرف بالمونتاج، وهذا العمل يمكن تحقيقه بنجاح إذا تم عمل خطة ملائمة ودقيقة لعرض الصور المتعاقبة، واستيعاب كامل للمادة المصورة بحيث تتضمن كل لقطة ساكنة جودة بصرية تعوض المشاهد عن نقص الحركة، وذلك باستخدام المونتاج بجانب عناصر الصوت ثم تجميعها في إيقاع زمني مناسب للصور المعروضة لتوضيح الحدث الدرامي، كما يمكن تحريك الصورة الساكنة بتصوير المئات منها بالتقاط كادرين أو ثلاثة لكل صورة، ونتيجة للتابع السريع لها يعطى إيحاء بحركة هذه الأشكال.

هـ. التحريك بالرسم على الفيلم drawn on film:

الفيلم مادة سيليولوزية مرنة ونقية، والرسم المباشر على الفيلم يغني عن التصوير بالكاميرا، وهناك طريقتان للرسم على الفيلم: الأولى هي الرسم الحر على الفيلم الشفاف دون تحديد كادرات للرسم سواء كان الفيلم 16 أو 35 مللي، ويستخدم مع الفيلم الخام فقط، أما الثانية فهي الرسم داخل إطار الفيلم عن طريق تغيير وضع الرسم داخل كل إطار، ويعد الفنان len lye مبتدع هذه الطريقة، ويتطلب الرسم على الفيلم قدرًا عاليًا من المهارة والدقة في استخدام القلم والفرشاة، وقد استخدم الفنان Norman mclaren أسلوبًا آخر في الرسم على الفيلم بالخدش بآلة حادة على سطح الفيلم المغطى بطبقة جيلاتينية، مما يعطي تأثيرات مختلفة.

شكل (13) التحريك بالرسم على الفيلم نفسه.

2 ـ **الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد three dimension :**

وتنفذ هذه الرسوم بعدة طرق منها:

أ- التحريك باستخدام الدمية puppet animation :

تعد الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد موضوعًا شيقًا يجذب صانعي الأفلام ومشاهديها في آن واحد، كذلك بتكويناتها مع أفلام العرائس المتحركة، وهناك اختلاف كبير بين عرائس الرسوم المتحركة وعرائس المسرح (فن الماريونيت)، حيث لا تتبع هذه الطريقة الرسوم المتحركة، لأنها لا تنفذ بتكنيك التصوير السينمائي أو التليفزيوني عن طريق الإطارات المتتابعة "frame by frame" ، ويوجد في أفلام العرائس المتحركة قيمة هزلية ساخرة، كما أن الرسوم المتحركة كفن تشكيلي لها دورها مع فنون العرائس سواء المنحوتة أو المركبة أو المشكلة من الصلصال، حيث استطاع الفنان استغلال إمكانية آلة التصوير المتقطع بابتكار نوع جديد من فنون التحريك عن طريق تحريك العرائس بعد كل تعرض الذي يليه مع الكثير من الحرص.

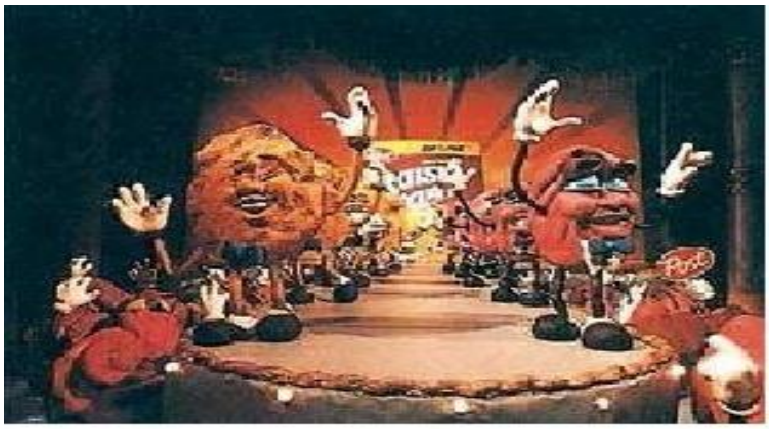
ب- تحريك الشيء object animation:

إن فن تحريك الشيء ثلاثي الأبعاد، يعتبر نظامًا متطورًا يستغل إمكانية الكاميرا للتصوير المتقطع، ونظم الإضاءة المصاحبة لتجسيد الأشكال بأبعادها الثلاثة، مستخدمًا أشياء من طبيعتها إحداث تكوينات وأشكال في مجموعات: مثل الحبوب والثمار، وأعواد الكبريت، وعلب الكارتون الفارغة، وأي شيء نستطيع

تحريكه أسفل كاميرا الرسوم المتحركة.

ج- التحريك باستخدام الصلصال clay animation :

تتميز مادة الصلصال بإمكانية الحصول على تغيرات لانهائية فيها؛ للتعبير عن الحركة، لأنها مادة طبيعية لينة قابلة للتشكيل لتعطي الحركة المطلوبة، ويتم إحداث تغيير طفيف في حركة الشكل قبل تصويره، ولكن هذه الخامة كانت لسنوات عديدة تتفكك وتجف مع وجود الأضواء الساخنة أثناء عملية التصوير، وفي عام 1974م ثبت بطريقة علمية أن التحريك باستخدام الصلصال أسلوب له مميزاته حتى أحدث كل من will vintion& bob gardner إبداعًا في الطريقة التي يتم بها معالجة مادة الصلصال لتحقيق الحركة، وتتمثل هذه الطريقة في إمكانية إحداث وتكوين عناصر شبيهة بالحياة تتسم بالرقة في التعبير وأداء الحركات المعقدة والتحولات، وقد أطلق على هذه الطريقة الفنية اسم "clay mation" .



شكل (14) التحريك بالصلصال

د- التحريك باستخدام الشاشة الدبوسية: n.pins screen

تعد هذه الطريقة من أصعب وأدق طرق التحريك، لأنها تحتاج إلى صبر ومجهود كبيرين، وحساسية شديدة في التعبير عن مناطق الظل والضوء في العمل الفني التحريكي، والشاشة الدبوسية في هذه الطريقة عبارة عن لوح مسطح مستطيل الشكل تغطيه صفوف متراصة ومنتظمة من آلاف الدبابيس بلا رؤوس، تتصف بضيق المسافات فيما بينها، وعند تحريكها تستخدم ظلال هذه الدبابيس، في إحداث رسوم تتألق وميضا وحركة نتيجة تكوين أشكال تنقيطية لظلال اللون الرمادي، ونظرًا لصعوبة هذه الطرية فإن عددا قليلا من الفنانين يمارسونها.

هـ- التحريك باستخدام الحاسوب:computer animation :

وهو نظام يستخدم في مجال إنتاج الرسوم المتحركة، ويستفيد من قدرات الحاسوب في توليد وتوجيه صورة فيديو، تعتمد بصفة أساسية على ما تختزنه ذاكرته من معلومات سبق برمجتها، وقد ظهرت حتمية استخدامه في بعض المجالات التي يصعب على البشر إنجازها في مجال الرسوم المتحركة، ففنان الرسوم المتحركة كان يحتاج لسنوات كي يرسم آلافا من النقط الملونة اللازمة لتحريك الأشكال التجريدية المعقدة لمجرد ثوان معدودة، إلى أن ظهر john &james whitney ، حيث تمكنا من الاستفادة من إمكانيات الحاسوب في هذا المجال، وقد استخدم للرسوم المتحركة في الأفلام ذات الخيال العلمي، مثل أفلام حرب الكواكب والأفلام التجارية والإعلانية. وقد شجع هذا الاستخدام في مجال الرسوم المتحركة المتخصصين في هذا المجال على تطوير هذه الأجهزة، مما يتيح إنجاز أفلام طويلة في فترة زمنية قصيرة نسبيًّا، عما كان يتم قبل استخدامه.

استمرت أفلام الرسوم المتحركة في التطور والازدهار وظهور شركات مختلفة ومنوعة تتنافس فيما بينها في القصة والأسلوب والرغبة في كسب رضاء أكبر عدد من الجماهير، حتى طرق الكمبيوتر أبواب هذه الصناعة كما فعل مع كل المجالات، لتدخل به حقبة جديدة وهي الأفلام المصنوعة بطريقة CGI أو رسومات الكمبيوتر (Computer-generated imagery)، وأخرجت استديوهات شركة بيكسار أول فيلم كارتون طويل مصنوع بأكمله بالكمبيوتر وهو حكاية لعبة عام 1995، لتمتد هذه الحقبة حتى الآن وبتطور مستمر في الافكار والرسوم والقصص مما جعل أفلام الكارتون تنافس كأي فيلم سينمائي على اهتمام الجمهور ومن ثم شباك التذاكر وتحقيق إيرادات وأرباح تجارية كبيرة .

ويسمى أيضاً (Animation) فقط حيث أنه هو الأكثر شهرة في يومنا هذا، وهو يختلف بشكل تام عن التحريك التقليدي ويختلف كثيراً عن التحريك الكمبيوتري ثنائي الأبعاد، ففيه لا تتم الحركة بتتابع الرسومات، وإنما الأمر أشبه بتحريك دمية بين يديك، حيث يتم ضبط الوضع المطلوب في لحظة ما للشخصيّة على البرنامج ثم عمل (مفتاح حركة Key Frame) ليقوم البرنامج بتسجيل الوضع الحالي، ثم يتم تغيير الوضع لوضع آخر وتسجيل مفتاح حركة جديد بعد الأول وهكذا، ويقوم البرنامج المسئول عن الحركة بعد ذلك بالإنتقال من وضع لوضع من خلال مفاتيح الحركة وعلى مدار الزمن الذي قمت أنت بتحديده.

التحريك الثلاثي الأبعاد يجب أن يكون ناعماً، لذلك يتم دائماً على 24 إطار لكل ثانية إلا في

الحالات التي يُقصـــد فيها غير ذلك (مثل فيلم Wreck It Ralph حيث تطلب الأمر تحريك بعض الشخصيّات بمعدّل إطارات أقل لأنها تمثّل شخصيات ألعاب فيديو قديمة).

الأمر هنا لا يتطلب فناناً رسّاماً، فقط شخص ملم بتفاصيل التحريك يأخذ الشخصية ثلاثية الأبعاد وينفّذ عليها الحركات المطلوبة، هل تظن أن هذا يجعل التحريك ثلاثي الأبعاد سهل؟

بالطبع لا، فبالرغم من كل ما ســـبق توجد عوائق كبيرة يواجهها المحرّك في هذا النوع، ففي الأنواع السابقة يوم المحرّك بعمل الحركات اللازمة على الأجزاء الظاهرة من جسم الشخصية، أمّا الأجزاء الغير ظاهرة فهي غير مرسومة وبالتالي غير موجودة أصلاً ولا تشغل بال المحرّك في شيء.

الأمر مختلف في التحريك ثلاثي الأبعاد، فكل جزء من أجزاء الشخصية موجود دائما ويجب تحريكه في كل مرة يتم عمل الحركة فيها، ففي حالة سير الشخصية يجب أن تضع دائماً في الإعتبار حركة اليدين مع الأرجل والأقدام وكف اليد، ولا تنس حركة الرأس، إضـــافة لهذا نجد أنه من القواعد الهامّة في التحريك ثلاثي الأبعاد وجوب وجود حركة دائماً كمؤشر على الحياة مهما كان المشهد ثابتاً، فمثلاً تم إعادة مشهد في فيلم (البحث عن نيمو Finding Nemo) عندما كان نيمو يتحدّث مع أبيه بعد أن أنقذه، وذلك لأن القائم على التحريك جعل نيمو يستمع لأبيه لفترة دون أن يحرّك ساكناً، وبرغم من أن هذا يعتبر شيء طبيعي لأن نيمو مُنهك، إلا أنه يعتبر كذلك غير مقبول في حالة الرسوم المتحرّكة ثلاثية الأبعاد على الرغم من إمكانية حدوثه دون أن تشعر في بعض الأفلام ثنائية الأبعاد ومنها بعض أفلام ديزني.

صورة توضح فيلم toy story

وبالرغم من إمكانات الحاسوب الهائلة، إلا أنه لم يلغ إحساس الفنان وإبداعاته الشخصية لإنتاج الحركة على الشاشة، لذا فإن التصوير مازال مستمرًا والهدف منه التغلب بقدر الإمكان على الحركة الميكانيكية وتقريبها إلى الحركة الطبيعية السلسة، وصولاً لنتائج أفضل، من ناحية أخرى يبقى التغلب على النفقات الباهظة التي تتطلبها عملية الإنتاج التي فرضت على صناعتها مواجهة هذا التحدي بابتكار المعدات الحديثة، والعمل الدائم على تطوير هذه المعدات لخفض تكاليف الإنتاج.

و- إيقاف الرسوم المتحركة (Stop Motion)

Stop Motion هي تقنية صناعة أفلام متحركة يتم فيها معالجة الكائنات فعليًا بزيادات صغيرة بين الإطارات التي تم تصويرها بشكل فردي بحيث تظهر وكأنها تعرض حركة مستقلة أو تتغير عند تشغيل سلسلة الإطارات. وبالتالي يمكن تحريك أي نوع من الأشياء، ولكن يتم استخدام الدمى ذات المفاصل المتحركة (الرسوم المتحركة للدمى) أو الأشكال البلاستيكية (الرسوم المتحركة الصلصالية أو الصلصال). تُستخدم الدمى أو النماذج أو الأشكال الطينية المبنية حول عضو الإنتاج في الرسوم المتحركة النموذجية . غالبًا ما يشار إلى إيقاف الحركة مع الممثلين الحاليين باسم البيكسل . عادة ما يتم استدعاء إيقاف حركة المواد المسطحة مثل الورق أو الأقمشة أو الصور .

الرسوم المتحركة لإيقاف الحركة هي تقنية تُستخدم لإنشاء رسوم ثلاثية الأبعاد ، ولكن بدائية المظهر ، مثل الرسوم على Adult Swim. تم استخدام الرسوم المتحركة لإيقاف الحركة إلى الوراء مثل فيلم كينغ كونغ الأصلي.

فيلم "والاس وغروميت"

برنامج Stop Motion Animator

هذه أداة بسيطة لإنشاء تسلسلات رسوم متحركة بإيقاف الحركة باستخدام كاميرا الويب. إذا كنت تريد إنشاء stop motion animation مقاطع فيديو ، فيجب عليك تثبيت هذا البرنامج، يتم حفظ تسلسلات الرسوم المتحركة في ملف فيديو بتنسيق webm.

Stop Motion هي تقنية صناعة أفلام متحركة يتم فيها معالجة الكائنات فعليًا بزيادات صغيرة بين الإطارات التي تم تصويرها بشكل فردي بحيث تظهر وكأنها تعرض حركة مستقلة أو تتغير عند تشغيل سلسلة الإطارات.

لبدء استخدام هذا البرنامج ، إليك ما عليك القيام به، قمم بتثبيت البرنامج وانقر فوق الرمز "اسمح لكاميرا الويب"

وابدأ في صنع فيديو الرسوم المتحركة بإيقاف الحركة، من الممكن عمل stop motion movies بالكامل باستخدام هذا البرنامج ، فإن الإمكانات لا حصر لها.

أفضل 8 برامج Stop Motion لعام 2021:

1. إيقاف Motion Pro Eclipse

نظام التشغيل المدعوم – Windows

Stop Motion Pro Eclipse هو حل برمجي شامل يمكن استخدامه لإنشاء رسوم متحركة معقدة لإيقاف الحركة. يمكن للأداة تشغيل ما يصل إلى 30 إطارًا في الثانية وتسمح لك بتسجيل الصوت أثناء تشغيل الرسوم المتحركة.

2. إطار التنين Dragon Frame

نظام التشغيل المدعوم – Mac / Windows / Linux

كواحد من أقوى برامج الرسوم المتحركة لوقف الحركة ، يمكن أن يساعدك Dragon Frame على إنشاء صور مذهلة حقًا. يتيح لك استخدام أدوات مسح الكاميرا المتقدمة لالتقاط الحركات الدقيقة وتكوين اللقطات وإلقاء الضوء على اللقطات المثالية وتحرير الصور.

3. iKITMovie

نظام التشغيل المدعوم – Windows

iKITMovie هي أداة رسوم متحركة بإيقاف الحركة متوافقة مع Windows. يحتوي على أكثر من 2200 مؤثر صوتي مجاني ومسارات موسيقية في الخلفية لتخصيص عملك. تحتوي الأداة أيضًا على شاشة خضراء تتيح للمستخدمين استبدال الخلفية بالصور الثابتة أو المتحركة.

4. ستوب موشن ستوديو

نظام التشغيل المدعوم – Windows / Mac / Android / iPhone / iPad

Stop Motion Studio هو محرر أفلام قوي ومتكامل الميزات مع مجموعة كاملة من الميزات ، والتي تتيح لك إنشاء رسوم متحركة لإيقاف الحركة. يدعي بعض المستخدمين أن هذا هو أبسط تطبيق في صناعة أفلام التوقف.

5. Boinx iStopMotion

نظام التشغيل المدعوم – Mac / iPhone / iPad

iStopMotion من Boinx هو تطبيق يعمل بكامل طاقته وسهل الاستخدام ويمكن استخدامه لعمل أفلام بفواصل زمنية أو إيقاف الرسوم المتحركة على iPhone أو Mac. يمكن حتى ضبط هذا البرنامج لالتقاط الإطارات تلقائيًا في فترة زمنية معينة.

6. **هيرون للرسوم المتحركةHeron Animation**

نظام التشغيل المدعوم – Windows / Mac / Linux

Heron Animation هو أحد أفضل برامج إيقاف الحركة المجانية التي تتيح لك التقاط سلسلة من الصور من كاميرا ويب متصلة وجمع كل لقطة في الوقت الفعلي للرسوم المتحركة المتحركة. يحتوي على واجهة نظيفة وسهلة الاستخدام ، مما يجعله مثاليًا للمبتدئين.

7. **Kawping**

نظام التشغيل المدعوم – المستند إلى الويب

Kapwing عبارة عن منصة تعاونية عبر الإنترنت لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF. يقدم هذا البرنامج مجموعة واسعة من الأدوات ، بما في ذلك تغيير حجم الفيديو ، أضف الصوت إلى الفيديو ، صانع الكولاج وهلم جرا. لذلك ، يمكن أيضًا عمل فيديو بإيقاف الحركة.

8. **كليديوClideo**

نظام التشغيل المدعوم – المستند إلى الويب

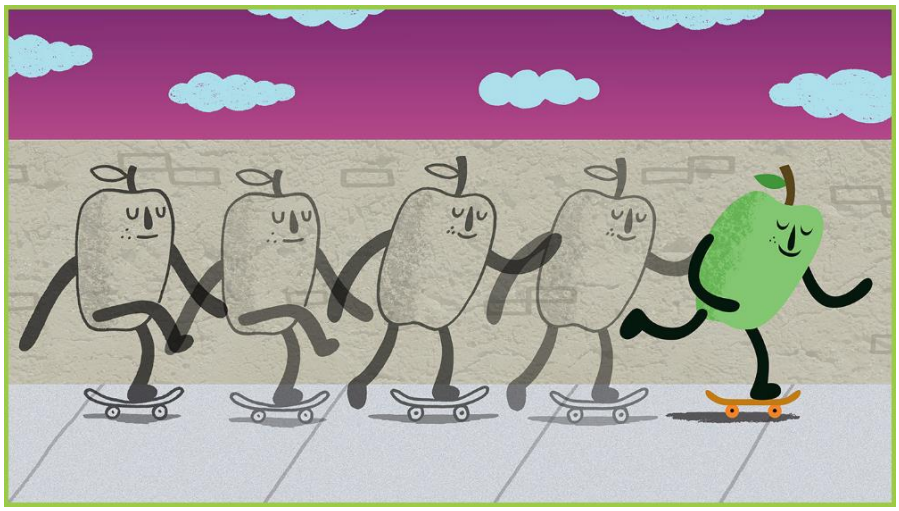
Clideo عبارة عن مجموعة أدوات فيديو عبر الإنترنت سهلة الاستخدام. لن يستغرق إنشاء فيديو بإيقاف الحركة باستخدام Clideo الكثير من الوقت. تحتاج فقط إلى تحميل اللقطات وضبط الإعدادات المتاحة: معدل المقطع والسرعة. علاوة على ذلك ، يمكنك إضافة تأثير عكسي إذا لزم الأمر.

ز- الرسوم المتحركة (Motion Animation).

الرسوم المتحركة: هي قطع رسومات رقمية تخلق الوهم بالحركة عادةً للإعلانات، وتسلسل العناوين في الأفلام، ولكنها موجودة في النهاية لتوصيل شيء ما للمشاهد. غالباً ما يتم دمجها مع الصوت لمشاريع الوسائط المتعددة، حيث أنها نوع من الرسوم المتحركة (الأنيميشن) تُستخدم غالباً في الأعمال، وعادةً ما يكون النص هو اللاعب

الرئيسي في هذا النوع من الرسوم.

وتتضـمن هذه الطريقة دمج لمختلف طرق التحريك الثلاثي والثنائي الأبعاد وبإسـتخدام نفس البرامج، ويكون الهدف منه غالباً دعائي أو تجاري أو إعلامي، نراه بشـكل يومي في مقدّمات البرامج والإعلانات الدعائية للشركات وغيرها،



ح- الجمع بين أفلام الرسوم المتحركة وأفلام الحركة الحية

منذ أن ظهرت ستوديوهات والت ديزني إلى الوجود تم إدخال شخصيات كرتونية فى أفلام الحركة الحية ، كما تم إدخال شـخصـيات حية فى أفلام الرسـوم المتحركة . و فى معظم الأفلام التى تم فيها التوفيق بين الأسـلوبين ، كان يوجد إحسـاس بالتنافر فى مشـاهدة الاتصـال بين العالمين فى نفس الوقت . فيصـبح هناك مشكلة فى التصـديق عند المتفرج إذا ما تم هذا التوفيق بين العالمين ، وهو ما لا يحدث حين يصـبح كل منهما على حدة . فالمتفرج يسـتقبل كلا من العالمين على أرضـية مختلفة ، ويكون مسـتعداً لقبول أى منهما تبعا للمقاييس الخاصـة لكل عالم منهم على حدة . أما حين يتم الجمع بين الأسلوبين ، تحدث حالة من الارتباك شديدة .

أما فى الأفلام التعليمية فيختلف هذا الأمر . فيصـبح هناك ميزة من التوفيق بين أفلام الرسـوم المتحركة والأفلام الحية ، حيث يساعد ذلك على تقديم وجهات النظر الداخلية والخارجية . فمثلا لو أن هناك صورة حية لرياضي فى سباق جرى ، يمكن من خلال لقطة حركة بطيئة ، أن تظهر فوقها لقطة

أخرى رسوم متحركة للكشف عن التغيرات التى تحدث فى البروتوبلازم نتيجة الإجهاد . كما يمكن أيضا تصـــوير تأثير المواد الكيميائية التى تُلقى فى المحيط عن طريق تركيب رســوم متحركة على صـــورة حقيقية للمحيط . إن المتفرج هنا يتوقع أن يتعلم شـيئا أكثر من الاسـتمتاع ، فتصـبح عملية الدمج بين الأسلوبين الفنيين المختلفين غير مهمة هنا .

إن أكثر الأسـاليب التعليمية انتشـارا فى الدمج بين فيلم الرسـوم المتحركة وفيلم الحركة الحية هو أن يكون هناك مجموعة مشـاهد للتحريك فى فيلم حى . تلك المشـاهد تتناثر فى الفيلم لتوضـح بصـورة فنية الصــور الواقعية . أكثر من ثلث الأفلام التعليمية تشــتمل على شــكل من الرســوم المتحركة التى تكون ضـــمن فيلم حى طويل ، وتكون إما مركبة فوقها ، أو مشـــاهد متكاملة متفرقة ، للكشـــف عن العلاقات الداخلية لصـورة خارجية واقعية . فمن وجهة النظر الدرامية ، يعتبر ذلك النوع من الدمج منفرا ، أما من وجهة النظر التعليمية ، فإن هذا الأسلوب يجمع أفضل ما فى العالمين ، من ناحية الربط بين العالم الداخلى وصورته الخارجية .

خامسًا: تصنيف الرسوم المتحركة:

تصـنف الرسـوم المتحركة إلى أقسـام كثيرة أخرى، حيث صـنفها البعض على أسـاس الصـوت، وصـنفها البعض الآخر على أساس القصة وهكذا، والعرض التالي يبين ذلك.

أ. <u>على أساس القصة:</u>

يصـــنف عبـــد الكـــريم الوصـــابي (2006 ،23) أفـــلام الرســـوم المتحركـــة علـــى أساس القصة التي يحكيها الفيلم إلى:

1. أفلام القصة الكاملة:

وهو النوع الذي يقدم قصـــة كاملة تدور أحداثها كاملة في حلقة واحدة، ولكل قصـــة عنوان وأحداث وشخصيات مختلفة، وتختلف المدة الزمنية لكل قصة حسب الأحداث والموضوع الذي تعالجه مثل "حكايات

عالمية".

2. مسلسلات الرسوم المتحركة:

ويكون عبارة عن مجموعة حلقات متتابعة تحكي قصـــة واحدة، وفي كثيرٍ منها يتم في بداية كل حلقة عرض موجز لأحداث الحلقات السـابقة، وتتوقف كل حلقة في موقف يشـوق المشـاهد لمتابعة الحلقة التالية مثل "جزيرة الكنز".

3. سلسلة أفلام رسوم متحركة:

وهـــي مجموعـــة حلقـــات رســـوم متحركـــة، وكـــل حلقـــة منهـــا تحكـــي قصـــة مختلفـــة أو مغامرة جديدة لنفس الأبطال مثل "مغامرات زينة ونحول".

ب. <u>نوع الحركة:</u>

ويـــذكر هـــاني الشـــيخ (2001، 22): أن هنـــاك نـــوعين مـــن الرســـومات المتحركـــة بناء على نوع الحركة:

1. حركة الأجسام Object Animation:

تتمثل في تحريك الحروف والأشكال داخل إطار الشاشة دون تغيير في شكلها.

2. حركة الإطارات Frames Animation:

هي حركة تنتج من سـلسـلة من الرسـومات الخطية الثابتة التي تعرض ٢٤ إطارا في الثانية، فتعطي إحساسًا بالحركة، وحركة الإطارات لها شكلان؛ هما الرسم المتحرك ثنائي الأبعاد، والرسم المتحرك ثلاثي الأبعاد.

ج. **<u>وفقًا للشخصية:</u>**

تـــرى الباحثـــة أنـــه يمكـــن تصـــنيف أفـــلام الرســـوم المتحركـــة وفقًـــا للشخصـــية البطلة في الفيلم أو المسلسل كما يلي:

1. يمكن أن تكون الشخصية البطلة في الفيلم إنسانًا عاديًّا: مثل "أنا وإخواتي".
2. كما يمكن أن تكون الشخصية البطلة في الفيلم شخصية خارقة أو خرافية، مثل: "سوبر مان"، "بات مان"، "الأقزام السبعة".

3. كما يمكن أن تكون الشخصية البطلة في الفيلم نباتًا، مثل: "شجرة الصفصاف".
4. كما يمكن أن تكون الشخصية البطلة جمادًا مثل: "القطار تومس وأصدقاؤه".

د. **على أساس الصوت:**

كما يمكن تصنيفها بناء على عنصر الصوت كما يلي:

1. **أفلام رسوم متحركة صامتة:** وهي أفلام تعتمد على الصورة دون اللجوء إلى الصوت أو الحوار، وهذا يعطيها صفة العالمية، لأن الأطفال يستطيعون مشاهدتها في أماكن عديدة من العالم وفهمها، مثل فيلم "توم وجيري"، إضافة لما سبق فإن فيلم الكارتون الصامت لجميع الأعمار حتى الصغار، لاعتماده على الحركة فقط والقليل من المؤثرات الصوتية في إيصال المشهد.
2. **أفلام رسوم متحركة ناطقة:** وهي أفلام تعتمد على الحركة والكلام معًا، وهي تنقسم من حيث الدبلجة إلى:
   - ✓ **أفلام ناطقة بلغات أجنبية.**
   - ✓ **أفلام ناطقة بلغات أجنبية ولكنها دبلجت إلى اللغة العربية الفصحى**، مثل: "سالي" و"سكوبى دو".
   - ✓ **أفلام ناطقة بلغات أجنبية ولكنها دبلجت إلى اللغة العامية متعددة اللهجات**، مثل: "بومبا وتيمون".
   - ✓ **أفلام ناطقة بلغات أجنبية ومترجمة كتابة إلى اللغة العربية**، مثل: "البيونيين الستة".

هـ. **وفقًا للهدف منها:**

كما ترى الباحثة أنه يمكن تصنيف أفلام الرسوم المتحركة إلى:

أ. أفلام رسوم متحركة تعليمية هادفة: تلك التي تهدف إلى إيصال فكرة أو معلومة أو خبرة معينة من خلال الفيلم، اعتمادًا على ما تتمتع به أفلام الرسوم المتحركة من قبول لدى الأطفال وقدرة على جذبهم، مثل: مسلسل 64 zoo lane.

ب. أفلام رسوم متحركة للمتعة فقط: وهي مخصصة للأطفال الصغار سنًّا، وتهدف إلى التسلية فقط، مثل: أفلام توم وجيري.

سادسًا: تقنيات الرسوم المتحركة:

توجد العديد من التقنيات المرتبطة بإنتاج الرسوم المتحركة نذكر منها ما يلي:

أ. السيناريو:

السيناريو كلمة مشتقة من scena الإيطالية التي تعني المنظر، وقد انتشرت في اللغات الأوروبية، لتعني تعليمات المخرج الفنية من حيث المنظر والأثاث والإضاءة والحركة والأداء التمثيلي (نرمين زين العابدين،2004، 91).

يعرف السيناريو المرسوم (لوحة القصة) لأفلام الرسوم المتحركة على أنه "عبارة عن وحدة التخطيط الأساسية (الهيكل البنائى) لفيلم الرسوم المتحركة، ويقوم فنانو لوحة القصة بوضع خط سير القصة (الفكرة) للفيلم من خلال توصيل الرسوم التخطيطية معا على لوحة بحجم السبورة ويثبت كل كادر تخيلى عليها، ويعمل فنانو لوحة القصة بوضع الرسومات وتعديل وضعها بشكل مستمر". (مريم فاروق، 2009، 79).

وفي أفلام الرسوم المتحركة يعرف السيناريو بلوحة القصة storyboard، ولوحة القصة (story board): هو رسم للكيفية التي ينوي المخرج تصوير المشاهد بها، الصورة هي أكثر قدرة على التعبير من الكلمات، ويتم في عملية رسم السيناريو رسم اسكتشات للقطات الموجودة في النص بدون أية حوارات، فيصبح الشكل النهائي كما لو كان كتابًا مصورًا أو كاريكاتير، ورسم السيناريو بهذا الشكل يجعل المخرج أكثر قدرة على تصور كيف سيكون فيلمه، ويعطى ذلك للعاملين بالفيلم القدرة على تخيل زوايا الكاميرا والإضاءة المطلوبة، والأماكن التي يراد تصويرها؛ وتراه نيفين ياقوت (2006، 21) بأنه "كتاب وصف شامل لما سيشاهده المتفرج على الشاشة، وإذا شئنا التعبير الأدق فهو سرد للأحداث في شكل صور وحوار، ويتضمن الوصف الأساسى للديكور والمشاهد وتفصيل الأحداث والحوار وحركة الممثلين والمؤثرات الصوتية، وتهدف قراءة المخرج للسيناريو إلى الوصول للإحساس العام للقصة، ولا ينبغى أن تكون القراءة الأولى دقيقة ونقدية بل عليه أن يدون الانطباع الأول، ويمكن أن يستخدم ذلك الانطباع فيما بعد للتنبؤ برد فعل المتفرج تجاه عناصر القصة".

ولا يشترط أن يكون المخرج رسامًا ماهرًا، وإنما يمكن النظر والتعلم من رسومات المتخصصين في فن

رسم السيناريو، ومن الأفضل أن يقوم المخرج بمثل هذا العمل بنفسه، حيث تسمح له هذه الطريقة باختبار أفكاره، وتعديلها دون تكلفة مادية عالية. (نيفين ياقوت، 2006 ،24).

والسيناريو هو المحور الأساسي في فيلم الرسوم المتحركة، وهو سجل تفصيلي يحتوى على مئات من المناظر والتغيرات، وأوضاع وحركات الشخصيات داخل المنظر، والسيناريو المرسوم عبارة عن فيلم لقطاته ومشاهدة مرسومة على الورق، وقد يستغرق الإعداد له عدة شهور، ولكنه وقت غير ضائع، فكلما زاد الوصف دقة كان التنفيذ الجيد للفيلم سهلاً، ووضحت فكرته.

وهو ما أكدته دراسة نيفين ياقوت (2006) التي اهتمت بالتعرف على الجانب الإبداعي والتقني للسيناريو المرسوم (لوحة القصة) في أفلام الرسوم المتحركة، ومعرفة الأسس التي يقوم عليها عمل السيناريو المرسوم، ودراسة وتحليل عناصر السيناريو والتعرف على إمكانيات السيناريو المرسوم في حل العمليات الإنتاجية المعقدة.

ب. الخلفيات:

من العناصر المهمة والأساسية في فيلم الرسوم المتحركة، فهي الواقع الذي تدور فيه الأحداث الدرامية، وهي التي تحافظ على الاتزان المرئي للأشكال المتحركة داخل التكوين العام للقطة، كما تتيح الخلفية بألوانها وإضاءاتها الجو النفسي العام للمشهد، لذا فإن الخلفية تشكل أهمية خاصة في ترابط وحدة العمل الفني ككل، وبدون هذه الوحدة فإن العمل الفني يبدو مفككًا (نرمين زين العابدين، 2004، 92).

ويأتي دور الكمبيوتر في عمل الخلفيات (back ground)، حيث يمكن رسم الخلفية باستخدام أدوات الكمبيوتر، حيث إن له القدرة على عمل تركيبات لونية يصعب تنفيذها يدويا، بالإضافة إلى الخلفية المتحركة، بجانب عمل تغيير لوني للخلفية؛ لإعطاء التأثيرات المختلفة لدرجات الإضاءة، كتغيير للوقت مثلاً من النهار إلى الليل، بإعطاء الخلفية درجات لونية زرقاء دون الحاجة إلى رسم خلفية أخرى، وذلك باستخدام المرشحات اللونية (مريم فاروق، 2009، 80).

ج. المونتاج:

هو عملية التوليف أو التركيب للقطات المصورة واتساقها، والجمع بين الصورة والصوت من مؤثرات وموسيقى وحوار. والمونتاج يتبع الإيقاع الخاص بالفيلم حسب نوعيته، فيختلف في السرعة والبطء ونوعية

دراما المشهد، ثم يتم تجميع اللقطات المصورة بعد إضافة المؤثرات الصوتية البصرية بالوسائل المغناطيسية على شريط الكاسيت المرئي مباشرة (سماح الزمزمى، 2005، 77).

وترجع أهمية عملية المونتاج هذه إلى تلافي بعض الأخطاء التي من الممكن أن تكون قد حدثت أثناء التصوير بهدف تحقيق سهولة الحركة، والتأكيد على تتابع مشاهد الفيلم بطريقة صحيحة.

د. الإخراج:

تكتسب هذه التقنية اهتمامًا أكبر في صناعة فيلم الرسوم المتحركة، حيث يقوم مخرج الفيلم بترتيب رسوم الفيلم كلها في مشاهد متتالية تمهيدًا للتصوير، ثم يتولى اختيار زوايا التصوير، والإشراف على شكل اللقطة النهائي، واستخدام تقنيات التصوير المختلفة حسب وجهة نظره في النص، ثم الإشراف على عملية التنسيق وتجميع المشاهد كلها حسب تسلسلها على شريط الفيلم. (نرمين زين العابدين، 2004، 93).

ويختلف أسلوب الإخراج من مخرج إلى آخر حسب إدراك كل مخرج لسيناريو الفيلم واختيار زوايا اللقطات وتكوينات الكادرات، والإخراج الناجح عبارة عن موقف ذهني، حيث يعتمد على القدرة والموهبة لدى المخرج.

هـ. اللون:

اللون المستخدم في الرسوم المتحركة يعطى إمكانية أكبر للتعبير، فمثلاً الفيلم الملون ينقل لنا الواقع والطبيعة بكل تفاصيلها وألوانها، وبهذا أصبح اللون ليس مجرد عنصر جمالي فقط، ولكنه عنصر تعبيري، ويوظف اللون في الرسوم المتحركة على اعتبار حركته في الفيلم كوحدة متكاملة متتابعة وليس في كل مشهد أو لقطة على حدة، إضافة إلى الانفعال الذي ينقله لنا اللون المعين يكون نتيجة علاقة هذا اللون بالألوان الأخرى المجاورة له، والمساحات والأشكال التي تشغلها، بمعنى أن المشاهد لا يتلقى كل لون على حدة بل يتلقى تكوينًا معينًا من الألوان. (نرمين زين العابدين، 2004، 93).

كما يلجأ مخرج أفلام الرسوم المتحركة إلى عمل توليفة لونية تخلق نوعًا من النبضات والومضات التي تصل إلى وجدان المتلقي، فسرعان ما يحدث التآلف بينه وبين العمل وتنشأ الصلة العميقة.

كما يتميز اللون عند فنان الرسوم المتحركة بأنه عنصر متحرك، وذلك من خلال المساحات التي تغطي أسطح الشخصيات، وأيضا التي تغطي الخلفيات، فعندما يلون الفنان شخصيات أعماله بالألوان، فإنه

يختارها بعد دراسة متأنية وتفكير واعٍ، حتى تعبر تلك الألوان عن طبيعة الشخصية، حيث يحدد اللون جانبًا من طباعها وميولها واتجاهاتها الفكرية والاجتماعية داخل إطار العمل، كما يعكس اللون أيضـــا الحالة النفسـية للشـخصـية، طبقًا للتطورات والأحداث، مثل أن تشـعر الشـخصـية بالخجل فيتغير لون الوجه إلى الحمرة إلى غير ذلك من الانفعالات الإنسانية. (مريم فاروق، 2009، 81).

و. الحركة:

إن الحركة التي تظهر على شاشـة السينما تقوم على ما يعرف بظاهرة احتفاظ العين بالرؤية، وتفسير هذه الظاهرة أنه عندما نشاهد سلسلة من الأشياء، تتتابع سريعًا، فإن العين تحتفظ مؤقتًا بصورة كل شـيء من هذه الأشـياء بعد أن يحل محله الشـيء الذي يليه، وبذلك يبدو التتابع المتقطع وكأنه متصـل، وتتابع الصـور في أفلام الرسـوم المتحركة هو نتيجة لحركة الموضـوع ذاته الذي يعطينا صـورًا سـاكنة تختلف فيما بينها اختلافًا طفيفًا، إذ يقوم المخرج بتحليل حركته التي يريد تصويرها ويخرجها في صورة سلسلة من صور متتابعة بسـرعة 16 صـورة في الثانية في الأفلام الصـامتة، و24صـورة في الثانية في الأفلام الناطقة، وتعرض هذه الصـور متتابعة على الشـاشـة بواسـطة آلة العرض، واحدة بعد الأخرى، وبنفس السـرعة التي كانت عليها أثناء عمل الفيلم. (مريم فاروق، 2009، 94).

كما أن الحركة يمكن التعبير عنها في الرسـوم المتحركة بأكثر من وسـيلة، فمثلاً يمكن أن تتأثر الشخصية الكارتونية بحركة الرياح، فإذا كان هناك شخص يمشي في الرياح، فإنه كلما اشتدت سرعتها كلما بدا منحنيًا لكي يستطيع التقدم للأمام.

وتظهر أهمية الحركة في الرسـوم المتحركة على الأطفال، حيث تلقى الرسـوم المتحركة من الطفل إعجابًا يفوق القصـة التي تقتصـر حكاياتها على كلمات وحوار فقط، وذلك لأن الحركة بالنسـبة للطفل تعمل على تفريغ الطاقة الهائلة والكامنة في نفسـه، وتقتل الملل وتجعله يخرج من الروتينية التي يحياها، فلاشـك أن الحركة هي الحياة والأطفال هم نبض الحياة (نرمين زين العابدين، 2004، 94)، وقد حاولت العديد من الدراسات التعرف على أثر تحوير الشكل واللون على الحركة في فيلم الرسوم المتحركة، ومن هذه الدراسات دراسـة **منى مصيلحي (2003)** التي هدفت إلى توضـيح الأثر التشـكيلي والسـيكولوجي والدرامي الذي يقوم به التحوير على الحركة في فن التحريك، والمقارنة بين محاولات التحوير الأولى ودخول الكمبيوتر في هذا المجال. وقد خلصـت الدراسـة إلى أن للمبالغة في التحوير أهمية كبيرة في إثراء الناحية الدرامية والفنية في فيلم الرسوم المتحركة، إذا ما وظفت في المكان الصحيح، وفي الوقت المناسب، وهدفت **دراسة جون بطرس**

(2008) إلى التعرف على العلاقة بين الرسوم المتحركة محدودة الحركة وتنفيذ الرسوم المتحركة باستخدام برنامج الفلاش، وقد اهتمت هذه الدراسة بنشأة الرسوم المتحركة محدودة الحركة، والعوامل التي ساعدت على نشأتها، ودراسة العلاقة بين الكمبيوتر والرسوم المتحركة محدودة الحركة، مع التعرض لبعض النماذج التطبيقية المنفذة من خلال الكمبيوتر، مثل مسلسل "موتشا لوتشا" و"منزل فوستر للأصدقاء الخياليين" و"ين يانج يو" ومن مصر مسلسل "سامحونا"، كما أكدت على فاعلية برنامج الفلاش في تقديم الرسوم المتحركة محدودة الحركة.

ز. الصوت:

هو الشريط الذي يحمل الموسيقى والمؤثرات الصوتية والمواد، الأغنية أو التعليق على الفيلم، ويجب أن يحدث الاتفاق التام بين الصوت والصورة لضمان نجاح العمل الفني، وشريط الصوت باختصار هو قياس الوقت الذي تستغرقه الصورة بالثانية، ثم وضع الموسيقى والمؤثرات الصوتية وباقي عناصر الصوت تبعًا لذلك الوقت المحسوب بدقة.

ويحتوي الصوت في فيلم الرسوم المتحركة على خمسة عناصر هي:

1. **الموسيقى:**

تستخدم الموسيقى في الفيلم لخلق مناخ عام في الفيلم، وهي تساعد على اندماج المشاهد مع الأصوات والتأثير عليه، ويتحقق التواصل السلس مع روح وجوهر الفيلم. (رحاب لطفي، 2005، 145).

كما أن الموسيقى لابد أن تكون سهلة وغير معقدة، حيث إن الطفل تثير انتباهه الموسيقى بمجرد سماعها دون رؤية الصورة.

2. **المؤثرات الصوتية:**

تتضح أهمية المؤثرات الصوتية في إدراك الطفل بأنها تربط ما يشاهده من صور وأحداث، بما يسمعه من أصوات تزيد معرفته بدلالة الصورة والصوت معًا، ويساعد ذلك على زيادة قدرة الطفل على الاندماج النفسي والانتباه للأحداث ومواصلة المتابعة. (رحاب لطفى، 2005، 146).

3. **التعليق:**

التعليق مهم جدًّا في الرسوم المتحركة، حيث يعطي المعنى المطلوب توصيله للطفل من خلال ما يقدم له من أفلام شيقة ومحببة إليه، كما يتناول التعليق التفسير والشرح لبعض الفقرات والصور التي يراها الطفل، حيث إن الطفل يحتاج إلى شرح وتفسير لما يصعب عليه فهمه من خلال فيلم الرسوم المتحركة، وحتى يستطيع الطفل متابعة ومواصلة الفقرات المعروضة عليه.

كما تظهر أهمية التعليق في المقدمة والخاتمة، وذلك لتوضيح الفكرة العامة للبرنامج وما يدور حوله من معلومات وسلوكيات يمكن تقديمها للطفل، لهذا فلابد أن تكون الجمل المعلق عليها في الفيلم سهلة وبسيطة، حتى يستطيع الطفل فهمها، كذلك لابد أن يكون التعليق مسايرًا للصورة ولا يسبقها، حتى تصل المعلومة إلى الطفل بسهولة ويسر. (رحاب لطفى، 2005، 146).

كذلك يتضح أهمية التعليق في توضيح الشخصيات سواء كانت خيِّرة أم شرِّيرة، وذلك بالثناء على الشخصية الخيِّرة، وتوضيح ما تفعله من قيم إيجابية ومحاولة تقليدها والاقتداء بها، كذلك لابد من إلقاء الضوء على الشخصية الشريرة وتعريف الأطفال بما تفعله من سلوكيات سلبية يجب الابتعاد عنها. (مريم فاروق، 2009، 84).

4. الحوار:

هو عبارة عن أصوات الشخصيات التي تظهر على الشاشة من خلال الرسوم المتحركة، ويساعد الحوار على جذب انتباه الطفل إلى العمل الفني، وذلك من خلال طريقة الكلام، حيث إن طريقة الحوار تساعد على معرفة الشخصيات وصفاتها وأفعالها، وإذا كانت خيِّرة أم شرِّيرة قوية أم ضعيفة.

5. الأغنية:

بالنسبة للرسوم المتحركة تقدم الأغنية بعدة أشكال، أهمها المقدمة أو الخاتمة أو داخل فيلم الرسوم المتحركة نفسه؛ لهذا فلابد أن تقدم الأغنية بطريقة سهلة سواء في الكلمات أو الجمل، حتى يستطيع الطفل أن يحفظها ويؤدى هذا إلى جذبه إلى الرسوم المتحركة، كما تساعد الأغنية الطفل على الارتباط بالبرنامج.

ح. الشخصيات:

يجب أن تصمم الرسوم المتحركة بحيث يمكن لأعضاء فريق التحريك تخيلها ورسمها بسرعة وسهولة في أي وضع في الفراغ.

كما أن الفنانين الذين يقومون برسم شخصيات الرسوم المتحركة لهم الحرية الكاملة في الربط بين الصفات الجسمانية والصفات النفسية، فكل صفة مثل شكل الأنف ولون الشعر والعينين والطول والوزن يمكن أن تمثل قيمة عند بناء الشخصية، والوجوه المستديرة هي للشباب والقبعات السوداء والحواجب المعقودة تكون للشخصيات الشريرة، كذلك لون العينين؛ فمثلاً العين الزرقاء يتم استخدامها في عروض الأطفال؛ لتوضيح السلوك غير المرغوب فيه والغريب. (مريم فاروق، 2009، 86).

وقد اهتمت العديد من الدراسات بتصميم الشخصيات الكرتونية فحاولت دراسة أحمد الشربيني (2002) التوصل إلى تصميم شخصيات كارتونية للطفل العربي والمصري نابعة من البيئة العربية ومستمدة من التاريخ، فاتجهت الدراسة إلى تحليل بعض شخصيات الأفلام الأجنبية التي تلقى قبولاً عند الطفل العربي والمصري للتعرف على أسباب نجاحها، والأخذ بالتقنيات الحديثة في التنفيذ، لضمان وصول الشكل والمضمون بصورة جيدة لدى المتلقي، وقد أكدت نتائج الدراسة على أن إضفاء صبغة عربية على الشخصيات الكارتونية لا يكون ذلك عن طريق الشكل فقط، بل والمضمون أيضا.

ط. التصوير:

وهي المرحلة الأخيرة في فيلم الرسوم المتحركة، حيث يتم عمل التصوير من خلال وضع الخلفيات التي يتم تنفيذها على منضدة مجهزة للتصوير، وتعلق الكاميرا في حامل بشكل رأسي، وخلال هذه المرحلة يتم عمل (zoom out – zoom in) للكاميرا، وهي عملية إلى حد ما شاقة وتحتاج إلى وقت طويل جدًّا. (رحاب لطفي، 2005، 147).

ويتبين من العرض السابق:

- أهمية تصميم سيناريو فيلم الرسوم المتحركة بقدر عال من الكفاءة،؛ الأمر الذى سينعكس على إنتاج الفيلم وعملية إخراجه وتأثيره على المشاهدين، وهو ما أكدته دراسة نيفين ياقوت (2006).
- ضرورة الاهتمام بعناصر الرسوم المتحركة وكيفية تقديمها داخل الفيلم وتأثيرها على الأطفال، كالاهتمام بعنصر الصوت، والاهتمام بالبعد الدرامي للأزياء، ودور الشخصيات الأساسية والمساعدة داخل الفيلم، وكيفية تصميم شخصيات كارتونية عربية ومصرية داخل أفلام الرسوم المتحركة التي تقدم للأطفال في مصر والوطن العربي، وتأثير ذلك على الأطفال، وظهور حيوانات مختلفة داخل الفيلم كدراسة محمد غزالة (2006).

- التركيز على العناصر الفنية الدقيقة التي لها أبلغ الأثر في فيلم الرسوم المتحركة كعنصر الأخراج والمونتاج والتصوير، وهى عناصر بالغة الأهمية.

سابعًا: مراحل تصميم وإنتاج المشاهد بأفلام الرسوم المتحركة:

يقسم (أحمد حمزة، 165،٢٠٠٧ :175) الرسومات المتحركة إلى جزأين، الجزء الأول: تكوين الأشخاص (وذلك إما بوصف الشخصية وصفًا دقيقًا أو بإظهارها من خلال الأحداث وتفاعلها معها أو المزج بين الطريقتين) وحركات الأشياء بطريقة مقنعة تعتمد على قوانين الحركة في الطبيعة، والجزء الثاني يتألف من:

- ✓ الإطارات والكادرات. Frames.
- ✓ المشهد (اللقطة). Shot scene.
- ✓ التتابع. Sequence.
- ✓ المؤثرات البصرية.
- ✓ التوقيت.

- **تصميم أفلام الرسوم المتحركة:**

يتخذ تصميم أفلام الرسوم المتحركة بصفة عامة عدة خطوات تذكرها إيمان مهنى (2006، 54: 55) على النحو التالي:

1. **تصميم الكادرات:** الكادر أو الإطار هو أصغر وحدة في تكوين الصورة الثابتة التي تأخد معناها بالتدفق الزمنى مع غيرها من الكادرات أثناء العرض، والكادر في الرسوم المتحركة هو كل رسم متحرك يصور في كادر واحد للفيلم ويشكل حسب حجم شاشة العرض.
2. **تصميم اللقطات:** اللقطة في السينما الحية هي ما يتم تصويره بدورة واحدة متصلة لآلة التصوير منذ بدء تشغيلها وحتى إيقافها. وهى بطبيعة الحال تتكون من العديد من الكادرات وإذا كان المشهد يعرف بأنه ما يجرى في المكان الواحد وبزمن متصل، فاللقطة هي الوحدة الأساسية للمشهد ووحدة من وحدات سرد قصة الفيلم، فتغيير اللقطات وتتابعها في المشهد هو عبارة عن سرد للأحداث على المتفرجين بالصور المرئية المعبرة.

3. **تصميم المشاهد:** والمشهد هو سلسة من اللقطات المترابطة مبنية على فكرة أو حركة، ومسجلة على شريط سينمائى، ويربط هذه اللقطات ببعضها عنصر مشترك، ومن الممكن أن يكون المشهد كله عبارة عن لقطة واحدة تسمى "اللقطة المشهدية"، ومشاهد الفيلم لا تكون عادة كلها بنفس القدر من الأهمية، فهناك المشاهد الثقيلة "الرئيسية أو المهمة" ومشاهد التخفيف.

4. **التأثيرات الأنفعالية:** تعني التحول من أحد أجزاء الفيلم إلى الجزء الذى يليه، وتتمثل في طرق الانتقال بين المشاهد واللقطات، وتشبه إلى حد ما علامات الترقيم في الكتابة كالنقطة والفاصلة... وهي تعني إظهار نهاية مشهد أو لقطة ما، وبداية مشهد أو لقطة أخرى، وهى تحدد إلى أى مدى يرتبط كل مشهد بالتالى مما يجعل أحداث الفيلم متسلسلة في نطاق الفكرة العامة.

5. **تصميم الشخصيات:** يقوم مصمم الفيلم بابتكار الشخصيات بإحدى طريقتين: إما بوصف الشخصية وصفاً دقيقاً (وخصوصاً عندما تكون شخصية أساسية)، أو بإظهارها من خلال الأحداث وتفاعلها معها. وفى شخصيات الرسوم المتحركة يغلب المزج بين الطريقتين.

6. **التوقيت:** هو العامل الزمني في أفلام الرسوم المتحركة، والذي يكسب الأحداث تتابعها المرئي، وبعدها الحركي، ويرتبط التوقيت بشكل وثيق بالإيقاع، وهو سرعة تقدم وتطور الأحداث داخل الفيلم وحتى لا يشعر المشاهد بالملل فإنه يتم إقامة التوازن بين المشاهد الهادئة والصاخبة، لذلك يكون من المفيد عمل فصل بين الجزء الثقيل من الفيلم والجزء الخفيف.

• مراحل إنتاج فيلم الرسوم المتحركة:

قسم (Mayer, R. E, 2005, 257) عملية إنتاج فيلم الرسوم المتحركة إلى عدة مراحل كما يلي:

١. مرحلة رسم اللوحات.

٢. مرحلة المسح الضوئي: تحويل الصور النقطية إلى صور متجهات.

٣. قص الرسومات.

4. التلوين.

٥. التحريك.

٦. الصراع (العقدة) – حل العقدة.

بينما **ترى رحاب لطفي (2005، 153) أنه يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسية** هي كما يلي:

المرحلة الأولى: وتسمى مرحلة ما قبل الإنتاج Pre–Production وتتكون من مراحل التخطيط، حيث تبدأ بالفكرة ثم التأليف وعمل النص المرسوم "لوحة القصة" ومرحلة اختيار فريق العمل، ويتم فيها تحديد الميزانية التي تحدد الأسلوب الفني والتقني لتنفيذ الفيلم.

المرحلة الثانية: وتسمى بمرحلة الإنتاج Production وتتضمن التحريك وتسجيل الصوت وعمل الاختبارات الخطية ثم التحبير والتلوين والتصوير، وغير ذلك من خطوات بينية تساعد في إتمام عملية الإنتاج.

المرحلة الثالثة: وهي مرحلة ما بعد الإنتاج Post–Production وتتضمن عملية التوليف والمزج بين الصوت والصورة وعمل النسخ والتوزيع.

ويتضح مما سبق أن عملية إنتاج فيلم الرسوم المتحركة تبدأ بالفكرة التي يتم صياغتها في شكل قصة ثم تأتي مرحلة رسم الشخصيات والديكور وكل الصور البصرية الموجودة في القصة، تليها مرحلة عمل لوحة القصة التي توضّح تفاصيل القصة التي سيعرضها فيلم الرسوم المتحركة كاملةً، ثم يبدأ الممثلون بتسجيل أصواتهم، يعقبها دمج الأصوات مع لوحة القصة ليتشكّل لدى صناع الرسوم المتحركة فيديو أولي، وترسم الخلفيات، ثمّ تلوّن ثم تبدأ عملية تحريك الشخصيات بالاستعانة بلوحة القصة المعده مسبقاً وأحد برامج التحريك، يعقب ذلك مرحلة تصدير الفيلم بأحد صيغ التصدير المعروفة، ثم عملية المونتاج والميكساج والإخراج النهائى للفيلم.

- **أساليب وخطوات تصميم المشاهد في أفلام الرسوم المتحركة:**

تعرض كل من آمنة الحضري (2000)، إنجي رضوان (2011) أربعة أساليب مقترحة لديزني لتصميم فيلم الرسوم المتحركة:

1. أسلوب الصور المصغرة: إنشاء اسكتشات صغيرة.
2. الأسلوب التقليدي: رسم كل مشهد بأدق تفاصيله.
3. الأسلوب المتنوع: الذى يجمع بين الأسلوبين السابقين.

4. أسلوب اللقطات الطويلة: وجود صورة رئيسية تحوي منظرا شاملا يتم الانطلاق منه في التخطيط، وهي ما تسمى بالخلفية.

وتحتوي الخلفيات على ديكورات – مناظر الخلفية في المشهد – توجية زاوية الكاميرا – منظور عرض الخلفية – منظور عرض الشخصيات.

وتتم خطوات بناء مشهد الرسوم المتحركة وفقا لما يلي:

1. البدء بالخلفية.
2. إضافة شخصية ثم وضعها في الوضع الرئيسى الأول الخاص بها.
3. تعديل التكوين إلى أفضل مرحلة من الحركة.
4. إضافة عناصر إلى مقدمة الصورة.
5. إضافة المزيد من الأوضاع الرئيسية مع إضافة تعديلات لازمة.
6. إضافة لمسات كتحركات الكاميرا.

- **نصائح يجب وضعها في الاعتبار عند إنشاء فيلم الرسوم المتحركة:**

1. التقديم للأحداث في أقرب فرصة.
2. استمالة المشاهدين لصالح بطل فيلم الرسوم المتحركة.
3. أن تتناول القصة موضوعا ما.
4. تقوم الشخصية بعمل أداء معين.
5. ربط الأحداث بالواقع.
6. العنف دون عواقب وخيمة.
7. الأمر المستحيل يولد الضحك عند حدوثه في الواقع.
8. تجنب ثالوث الإضحاك (الحقيقة المضحكة – المبالاة الحادة – المواقف المحرجة).

(Mayer, R.E, 2005, 259)

وقد أتيحت فيما بعد الفرصة لاستخدام الكمبيوتر وإمكانياته الهائلة من دقة وسرعة إنجاز واستخدام الكاميرات ذات التأثير الدرامى في اختيار الزوايا والرسومات السينمائية الثرية بالزخارف التي كان تنفيذها في غاية الصعوبة في الأزمنة المبكرة للاستديو، وتوظيف هذه الإمكانيات لتحقيق أحسن معالجة لإنجاز

الدراميات وفيها يتم مراجعة تحولات الألوان والومضات والتأليفات المجملة للمناظر وتدمج في الكمبيوتر في المراجعة النهائية، ويمكن تحقيق أبلغ وأصعب زوايا المنظور لأشمل عمق يرى في المشهد.

• القواعد العامة لتصميم وإنتاج الرسوم المتحركة:

هناك بعض القواعد التي يجب أن يلتزم بها مصممو الرسوم المتحركة المستخدمة في البرامج التعليمية مثل:

1. التزام الموضوعية في كتابتها وتكوينها، حيث إنها تهدف أساساً إلى البحث عن الحقيقة ونقل صورة صادقة من الواقع أو من التاريخ.
2. أنها تستلزم نوعاً من الإتقان في الترتيب للأفكار، في إطار سلس ومؤثر حتى تستحوذ على انتباه المشاهد، لمتابعة الفيلم في كل جزئياته من البداية وحتى النهاية.
3. أن تحقق جميع الأهداف التربوية والتعليمية، وأي أهداف أخرى وضع الفيلم من أجلها.
4. تعتمد غالبية الرسوم المتحركة على استخدام الكلمات في شكل تعليق صوتي، وذلك في شرح الصورة وتكملتها، بمعنى المعلومات التي يصعب تصويرها حيث تكون للكلمة دورها المهم في هذه الأفلام الذى لا يقل أهمية عن دور الصورة. (إيمان مهنى، 2006، 64: 65).

ومما سبق تستخلص الباحثة أن من أهم الأسس العلمية التي يجب اتباعها عند تصميم وإنتاج فيلم الرسوم المتحركة، ما يلي:

1. أن يتسم بالوضوح من حيث الشكل والخلفية والشخصيات والألوان والأصوات والصورة.
2. أن يكون مناسباً لسن المتعلمين وخبراتهم وموضوع الدرس ليحقق الأهداف المطلوبة.
3. أن تتسم المادة العلمية للفيلم بالبساطة والإثارة والتشويق.
4. أن تكون طريقة العرض مثيرة لاهتمام المتعلمين بحيث تجذب انتباههم.

ثامنًا: خصائص الرسوم المتحركة:

تتمتع الرسوم المتحركة بمجموعة من الخصائص أهلتها ليكون لها دور فعال في العملية التعليمية، ومن أهم هذه الخصائص كما يراها كل من مصطفى عبدالسميع

وآخـــــرون (2003، 78)، حـــــاتم محمـــــد (2006، 42)، ليلـــــى فخـــــري(٢٠٠٧، 67)، صباح حافظ (2010، 41)، إنجي رضوان (2011، 37) ما يلي:

1. **إنشـــاء بديل للواقع:** كأحداث تاريخية مضـــت، أو أحداث علمية أو أحداث كونية، أو أحداث مستقبلية كل ذلك تعجز الصور الثابتة – إن وجدت – عن تحقيق الفعالية التي تقوم بها الرسومات المتحركة عند عرضـــها. فمثلاً، عرض لكواكب المجموعة الشـــمســـية وهي تدور في مدارتها حول الشمس، وكل كوكب يدور حسب نسبة دورانه للكواكب الأخرى.
2. **سعة الخيال الذي لا تقيده القوانين الطبيعية المألوفة:** كأن تسقط الشخصية من الطائرة، لتقوم من جديد معاودة مطاردة عدوها، والخط البياني الذي يرتفع ممثلاً محصـــول القطن الذي تفاجئه الدودة فيتوقف عن الارتفاع، ثم يقبل عليها الفلاح بالمبيدات، فيقضي عليها فيعود الخط للارتفاع.
3. **التغلب على بعض مشـــكلات إخراج التمثيل الحي:** كأن تهد مدينة بالكامل ثم يعاد بناؤها، وهكذا فإن إضـــفاء الحركة للرســومات تجعلها أداة طيعة لمواضـــيع علمية وفنية واجتماعية وشـــيقة، يقبل عليها الناس صغارًا وكبارًا.
4. **تفسـير الحدث وتوضـيحه:** تقوم الرسـومات المتحركة بتفسـير الحركة بعدة طرق تناسـب كل واحدة منها هدفًا علميًّا معينًا: كالنظر للواقع من زاوية جديدة تلقي تفســيرًا وضـــوءًا جديدًا عليه، أو تكرار الواقع الحركي عندما يتطلب الأمر مشاهدة الحدث أكبر من مرة لاستيعابه، ودراسته، أو التحكم في سرعة العرض.
5. **التحكم في سـرعة عرض حدوث الواقع للإيضـاح أو الإقناع أو للدراسـة:** وذلك عن طريق إبطاء تعاقب أطواره أو تعجيلها على الشـــاشـــة أمام المشـــاهد، ولهذا التحكم في عرض ســـرعة الحركة اسـتخدامان: فني وعلمي، فمن الناحية الفنية يعطي إبطاء الحركة على الشـاشـة إحسـاسًـا أعمق بالحركة الواقعية، وهو عادة ما يتبع عند تصـــوير الانفجارات لإعطاء إحســـاس أعمق بضـــخامة الانفجار وهوله، كما تعبر الحركة البطيئة أيضًـا عن سـلاسـة الحركة الواقعية ورقتها، ومثال ذلك؛ عرض رسم لحركة فارس يقفز بحصـانه فوق مانع، وقد يسـتخدم إبطاء الحركة للإيهام بالتراخي أو الكسـل، أما من الناحية العلمية يسـمح إبطاء الحركة بالدراسـة التفصـيلية، خاصـة إذا كانت حركة الواقع ســـريعة تعجز العين عن ملاحقة أطوارها، مثل أداء الحركات الرياضـــية أو أداء بعض المهارات اليدوية.

6. **والرســـوم المتحركة قريبة إلى قلب الطفل**، لما فيها من خيال وتحريك ما هو جامد وثابت، وبهذا يمكن من خلالها تقديم كل ما هو قيم بالنســـبة للطفل، فتقدم له القيم الإنســـانية والقيم الوطنية والأخلاقية والثقافية.
7. **تتميز الرسوم المتحركة في أنها تقدم عالمًا سحريًّا من الخيال الممتع** الذي يعيشه الطفل بصفة خاصة بكل عواطفه وأحاسيسه ومشاعره، حيث يتقمص شخصيات محببة لديه اعتاد عليها، ودخلت حياته، وارتبط بها ارتباطًا وثيقًا، وهكذا نرى الطفل يعايش شخصيات "توم وجيري" (TOM and GERRY) الكرتونية و"ميكي ماوس" وسلاحف النينجا وغيرها من الشخصيات.

كما تظهر أهمية الرسوم المتحركة في أنها تساعد في تقديم مجموعة من المفاهيم والمهارات التي تظهر من خلال الأفلام التي تقدم للأطفال بصورة سهلة ومبسطة عن طريق مجموعة من القصص التي تتكلم عن المواقف الاجتماعية والعلمية والثقافية، حيث تقدم للطفل الفكرة بســهولة ويســر، وتســاعده على اكتســاب المفاهيم والمهارات بشكل مبسط وسريع.

لذا أصــبح تعرض الأطفال للرســوم المتحركة ظاهرة منتشــرة جدًّا خاصــة بين أطفال مرحلة الطفولة المبكرة، حيث إن هذه الأفلام تسـهم في تشـكيل قيمهم وتنشـئتهم الاجتماعية وتكسـبهم مفاهيم وعادات تؤثر على شخصياتهم فيما بعد، لهذا ينبغي دراستها.

تاسعًا: مميزات فن الرسوم المتحركة:

يتفق كل من وائل محمد (2002، 52: 53)، مصـطفى عبدالسميع وآخرون (2003، 118: 120)، إيمان مهنى (2006) وصباح حافظ (2010) على مميزات الرسوم المتحركة التي تتمثل في:-

- إمكانية التحكم في ســرعة وحجم الأشــياء، فيمكن أن تبين الميكروبات التي لا ترى بالعين المجردة بأنها كبيرة وتتحرك، وذلك لتوضيح الحقائق العلمية.
- تعتبر الرسوم المتحركة وسيلة محببة وتثير اهتمام الأطفال والكبار، ولذلك فإن استخدامها في مجال التعليم يثري المجال التعليمي، خاصـــة الذي يتطلب حركة مثل فيلم (جســـمنا العجيب كيف تعمل أجزاؤه معًا) الذي يوضح سريان الأكسجين في الدم.
- تختصر الوقت المبذول في التعليم فتساعد على الفهم السريع والتعلم.
- إحياء الماضــى، إذ تقدم صــوراً بديلة لواقع حركي تم في الماضــي، كالأحداث التاريخية والسـياسـية

والاجتماعية والعلمية التي سجلتها الأجيال السابقة.

- إكساب المهارات، فقد تستخدم الأفلام المتحركة في إكساب التلاميذ مهارات كثيرة كالسباحة وركوب الدراجة وتشغيل الأجهزة، كدراسة هانم عيد (2015) التي اهتمت بتعليم بعض المهارات الهجومية في كرة اليد باستخدام الرسوم المتحركة.
- التحكم في السرعة، فهناك ظواهر كثيرة تحدث بسرعة كبيرة، يصعب إدراكها وتتبعها مثل التفاعلات الكيميائية والدورة الدموية وغيرها.
- تمتلك الرسوم المتحركة قوة وإثارة وجذب انتباه تفوق تأثير الوسائل الأخرى.
- تمثيل الواقع المجرد الذي يصعب إدراكه بالحواس، يمكن أن تفسر الرسوم المتحركة الحقائق العلمية المجردة، فتسهل عملية إدراكها، وذلك بالتركيز على إبراز العناصر الرئيسية في اللقطة واستبعاد العناصر قليلة الأهمية، التي قد تشتت انتباه المتعلمين.

كما أن تقديم الرسوم المتحركة من خلال برامج الكمبيوتر جرافيك يضيف لها مميزات أقوى، ويحل مشكلة من أكبر العوائق التي تواجه فنانى الرسوم المتحركة، وقد تم تطبيق ذلك بالاعتماد على توسيع بيئة البرمجة WinHIPE (Velázquez, I., J, 2008, 179).

كما أن تقدم التكنولوجيا في رسومات الحاسوب، والرسوم المتحركة يجعل التطبيقات تصبح غنية ويضيف مميزات عديده لبرمجيات الرسوم المتحركة، إلا أنه يجب الابتعاد عن الرسوم البصرية المعقدة عند تقديمها للمتعلمين المبتدئين، وهو ما تشير إليه نظرية التعلم المعرفي للوسائط المتعددة (CTML). (Kartiko.Iwan, 2010, 881)

وترى الباحثة أنه من خلال النقاط السابقة تتضح كثرة المميزات التي تتمتع بها الرسومات المتحركة، فهي لا تعبر فقط عن كيفية عمل العناصر، ولكن عن ماهية هذه العناصر كذلك، فهى تستطيع تقديم المفاهيم المجردة. كما أن المفاهيم يمكن إعطاؤها صيغة بصرية من خلال الرسومات المتحركة، والمهارات يمكن تقديمها بشكل مختلف من خلال الرسوم المتحركة، ومن ثم تؤكد الباحثة على ضرورة الاستفادة من تلك المزايا وتوظيف الرسوم المتحركة كوسيلة اتصال في العملية التعليمية، وكذلك توفير الوقت والجهد قدر المستطاع إذا ما أُحسن توظيفها.

عاشرًا: استخدام أفلام الرسوم المتحركة في العملية التعليمية:

لغة الصـــورة لغة عالمية، تجمع المشـــاهدين على اختلاف جنســـياتهم وثقافتهم، وهي ليســـت بحاجة للترجمة إلى مفردات ومعانٍ لغوية، لأنها تعبر عن نفســـها بوســـائل معينة تشـــبه اللغة الهيروغليفية لقدماء المصـــريين، الذين حكوا قصـــصـــهم عن طريق صـــور بها رموز معبرة، ومن الســـهل على الطفل إدراك وفهم الحركات من خلال الكاميرا ومفرداتها دون حديث مصاحب، كما في أفلام الرسوم المتحركة (مصطفى وحيد الدين، 2001، 76).

وتؤدي الرســـومات المتحركة دورًا مهمًّا في العملية التعليمية، حيث تزيد من فعالية تطبيقات الوســـائط المتعددة في تحســـين التعلم بصـــورة فعالة، وكذلك الدافعية والاتجاهات، كما أنها تؤدي إلى تقليل الوقت المطلوب للتعليم وجذب الانتباه. (Fenrich, 2004,16).

ويرى (Teoh, 2007, 254) ضرورة استخدام الوسائل التفاعلية في عملية التدريس، خاصة الرسومات المتحركة في الفصل الدراسي؛ لأنها تدعم المثيرات البصرية والفكرية لدى المتعلمين، وتساعدهم على عملية اكتشـاف المعاني الكامنة أثناء عملية التعلم، كما تسـاعد المعلم في التغلب على بعض المشـكلات التي لا تستطيع الوسائل التقليدية حلها أثناء عملية التدريس.

وتؤكد (رحاب أحمد، 2012، 109) أن استخدام الرسوم المتحركة يكون للتعبير عن المفاهيم المجردة والمواقف الخطرة والمواقف التي تحدث في فترات زمنية يصـــعب إدراكها، كما تنبه إلى ضـــرورة اســـتخدام التعليق الصوتي مع الرسوم المتحركة والفيديو.

وترى كل من (زينب أمين ونبيل عزمي، 27،2001: 29)، (اعتماد عبد الرحمن، 2009، 74: 77) **أن مبررات استخدام الرسومات المتحركة في العملية التعليمية تتمثل فيما يلي:**

(أ) الإمكانات التربوية للرسوم المتحركة التعليمية:

1. **تجسيد المفاهيم المجردة:** حيث تعطي الرسومات المتحركة إيضاحًا أكثر للعمليات والمفاهيم المجردة وتوفر الخبرة البديلة للخبرة الواقعية بعرض الحركة كاملة، كما تحدث في الواقع بشـكل رسـوماتي. شـرح وتوضـيح المفاهيم والمهارات المعقدة بشكل مبسط.
2. **تقديم الرجع أو التعزيز:** وذلك بتوضـيح الإجابة الصـحيحة في حالة الخطأ، أو لمكافأة المتعلم على إجابته الصحيحة، أو عرض رسم متحرك يشير إلى أن المتعلم أجاب إجابة خاطئة.
3. **تجذب انتباه المتعلم نحو البرنامج،** وتتنوع في أساليب عرض المفاهيم مما يبعد الملل.

4. **تعبر عن مواقف حدثت في الماضي ولم تسجل؛** مثل: نشأة الكواكب.
5. **تجرد عنصـرًا واحدًا بين عدة عناصـر حدثت معًا:** فلقطة الفيديو تصـور الواقع كما هو، أما الرسـومات المتحركة فيمكنها أن تأخذ الموضوع وتستغني عن العناصر المحيطة التي قد تشتت المعلم أو المتعلم.
6. **تعميق المعرفة المتعلمة لدى المتعلمين؛** فالرسومات المتحركة تؤثر في النمو المعرفي للمتعلمين فهي تسهم إلى حد كبير في رفع المهارات المعرفية وتعزيزها، ويذكر **(Dunsworth,2007)** أن التعلم لدى المتعلمين يكون على أفضل حالاته، عندما يتحقق التعلم البصري الجيد من خلال استخدام برامج الكمبيوتر.
7. **تدعم المثيرات البصـرية والفكرية لدى المتعلمين؛** كما يرى **(Teoh,2007)** بضـرورة اسـتخدام الوسـائل التفاعلية في عملية التدريس، خاصة الرسومات المتحركة في الفصل الدراسي.
8. **تسـاعد المتعلمين على عملية اكتشـاف المعاني الكامنة أثناء عملية التعلم؛** فالرسـومات المتحركة تسـاعد المعلم في التغلب على بعض المشكلات التي لا تستطيع الوسائل التقليدية حلها أثناء عملية التدريس.
9. **تنمية المهارات الحركية للتلاميذ؛** طبقًا لما توصـل إليه عثمان مصـطفى وهشـام عبد الحليم (٢٠٠٢) أثناء دراستهما للتعرف على أثر برمجية تعليمية باستخدام الرسومات المتحركة بواسطة الكمبيوتر على تعلم بعض المهارات الحركية، فقد أثبتت الدراسة فعالية الرسومات المتحركة في تنمية المهارات الحركية للتلاميذ وارتفاع مستوى التحصيل.

١٠. **تنمية اتجاهات الطلاب نحو المواد الدراسـية؛** وقد أثبتت البرامج القائمة على اسـتخدام الرسـومات المتحركة فعاليتها في تحصـيل وإكسـاب المتعلمين بعض مهارات التعامل مع الكمبيوتر وتنمية المهارات المعرفية وتنمية اتجاهات الطلاب، وهذا ما سعت إليه دراسة إيمان مكرم (٢٠٠٦).

١١. **إضـافة الحيويـة والجاذبيـة إلـى العـروض المنتجـة:** وكـذلك رفـع الحـس الفنـي والنقـدي لدى الطلاب.

12. **إنقاص الوقت المخصـص لعملية التعلم:** كما أكدت دراسـة **Hoffler** (2007) إلى أن الرسـومات المتحركة تؤثر بنسبة ٩٥% في إنقاص الوقت المخصص لعملية التعلم.

ويذكر كل من محمد قنديل ورمضـان بدوي (2007،١٦) أن الدراسـات الحديثة التي تناولت نمو المتعلمين وتطورهم تظهر أن استخدام المتعلم لحواسه المختلفة هو مفتاح التعلم والتطور، إذ تعد الرسومات المتحركة أداة مهمة يحقق فيها المتعلمين نموهم العقلي لما توفره من بيئة خصـبة تسـاعد في اسـتثارة دافعية المتعلم، وتحثه على التفاعل النشـط مع المادة التعليمية في جو واقعي قريب من مداركه الحسـية، وتجعله

ينجذب إليها، ويسعى إلى التعامل معها بأسلوب مشوق وممتع لتحقيق أهداف معينة.

وترى الباحثة أن دواعي استخدام الرسومات المتحركة في العملية التعليمية تدعم البحث الحالي تدعيمًا قويًّا، حيث إن الرسومات المتحركة تعمل على تيسير عمليتى التعليم والتعلم، وذلك بجذب انتباه المتعلم بصفة مستمرة، وأنه لابد من توظيف تلك التقنية بشكل يتناسب مع خصائص المتعلمين والمحتوى العلمي وتقديم المفاهيم والمهارات المختلفة، حيث يتضح من العرض السابق ما تتمتع به الرسوم المتحركة من قدرة على توضيح العمليات والمفاهيم المجردة، وإضافة الحيوية وجذب الانتباه نحو المادة العلمية المقدمة، وهي وسيلة محببة للأطفال وتثير اهتمامهم، ويمكن استغلال ذلك في تقديم المفاهيم والمهارات للتلاميذ في المراحل العمرية المختلفة، لذلك حرصت العديد من كليات التربية والتربية النوعية على إكساب طلابها مهارات إنتاج الرسوم المتحركة التعليمية؛ وذلك حتى يتمكنوا من استخدام هذه المهارات في إنتاج رسوم متحركة للمواد الدراسية المختلفة؛ مما يخدم العملية التعليمية.

(ب) تطبيق الرسوم المتحركة تربويًّا:

في ضوء التقدم العلمي الحادث في السنوات الأخيرة ظهرت الدعوة إلى استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في تنفيذ المناهج التعليمية في مجالات العلوم والمواد الدراسية المختلفة، وتتميز أفلام السينما وخصوصًا ما نفذ منها بطريقة الرسوم المتحركة بدور كبير في هذا المجال، حيث تستطيع تحريك وتغيير العناصر التعليمية بطريقة ميسرة وواضحة، وعن طريقها يمكن للمعلومة أن تصل إلى طلابنا وهذه النوعية من الأفلام يطلق عليها اصطلاح عام هو الفيلم غير الخيالي، ويمكن تصنيفها تصنفها إلى:

1. **الأفلام التعليمية Educational Films:** تتناول موضوعًا تعليميًّا بجميع تفاصيله الواقعية المأخوذة من الطبيعة أو المأخوذة من الكتب والأبحاث، وذلك بقصد عمل فيلم يخاطب طائفة معينة ومراحلها السنية.

2. **الأفلام الإرشادية Instructional Films:** وذلك عندما تتناول تقديم معلومات وتوجيهات معينة لفئة خاصة أو للجمهور عمومًا مثل؛ تقديم فيلم عن قواعد المرور والبعد عن المياه الملوثة والاقتصاد في استهلاك المياه والكهرباء وغيرها.

3. **الأفلام التدريبية Training Films:** ويقصد بها تلك الأفلام التي تسجل تفاصيل ومراحل الخطوات التدريبية الخاصة باستخدام جهاز معين أو آلة خاصة، بهدف شرح استخدمها أو تدريب فئة عليها، وهي قد

تكون بمثابة خرائط أو رسومات توضيحية متحركة.

4.**أفلام صناعية أو تجارية Commercial or industrial films**: وهي التي تقدم بها الكتالوجات التي توزعها الشركات والهيئات من أجل الدعاية والإعلان أومن أجل التعريف بها. (إيمان مهنى، 2006، 66).

وهناك بعض المعايير العلمية للرسوم التعليمية أهمها دقة المحتوى العلمي للرسوم التعليمية، وأن يعالج فكرة علمية أوتعليمية واحدة فقط ، وإعداد الرسم التعليمي بمساحة كافية تساعد جميع الطلاب على مشاهدته بسهولة، بالإضافة إلى مجموعة من المعايير الفنية مثل: الإخراج الفني للرسم التعليمي من حيث وضوح المكونات من خطوط ورموز وكتابة واختيار الألوان المناسبة ومراعاة الجوانب الجمالية في الشكل العام للرسم. (نادر شامي، سامح إسماعيل، 2008، 150).

. أهم البرامج والتطبيقات الخاصة بإنتاج الرسوم المتحركة .

أهم برامج إنتاج الرسوم المتحركة

أفضل برامج الرسوم المتحركة انيميشن او انمي في 2022

- Adobe Animate – يمكن أن يتكامل مع جميع خدمات Adobe
- Character Animator – للرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد
- برنامج Autodesk 3ds Max – لأكثر الرسوم المتحركة تعقيدًا
- تونز – تحظى بشعبية كبيرة بين استوديوهات الرسوم المتحركة
- موهو – برنامج رسوم متحركة سهل الاستخدام
- تون بوم هارموني – تكنولوجيا الرسم ناقلات كبيرة
- انيماكر – أكبر مكتبة للرسوم المتحركة في السوق
- ستوديو فيوند – يسمح بتخصيص أي شخصية موجودة
- Toonator – يدعم الرسم في المتصفح باستخدام جهازك اللوحي

بمساعدة أفضل برامج الرسوم المتحركة للأنمي ، يمكنك تقليل الوقت الذي تقضيه في إنشاء الرسوم المتحركة بشكل كبير. تستخدم بعض الخيارات المزامنة التلقائية للشفاه ، بينما يدعم البعض الآخر الرسوم

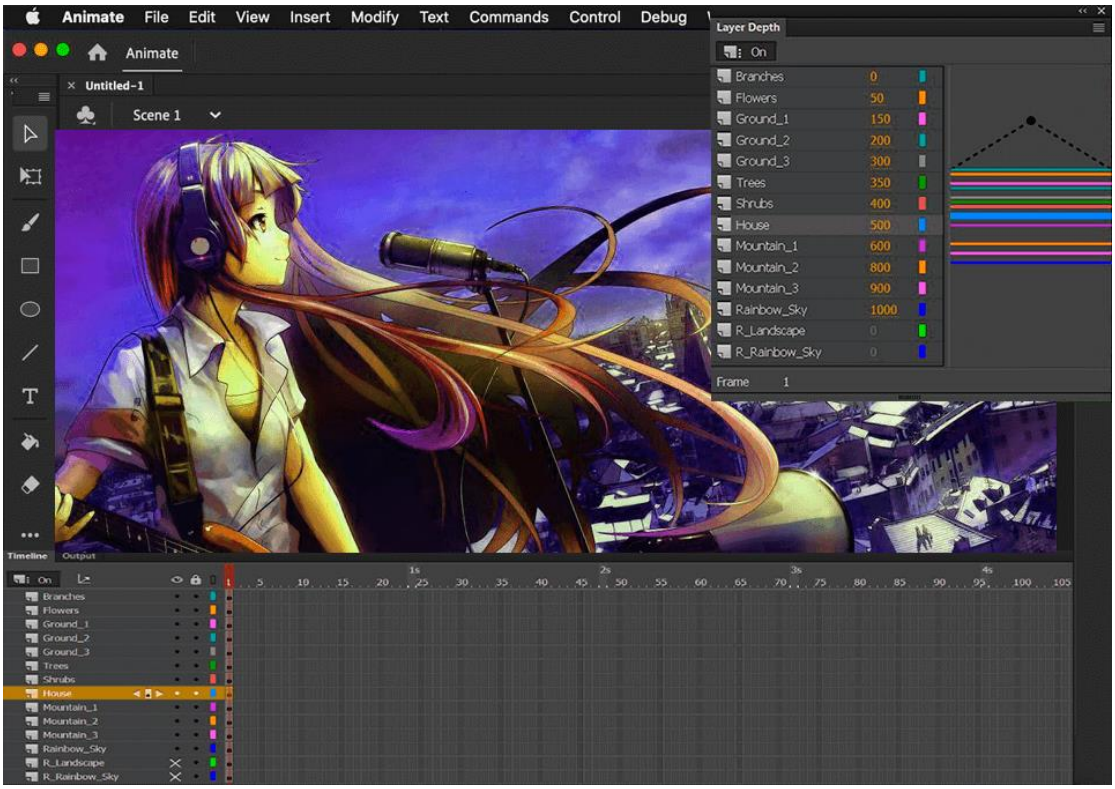
المتحركة التلقائية للأطراف مع الاعتماد على قوانين الفيزياء ، وتتيح لك بعض الأدوات إنشاء رسوم متحركة للوجه باستخدام كاميرا الويب لفحص وجهك.

1. Adobe Animate – اختيارنا

- مجموعة واسعة من أدوات الرسوم المتحركة
- ضغط ملف الجودة
- يسمح بإنشاء عناصر متحركة
- يمكن أن تتكامل مع برامج Adobe الأخرى
- الكثير من المواد التعليمية
- واجهة المستخدم معقدة بعض الشيء

يقدم هذا البرنامج مجموعة كاملة من الأدوات للرسوم المتحركة وتصميم الشخصيات ، بالإضافة إلى مكتبة من الفرش المتنوعة التي يمكن توسيعها باستخدام فرش الطرف الثالث. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يمكنك الحصول عليها Adobe Animate حر في دراسة الوظائف الأساسية أو يمكنك اختيار برنامج بديل .

يتيح لك Adobe Animate بث الحياة في شخصياتك ، وتصميم الرسومات والصور الرمزية المتحركة ، وجعل مشاريع التعليم الإلكتروني والرسوم البيانية الخاصة بك أكثر ديناميكية وجاذبية. بعد الانتهاء من عملك ، ما عليك سوى النقر فوق زر النشر لمشاركته على عدد كبير من الأنظمة الأساسية بالتنسيق المفضل لديك للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور.



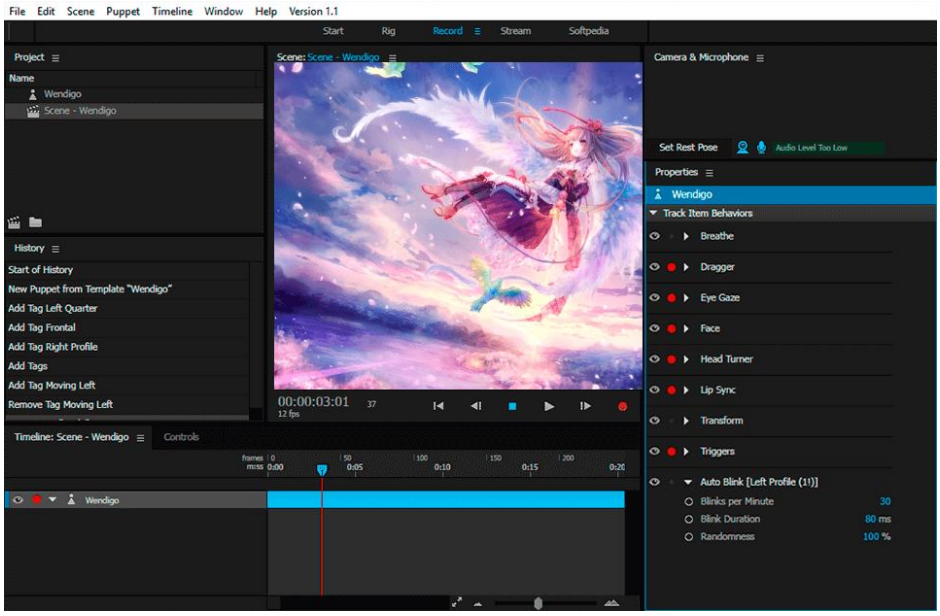
برنامج الرسوم المتحركة adobe animate لواجهة animé

2. Character Animator

- الرسوم المتحركة في الوقت الحقيقي
- يمكن أن تتكامل مع Photoshop و Illustrator
- الرسوم المتحركة التلقائية للأطراف
- يستغرق التسجيل والتحرير
- أنت بحاجة إلى كاميرا ويب وميكروفون لاستخدامهما

Character Animator هو ثنائي الأبعاد برنامج الرسوم المتحركة يسمح لك بتحريك الكائنات المصممة في Photoshop أو Illustrator أو المستوردة من برامج أو مواقع ويب أخرى. بفضل هذا الخيار ، يمكنك بسهولة إجبار الشخصية على التحدث وإنتاج نفس تعابير الوجه التي تفعلها بأقصى قدر من الدقة.

سـيقوم البرنامج بتتبع وتسـجيل وجهك وصـوتك لتحريك الشـخصـية. يمكنك تعيين المشـغلات والوظائف المحددة مسبقًا لبدء رسوم متحركة للمشي وحمل الكائن والإيماءات ، من بين أشياء أخرى كثيرة.



برنامج الرسوم المتحركة حرف الرسوم المتحركة لواجهة أنيمي

3. أوتوديسك3d studio max ماكس

- نمذجة الشكل المحسن
- يتلقى باستمرار التحديثات
- وظائف متعمقة للشعر والملمس
- دعم VR
- يتطلب وقتًا للتعلم

هذا الخيار مذكور بحق من بين أمور أخرى برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد . أحد الجوانب الأكثر إثارة للإعجاب في Autodesk 3ds Max هو أنه ليس أداة أحادية الاتجاه.

بمجرد شراء اشتراك ، فإنه يسمح لك بإجراء أي مشروع ثلاثي الأبعاد أو رسوم متحركة تقريبًا يمكنك تخيله. من الرســـوم المتحركة والأقســـاط ثلاثية الأبعاد كاملة الطول إلى ألعاب الفيديو – لا يوجد حد لما يمكنك إنشاؤه باستخدام هذا البرنامج.

برنامج الرسوم المتحركة autodesk 3ds max لواجهة أنيمي

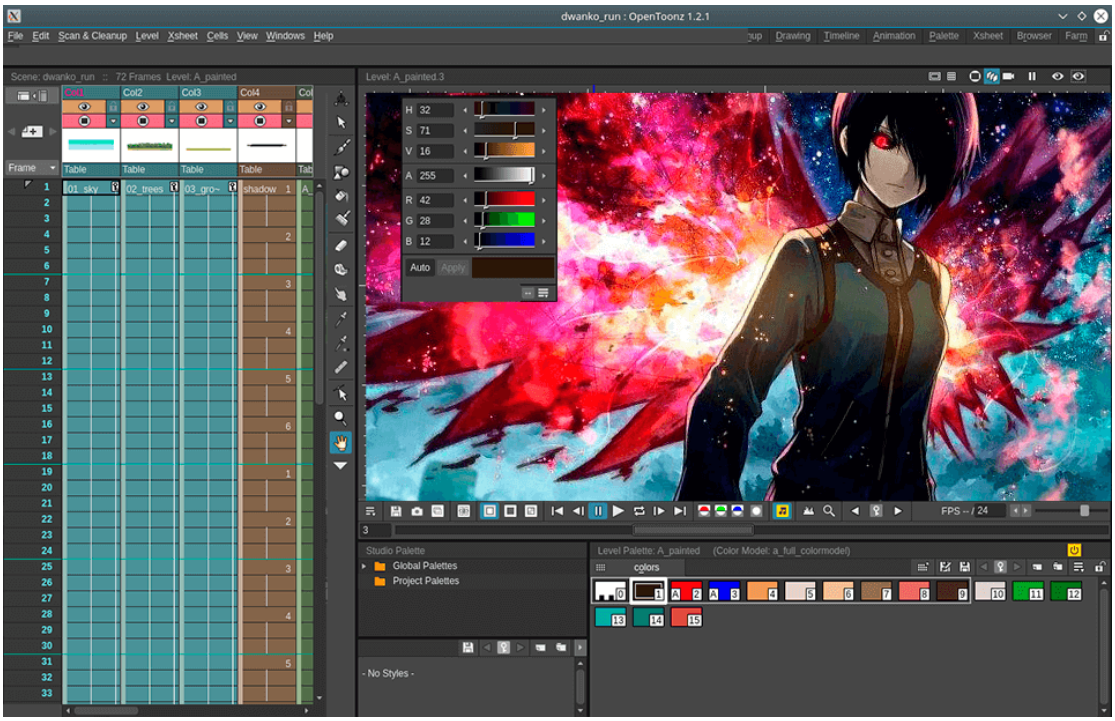
4. تونز

- للمهنيين
- وظيفية للغاية
- مناسب لجميع أنواع الرسوم المتحركة
- يوجد دروس
- يمكن أن يكون صعبًا على المبتدئين

Toonz هو برنامج رسوم متحركة شائع للغاية يستخدمه العديد من صانعي الأفلام المشهورين بالإضافة إلى استوديو مشهور من اليابان ، والذي استخدمه في إنشاء Princess Mononoke و Spirited Away التي نالت استحسانا كبيرا وكلاسيكيات أخرى.

إذا كان هدفك هو إنشـــاء عملية إنتاج مباشـــرة دون الحاجة إلى توظيف كيانات خارجية ، فهذا هو الخيار الأمثل لاحتياجاتك. منذ Toonz Harlequin & amp؛ يوفر Toonz Bravo دعمًا للرســـوم المتحركة غير الورقية ، فلا داعي للقلق بشأن إخراج عملية الرسوم المتحركة ، وهو أمر مفيد للغاية إذا كانت ميزانيتك محدودة.

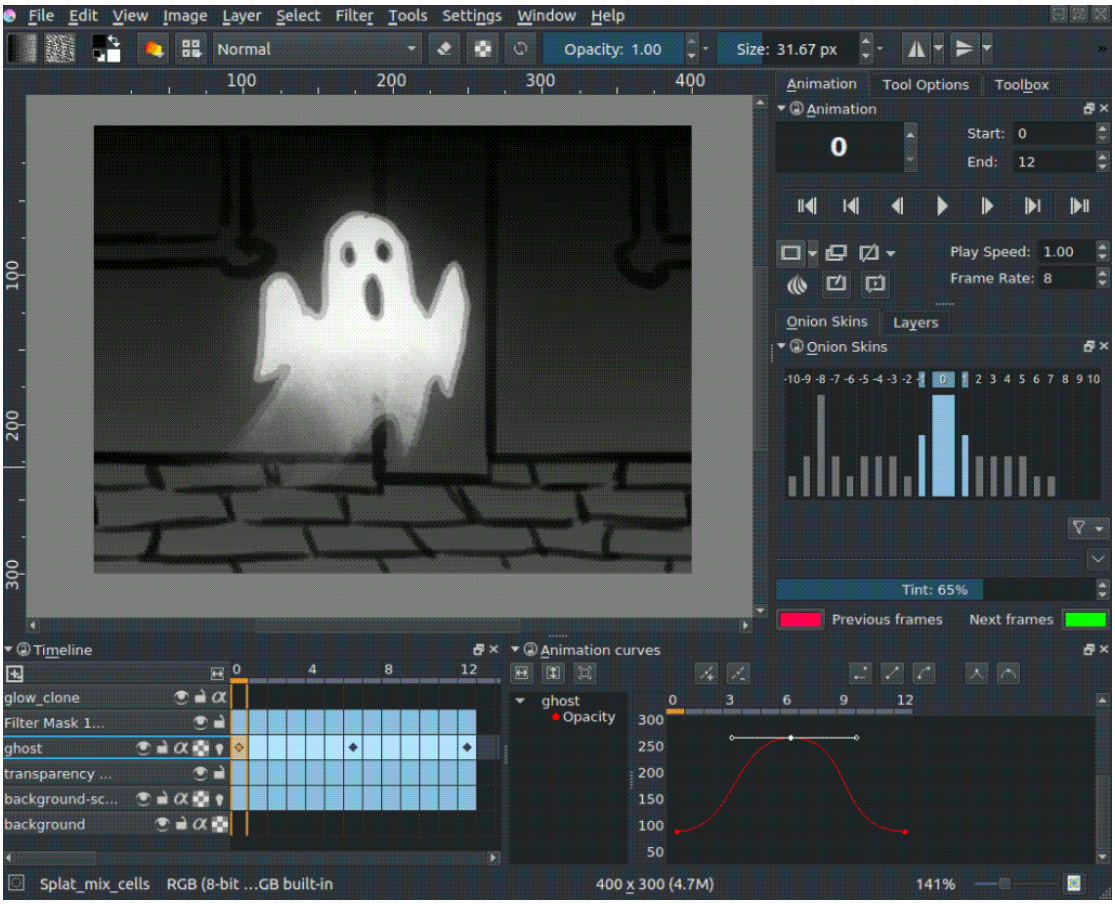
يقدم هذا البرنامج وفرة من الميزات المصـــممة لإنشـــاء رســـوم متحركة عالية الجودة بما في ذلك التمويه والتوهج وتصـــحيح الألوان من بين العديد من الميزات الأخرى ، مما يجعله اختيارًا جيدًا للمحترفين وكذلك المبتدئين. يمكنك شراء Toonz من خلال زيارة موقعهم الرسمي.



برنامج الرسوم المتحركة toonz لواجهة الرسوم المتحركة

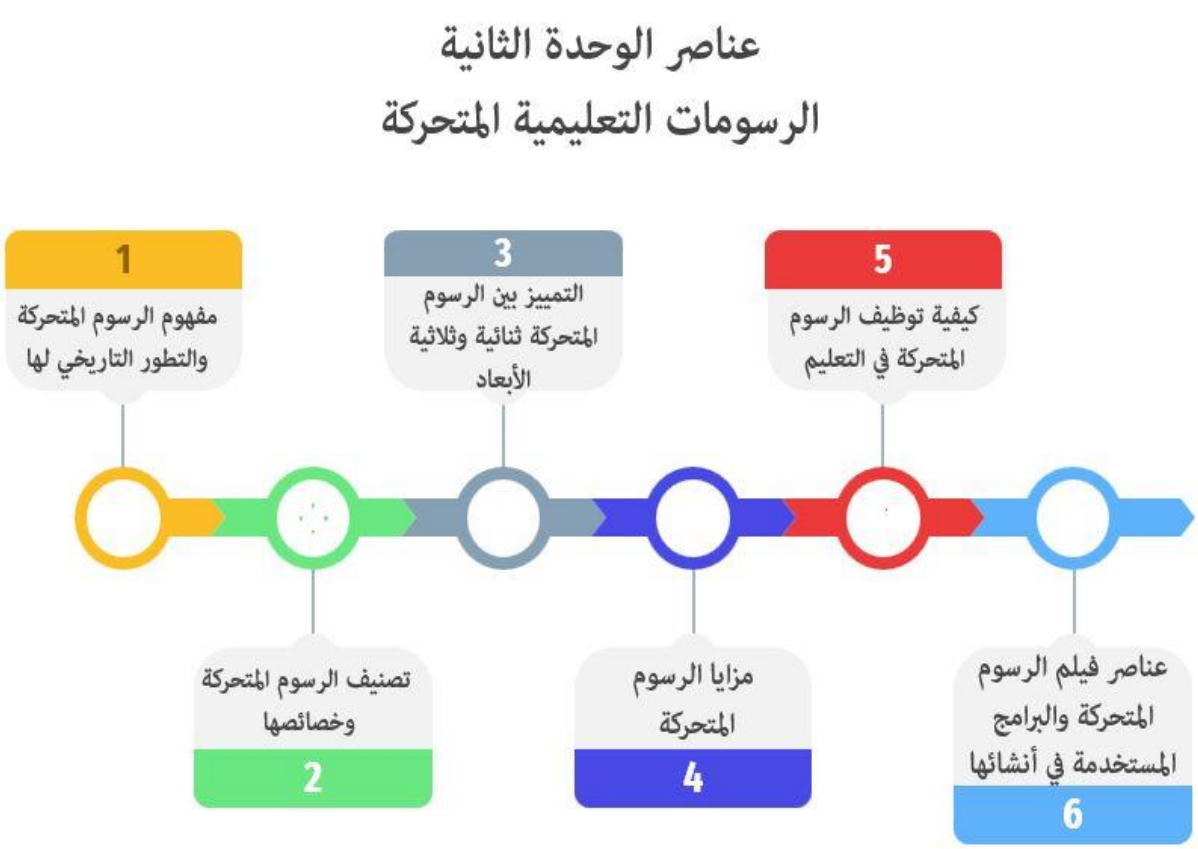
تطبيق Krita

ربما يكون Krita واحداً من أكثر تطبيقات الرســوم المتحركة المجانية التي تحظى بتقدير كبير. وهو مثالي للرسـوم المتحركة المرسـومة يدويًا. ويتضـمن برنامج Krita أكثر من 100 فرشـاة محملة مسـبقًا، لكل منها مجموعة متنوعة من التأثيرات.



Krita خيار رائع للرســوم المتحركة المرســومة يدويًا، ولها مثبتات فرشــاة مدمجة ، ومجموعة متنوعة من التأثيرات

يحتوي برنامج Krita أيضًا على تثبيت الفرشاة المدمجة التي يمكنها أن تخفف من آثار الأيدي المرتعشة ، مما يجعلها رائعة لاســـتخدام الكمبيوتر اللوحي (التبلت أو ايباد) . وهذا غيض من فيض ما يقدمه برنامج كريتا.



سادساً: التقويم البعدي للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

أجب عن مفردات التقويم البعدي (نفس مفردات التقويم القبلي) في نفس ورقة الاختبار القبلي وبنفس التعليمات، ثم سلمها لأستاذ المقرر أو من يعاونه في بداية المحاضرة النظرية أو التطبيقية التالية، وانتظر التعليمات.

اكمل العبارات التالية:

1. يمكن تعريف الرسوم المتحركة على أنها.....
.....

2. يمكن تقسيم الرسوم المتحركة الى نوعين هما .....،.....

3. من عناصر فيلم الرسوم المتحركة

.....،.....،.....،.....،.....

.....،.....

4. من خصائص الرسوم المتحركة:

- .....
- .....
- .....
- .....

5. من مميزات الرسوم المتحركة:

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

6. من برامج تصميم الرسوم

المتحركة.....،.....،.....،.....

سابعًا: ملاحق الوحدة:

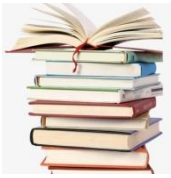
يوضع هنا بعض الملاحق التي قد تساعد الطلاب في فهم أعمق واشمل لموضوع الوحدة مثل:

- قراءات إثرائية.
- مهام وأنشطة مرجعية.
- مرفقات.
- أدوات تقويمية.

الوحدة النسقية (الثالثة) Module No 3.

تصميم الرسوم التعليمية المتحركة

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.



أهلًا وسهلًا بكم في هذه الوحدة

أولًا: أهمية دراسة الوحدة:

تتمثل أهمية هذه الوحدة في أهمية تصميم الرسوم التعليمية المتحركة، فالرسوم المتحركة بشكل جيد تسهل على الطلاب استقبلوا بحماس الفرص التي تتيحها الرسوم المتحركة بالحاسب لتصوير أي محتوى ديناميكي.

على سبيل المثال، برنامج عارض الشرائح الخاص بمايكروسوفت (برنامج الباور بوينت) يستعمل كأداة تحريك سهلة الاستخدام والتي يمكنها مع الخبرة أن تنتج رسوم متحركة تعليمية فعالة جداً. ولأن الرسوم المتحركة يمكن أن تعبر وبوضوح عن التغييرات على مر الزمن)الزمنية فتبين أنها مناسبة وبشكل مثالي للتدريس لشرح العمليات والإجراءات. وعندما تستخدم الرسوم المتحركة لعرض محتوى آلي, يمكن لمصممي الرسوم المتحركة أن يعكسوا كل التغيرات في الموقع (نقل) ، والتغيرات في الشكل (تحول) والتي تعتبر مهمة في تعلم هذا النوع من المواضيع.

ثانياً: الأهداف الإجرائية للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

بعد دراستك لهذه الوحدة والتدريب على مفرداتها والقيام بأنشطة التعلم المصاحبة، يجب أن تكون قادراً على أن:

1. يذكر معايير الجودة المرتبطة بتصميم المعلومات الرسوم التعليمية المتحركة.
2. يعرف برنامج نموذج لتصميم الرسوم المتحركة.
3. يذكر مكونات كل مرحلة من مراحل تصميم الرسوم المتحركة.
4. يحدد خصائص كل مرحلة من مراحل تصميم الرسوم المتحركة.
5. يقارن بين كل مرحلة من مراحل تصميم الرسوم المتحركة.

ثالثاً: التقويم القبلي للوحدة:

تعليمات الإجابة على الاختبار القبلي:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

1) اقرأ كل مفردة من مفردات الاختبار بدقة وعناية فائقة قبل بدء الإجابة.
2) لا تترك أية مفردة دون إجابة، بل اجتهد في التفكير في الحل.
3) لا تتسرع في الإجابة، فالزمن القليل ليس معيارًا لتفوقك، وانما المعيار هو حصولك على نسبة (90%) من الدرجة الكلية للتقويم، فإذا حصلت على هذه النسبة، انتقل فوراً لدراسة الوحدة النسقية التالية، وإذا لم تحصل على هذه النسبة يتعين عليك دراسة هذه الوحدة والتدريب على أنشطتها والتفاعل مع مفرداتها وأشكالها.

والآن أجب عن الأسئلة الآتية:

من خلال معرفتك السابقة أجب عن التالي:

1. ما المقصود بتصميم الرسوم التعليمية المتحركة؟

.....

.....

.....

.....

1-حدد خطوات كل مرحلة من مراحل تصميم الرسوم التعليمية المتحركة؟

.....

.....

.....

.....

2-أذكر أهمية كل خطوة من خطوات نموذج تصميم الرسوم التعليمية المتحركة؟

.....

.....

.....

.....

.....

X

توقيع استاذ المادة
وتاريخ التقييم، والدرجة

رابعًا: محتوى الوحدة والأنشطة المصاحبة:

✓ معايير الجودة المرتبطة بتصميم المعلومات الرسوم التعليمية المتحركة:

هناك مجموعة من معايير لتصميم الرسوم التعليمية المتحركة وإنتاجها للاستفادة منها من قِبَل الباحثين والمؤسسات التعليمية عند تصميم رسوم متحركة تعليمية وإنتاجها وتتكون من مجالين على النحو التالي:

المجال الاول: المعايير التربوية للرسوم التعليمية المتحركة ويندرج تحتها 3 مجالات فرعية و26 مؤشرا وهي كما يلي:

- الأهداف التعليمية للرسوم المتحركة (12معيارًا).
- محتوى الرسوم المتحركة (7 معايير).
- معايير خاصة بالأنشطة التعليمية (7 معايير).

والمجال الثاني: المعايير الفنية للرسوم التعليمية المتحركة ويندرج تحتها 7 مجالات فرعية و 55 مؤشرا وهي كما يلي:

- فكرة الرسوم المتحركة (5معيار).
- السيناريو (13معيار).
- لوحة القصة Storyboard (11معيار).
- رسم الشخصيات (8معيار).
- رسوم التحريك (8معيار).
- الخلفيات الخاصة الموضوع (6معيار).
- الصوت Sound (4معيار).

اولاً: المعايير التربوية للرسوم التعليمية المتحركة:

1- المعايير الخاصة بالأهداف التعليمية للرسوم المتحركة(12معيارًا):

- أن تتناسبالأهداف مع خصائص المتعلمين وخبراتهم.
- قابلية أهداف الرسوم المتحركة للقياس والملاحظة.
- تكون الأهداف ذات أهمية وقيمة تربوية للمتعلم.
- أهداف الرسوم المتحركة واقعية قابلة للتحقيق.
- صحة صياغة الأهداف التعليمية.
- تحديد المجال الذى يتناولة الهدف (معرفي – وجداني – مهاري) وتنوعه.
- التدرج بالأهداف من المستويات الدنيا إلى المستويات العليا .
- ألا يكون الهدف مركبا.
- ارتباط الأهداف بمحتوى الرسوم المتحركة.
- تتضمن الأهداف نتائج التعلم وليس أنشطة التعلم.
- تصف الأهداف سلوك المتعلم وليس سلوك الرسوم المتحركة.
- يتلاءم عنوان الرسوم المتحركة مع الهدف الذي أُنشِئ على أساسه.

2- المعايير الخاصة بمحتوى التعليمية للرسوم المتحركة(7 معايير):

- يحقق محتوى الرسوم المتحركة الأهداف التعليمية.
- يراعي محتوى الرسوم المتحركة الدقة العلمية.
- يكون محتوى الرسوم المتحركة سليما من الناحية اللغوية.
- حداثة محتوى الرسوم المتحركة.
- توافق محتوى الرسوم المتحركة مع خصائص المتعلمين.
- يكون محتوى الرسوم المتحركة مصمما على شكل مشاهد هادفة، ومنظمةً تنظيمًا منطقيًا في تسلسل أو هرمية تيسر التعليم.
- يبتعد محتوى الرسوم المتحركة عن كل من الإعلانات (التجارية– السياسية – التحيز العنصرى–الجنس) التى تتحيز إلى نزعة عرقية أو جنسية او ثقافية.

3- المعايير الخاصة بالأنشطة التعليمية للرسوم المتحركة(7 معايير):

- تحقق الأنشطة التعليمية الأهداف التعليمية للرسوم المتحركة.
- تتدرج الأنشطة التعليمية من السهل إلى الصعب ومن المحسوس الى المجرد.
- تشجع الأنشطة التعليمية على التفاعل المستمر بين المتعلمين وبعضهم وبين المتعلمين والمعلم.
- تكون الأنشطة المقدمة متناسبة مع المستوى الأكاديمي للفئة المستهدفة.
- تحتوي الرسوم المتحركة على أنشطة علاجية وإثرائية.

- تنوع الأنشطة التعليمية لاستثارة دافعية المستخدم لتفاعل مع الرسوم المتحركة.
- تراعي الأنشطة الفروق الفردية للمتعلمين.

ثانيا: المعايير الفنية للرسوم التعليمية المتحركة:

1- المعايير الخاصة بفكرة الرسوم المتحركة (5معيار).

- تتضمن الفكرة الأهداف التعليمية .
- تظهر الفكرة ما نريد توصيلة للمتعلم.
- تكون الفكرة نابعة من المتعلم نفسة.
- تعطى الفكرة شيئا جديدا على نحو خيالى تعليمى.

2- المعايير الخاصة بالسيناريو (13معيار).

- يراعي السيناريو عرضا تفصيليًّا للفكرة.
- أن تكون نصوص السيناريو سليمة اللغة وواضحة المعاني.
- استخدام خطوط مألوفة بالسيناريو مثلsimplified Arabic
- اتباع نظام واحد فى كتابة العناوين الفرعية والرئيسية كل السيناريو.
- يتضمن السيناريو تفاصيل كل من حركات الكاميرا ومكان الكاميرا في المشهد.
- يتضمن السيناريو الحوار والمؤثرات الصوتية.
- يناقش السيناريو مع جميع المتخصصين والعاملين في تنفيذ الرسوم المتحركة.
- يتضمن السيناريو مشاكل وصراعات مختلفة يمكن للمتعلم أن يستكشفها.
- تحديد هذه المشاكل بطريقة جديدة ومبتكرة.
- يفضل الصراع (المشكلة) بين فرد وفرد أو فرد والمجتمع أو فرد والطبيعة.
- يناقش السيناريو الصراع مناقشة طبيعية أثناء القصة.
- يفضل تسلسل الأحداث في السيناريو زمنيا أم عبر ارتجاعات.
- يكون السيناريو في تسلسل منطقي للأحداث التي تمر به.

3- المعايير الخاصة بلوحة القصة Storyboard (11معيار).

- تكون لوحة القصة أساس عملية تصميم الرسوم المتحركة وإنتاجها.
- تقدم لوحة القصة فكرة مرئية واضحة عن كل مشهد رئيسى للسيناريو.
- تحدد لوحة القصة طبيعة الحركة والأماكن التى تحدث بها الحركة والكيفية التى يمكن بها تنفيذها.
- تحدد لوحة القصة شكل الإضاءة في كل مشهد من مشاهد السيناريو.
- توضح لوحة القصة المعلومات اللازمة لكل مشهد من مشاهد السيناريو سواء بالنسبة للشخصيات أو الخلفيات أو المؤثرات.

- المعالجة البصرية لمضمون السيناريو من ناحية قبول أوتعديل المضمون.
- مدى فعالية التأثير الذي يتحقق من الناحية الجمالية والدرامية للسيناريو.
- الوصول إلى الأهداف المقنعة للحركات الساكنة.
- يكون تمثيل للسيناريو عن طريق الرسوم المتسلسلة.
- مراعاة حجم المنظور فى الكادر على زاوية رؤية الأشيا.
- مراعاة حجم الكاميرا وحركتها فى كل مشهد من المشاهد.

4- المعايير الخاصة برسم الشخصيات (8معيار).

- تتوافر بها الجانب التشكيلى والتعبيرى.
- تبسيط الخطوط المكونة للشخصية لتسهيل تحريكها بسلاسة وسرعة.
- توضيح الإنفعالات المختلفة وتأثيرها على حركة الشخصية.
- توضح النسب الخاصة بكل شخصية حيث تعد الرأس وحدة قياس لتحديد النسب.
- رسم الشخصية فى أوضاع حركية مختلفة.
- رسم الحالات النفية والمزاجية التى تمر بها شخصية.
- تعبر الشخصيات عن الفكرة الموضوعة.

5- المعايير الخاصة برسوم التحريك (8معيار).

- تحليل كل حركة فى لوحة القصة.
- يراعى القائم على التحريك قوانين الحركة.
- يكون القائم على التحريك قارئا جيدا لدراما القصة وبنائها.
- يمتلك القائم على التحريك روح الفكاهة والقدرة على تخيلها وتنفيذها.
- يتمتع القائم على التحريك بالحس الموسيقى والمواقيت الخاصة بالحركات الإيقاعية.
- يتمتع القائم على التحريك بقوة الملاحظة ومراقبة حركة الشخصيات الطبيعية(الآدمية- الحيوانية)
- تكون الحركات شائقة وجذابة.
- عدم تضمين الحركات حركات مبتذلة وغير أخلاقية.

6- المعايير الخاصة بالخلفيات الخاصة الموضوع (6معيار).

- تكون ذات ألوان جذابة وشيقة.
- تكون معبرة عن لوحة القصة.
- تعبر عن الأماكن التى تدور بها أحداث الرسوم المتحركة.
- تكون عامل أساسى فى إظهار حركة الشخصيات مكملة للشخصية ومعبرة عن البنية التى تعيش بها الشخصية.

- عدم ازدحام الخلفيات بالتفاصيل غير المرتبطة بالموضوع.

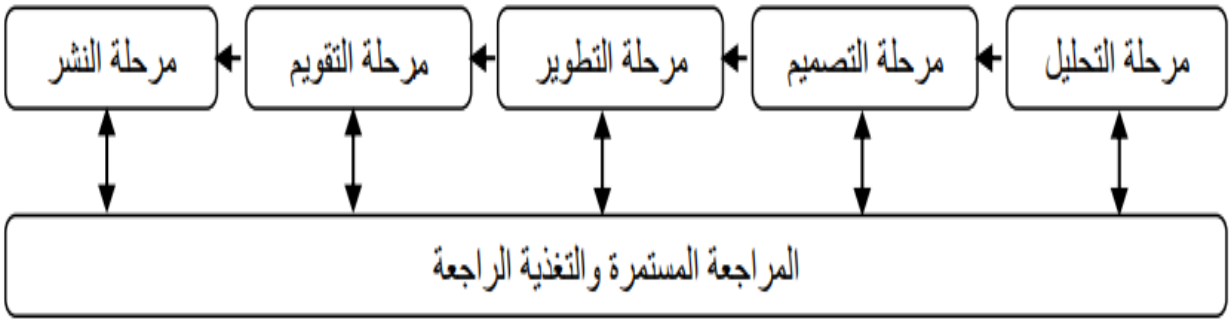
7- المعايير الخاصة بالصوت Sound (4معيار).

- يراعى الصوت إظهار الإحساس بحركة الشخصيات.
- يراعى الحوار سليم اللغة وواضح المعانى.
- تتناسب الموسيقى مع الوظيفة التى تؤديها.
- تتناسب المؤثرات الصوتية مع الوظيفة التى تؤديها.

✓ **مراحل تصميم الرسوم التعليمية المتحركة:**

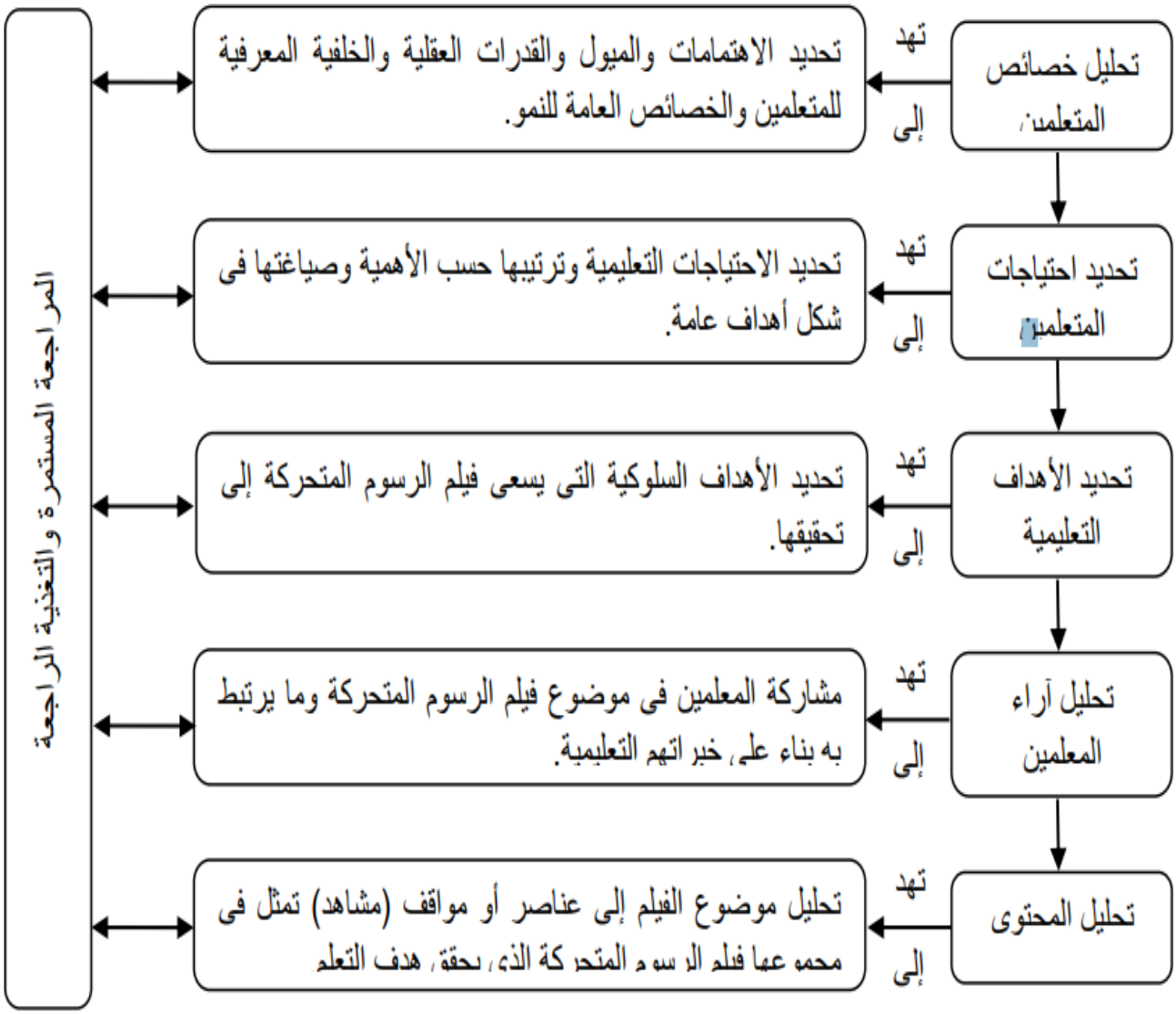
يمكننا التعامل مع مراحل تصميم الرسوم التعليمية المتحركة كل مرحلة من المرحل على حدا ومن هذه المراحل :

1. مرحلة التحليل.
2. مرحلة التصميم.
3. مرحلة التطوير.
4. مرحلة التقويم.
5. مرحلة النشر.



✓ **أولاً: مرحلة التحليل:**

التحليل هو نقطة البداية ويجب الإنتهاء منه قبل عملية التصـميم وتتضـمن هذه المرحلة عدة خطوات تربوية تشـمل: تحليل خصـائص المتعلمين، تحديد احتياجات المتعلمين، تحديد الأهداف التعليمية، تحليل آراء المعلمين، تحليل المحتوى.

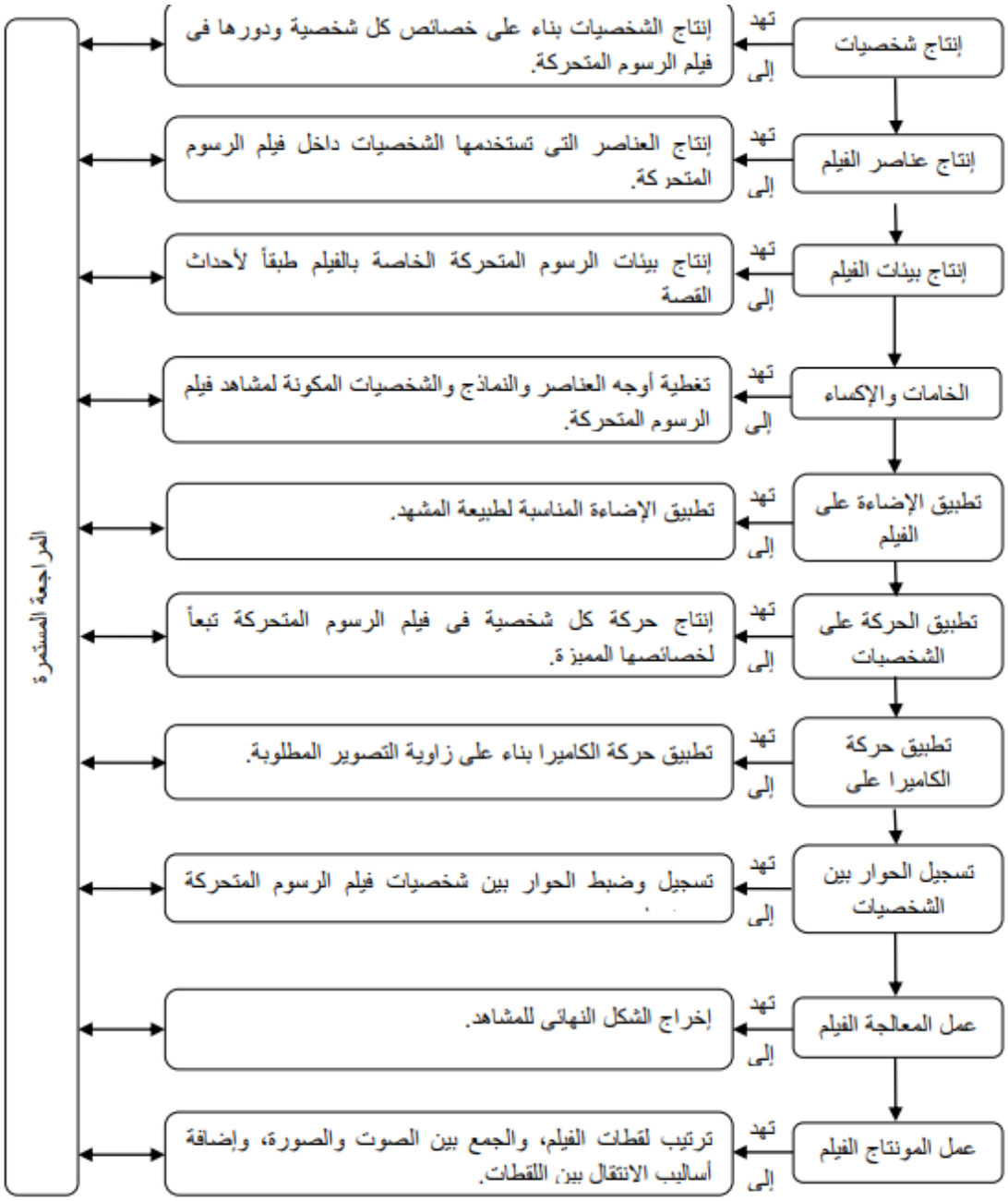


✓ **ثانيًا: مرحلة التصميم:**

تهدف هذه المرحلة إلى وضع الشروط والمواصفات الخاصة بمصادر التعلم، وتتضمن هذه المرحلة مجموعة خطوات فنية تشمل: إعداد سيناريو الفيلم، تحديد عناصر الفيلم، تحديد معايير تصميم الفيلم، تحديد أدوات إنتاج الفيلم.

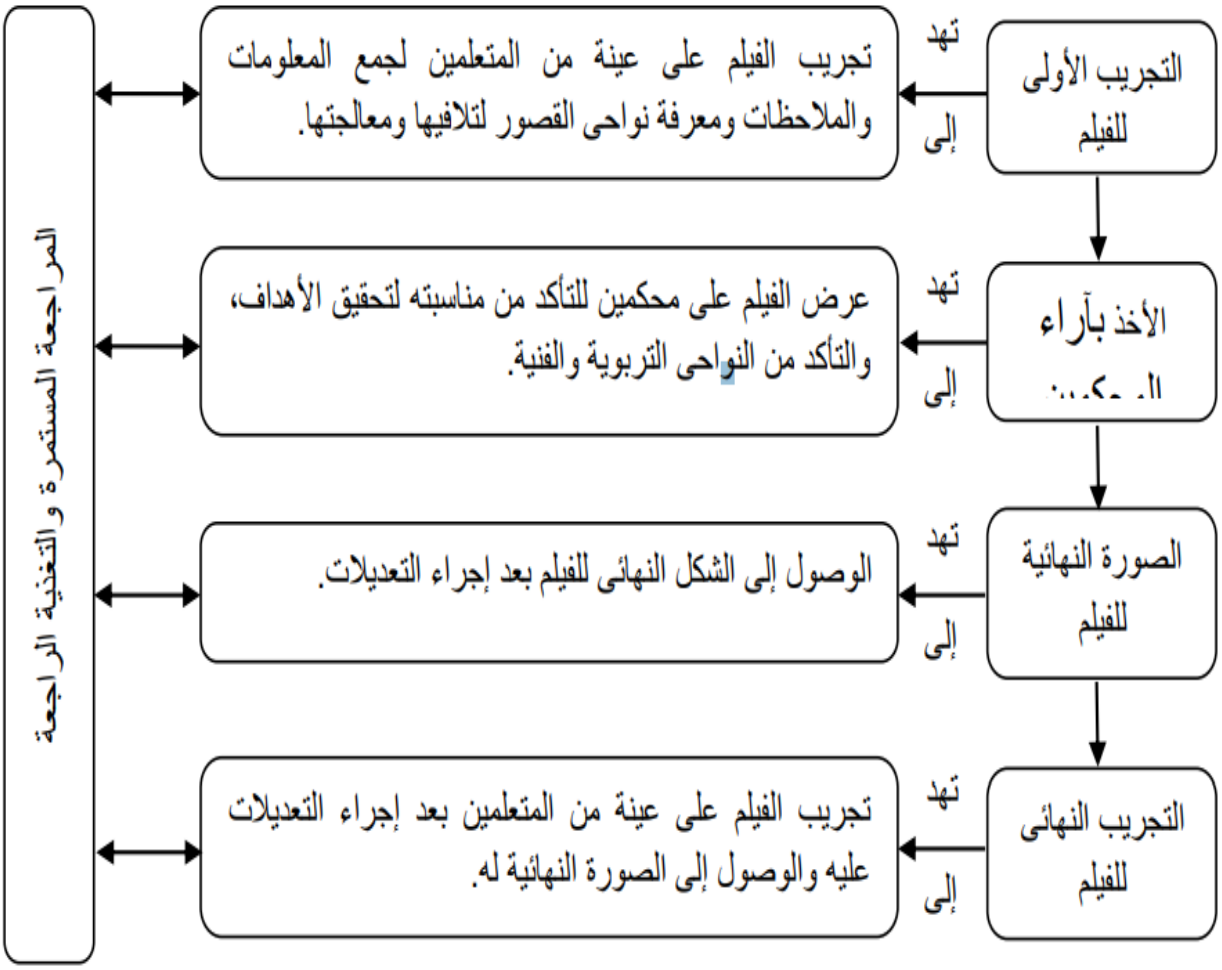
✓ **ثالثا: مرحلة التطوير:**

يتم من خلال هذه المرحلة تطوير وانتاج الفيلم تمهيداً لاستخدامه، وتتضمن هذه المرحلة مجموعة خطوات فنية تشمل: إنتاج شخصيات الفيلم، إنتاج بيئات الفيلم، تطبيق الإضاءة على الفيلم، تطبيق الحركة على الشخصيات، تطبيق حركة الكاميرا على المشاهد، الحوار بين الشخصيات، تطبيق الأصوات على الفيلم، عمل المونتاج للفيلم.



✓ **رابعًا: مرحلة التطوير:**

بعد الإنتهاء من عمليات الإنتاج الأولى للفيلم يتم تجريبه وتقويمه وتعديله قبل عملية الإخراج النهائى، وتتضـــمن هذه المرحلة مجموعة من الخطوات تشـــمل: التجريب الأولي للفيلم، الأخذ بآراء المحكمين، الصـــورة النهائية للفيلم، التجريب النهائى للفيلم.



✓ **خامسًا: مرحلة النشر:**

يتم من خلالها نشر الفيلم واستخدامه ومتابعته باستمرار لتقويمه، وتتضمن هذه المرحلة مجموعة خطوات تشـــمل: تســـجيل حقوق الملكية الفكرية، نشـــر الفيلم، توظيف واستخدام الفيلم، المتابعة والتقويم المستمر.

معايير الجودة المرتبطة بتصميم معلومات الرسوم التعليمية المتحركة
1
المعايير التربوية للرسوم التعليمية المتحركة تندرج إلى
الأهداف التعليمية للرسوم المتحركة
محتوى الرسوم المتحركة
معايير الأنشطة التعليمية
2
المعايير الفنية للرسوم التعليمية المتحركة
رسم التحريك
الخلفيات الخاصة
الموضوع
3
المعايير الفنية للرسوم التعليمية المتحركة
فكرة الرسوم المتحركة
السيناريو
لوحة القصة
رسم الشخصيات

خامساً: التقويم التكويني للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

بالتعاون مع مجموعة من الزملاء داخل المحاضرة، قم بتصميم رسمة تعليمية متحركة وفقًا لخطوات النموذج السابق.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

سادساً: التقويم البعدي للوحدة:

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة.

أجب عن مفردات التقويم البعدي (نفس مفردات التقويم القبلي) في نفس ورقة الاختبار القبلي وبنفس التعليمات، ثم سلمها لأستاذ المقرر أو من يعاونه في بداية المحاضرة النظرية أو التطبيقية التالية، وانتظر التعليمات.

المراجع العربية:

1. إبراهيم السيد عطية (2009). الفعالية النسبية لاستخدام القصص الكاريكاتورية والرسوم المتحركة في اكتساب بعض المفاهيم الرياضية والاحتفاظ بها لدى التلاميذ المعاقين سمعيًا بالصف الأول الابتدائي، مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، عدد(62).

2. إبراهيم سعيد الغامدي (2014). استخدام الرسوم المتحركة في تعليم المهارات الحركية الأساسية بدرس التربية البدنية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بالباحة، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الباحة، السعودية.

3. إبراهيم عبد الوكيل الفار(2012). تربويات تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين "تكنولوجيات ويب 2.0", طنطا: الدلتا لتكنولوجيا الحاسبات.

4. أحمد حجازي الشركسي (2016). برنامج تمرينات تعليمية باستخدام الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وتأثيره في تطوير بعض الحركات الأساسية لطفل ما قبل المدرسة، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا.

5. أحمد سعد الدين مرسي (2011). فاعلية برنامج تفاعلي بالرسوم المتحركة في مادة التربية الفنية لتنمية مهارات الإبداع الفني لتلاميذ الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، رسالة ماجستير، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

6. أحمد طلعت سحلول (2009). فاعلية استخدام برمجيات الرسوم المتحركة لإكساب مهارات اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الأساسي، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة.

7. أحمد عماد إبراهيم (2016). تصميم برنامج تعليمي باستخدام الرسوم المتحركة وتأثيره على تعلم بعض المهارات الأساسية في رياضة تنس الطاولة لدى المعاقين ذهنيًا، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، جامعة بنها.

8. أحمد محمد سالم (2004) . تكنولوجيا التعليم والتعلم الإلكتروني ، الرياض: مكتبة الرشد.

9. أحمد محمود عبد العليم (2003). أثر البيئة المصرية على تصميم شخصية الرسوم المتحركة في مصر، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا.

10. أحمد محيى حمزة (2007). الرؤية الإبداعية في خلفيات فيلم الرسوم المتحركة باستخدام الوسائط المتعددة، رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا.

11. أحمد موسى الشربيني (2002). تصميم شخصيات كارتونية للطفل العربى مستمدة من التاريخ، رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.

12. اعتماد ياسين عبد الرحمن (2002). الترجمة البصرية للصوت في فيلم الرسوم المتحركة والت ديزني – نورمان مكلارن، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا.

13. آمنة معروف الحضري (2000). التغيرات التي طرأت على أسلوب والت ديزنى بعد رحيله، رسالة دكتوراه، المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون.

14. إنجي محمد مهنى رضوان (2011). فاعلية الرسومات المتحركة في إكساب تلاميذ الصف الأول الإعدادي بعض مهارات التفكير الناقد والتعامل مع الكمبيوتر في مادة الحاسب الآلي، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة المنيا.

15. إيمان خلف العنزي (2011) . برنامج تدريبي مقترح عبر الشبكات لتنمية مهارات إنتاج الرسومات التعليمية لمعلمات رياض الأطفال في دولة الكويت، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة حلوان.

16. إيمان مكرم مهني (2006). مدى فاعلية استخدام الكمبيوتر والأفلام التعليمية المتحركة والعروض التعليمية في تحقيق بعض أهداف تدريس الكيمياء لدى طلاب الصف الأول الثانوي، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة المنيا.

17. بثينة سعيد قريان (2012). فاعلية استخدام الرسوم المتحركة في تنمية بعض المفاهيم العلمية والقيم الاجتماعية لأطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

18. تغريد عبد المجيد حمدنا الله (2001). الرسوم المتحركة بين أفلام الكارتون السينمائية وإعلانات التليفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.

19. تهامي محمود سيد (2005). المعالجة ثنائية الأبعاد لعناصر المشهد ثلاثي الأبعاد في أفلام الرسوم المتحركة، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا.

20. ثريا محمد صبيح (2008). رؤية فنية ابتكارية لبناء شخصية كارتونية لطفل باستخدام البرامج ثلاثية الأبعاد، رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.

21. جمال عبده سليمان (2006). دور الرسوم المتحركة وبرامج العرائس في التليفزيون في إمداد الطفل المصري بالمعلومات والقيم: دراسة تحليلية وميدانية، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة الزقازيق.

22. جودة سعادة، عادل فايز السرطاوي(2007). استخدام الحاسوب والإنترنت في ميادين التربية والتعليم، رام الله، فلسطين: دار الشروق.

23. جورج نوبار سيمونيان (2004). الثقافة الإلكترونية، القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب.

24. جون إميل بطرس (2008). العلاقة بين الرسوم المتحركة محدودة الحركة وتنفيذ رسوم متحركة ببرنامج الفلاش، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان.

25. حاتم محمد أحمد (٢٠٠٦). القيم الوظيفية للتركيب في أفلام الرسوم المتحركة عند والت ديزني، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا.

26. رامى زكي إسكندر (2007). تقويم الرسوم المتحركة التعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة، رسالة ماجستير، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

27. رحاب لطفي محمد المرسي (2005). التعرض للمسلسلات الكارتونية التليفزيونية وعلاقته بإدراك الأطفال للواقع الاجتماعي لبعض الأدوار، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات العليا، جامعة عين شمس.

28. رحاب السيد فؤاد أحمد(2012). فعالية مداخل مقترحة في تدريس مقرر تطبيقات الحاسب الآلي لتنمية مهارات إنتاج البرمجيات ودافعية الإنجاز لدى طلاب تكنولوجيا التعليم، رسالة دكتوراه، كلية التربية، جامعة الزقازيق.

29. رزق علي محمد (2012). أثر بيئات التعلم الافتراضية والشخصية على إكساب الطالب المعلم بعض المهارات في تأمين الحاسب والاتجاه نحوها، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

30. رشا صلاح الدين عبد الحميد (2008). الأزياء ودورها في تأكيد البعد الدرامي للشخصية في أفلام الرسوم المتحركة الأمريكية، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة القاهرة.

31. رشا محمود إبراهيم (2005). برامج الرسوم المتحركة المدبلجة وأثرها على القدرة اللغوية لطفل المرحلة العمرية من (5–9) سنوات، رسالة ماجستير، كلية البنات، جامعة عين شمس.

32. رلي محمد مهنا (2015). أثر اختلاف أساليب عرض الوسائط المتعددة في برامج الكمبيوتر على تنمية مهارات الخط والرسومات التعليمية لدى طلاب كلية التربية في الجمهورية العربية السورية، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

33. سلوى أبو العلا محمود (2000). أساسيات تصميم شخصيات الرسوم المتحركة بأساليب التقنية الحديثة، رسالة دكتوراه، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.

34. سماح الزمزمي هيكل(2005). أثر مشاهدة الرسوم المتحركة في التليفزيون المصري في إكساب طفل ما قبل المدرسة بعض المهارات الاجتماعية، رسالة ماجستير، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة.

35. سمر السقاف. (2007). العمل عن بعد. سلسلة إصدارات نحو مجتمع المعرفة، الإصدار الثامن، جدة، مركز الإنتاج الإعلامي بجامعة الملك عبد العزيز.

36. سهام قديس حكيم (2008). فاعلية برنامج للرسوم المتحركة باستخدام الفيديو التفاعلي على السلوك العدواني ومستوى أداء بعض مهارات الجمباز للمعاقين ذهنيًّا، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة حلوان.

37. شحتة حسني محمود (2005). تصميم شخصيات الرسوم المتحركة وأثرها على تنشئة الطفل العربي، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية.

38. صباح عبد الفتاح حافظ (٢٠١٠). العلاقة بين ذاتية المشاهد وموضوعية فيلم الرسوم المتحركة، رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا.

39. عائشة سعيد الشهري (2011). نماذج من القيم التي تعززها أفلام الرسوم المتحركة المخصصة للأطفال من وجهة نظر التربية الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية.

40. عبد الكريم قاسم الوصابي (2006). أفلام الكرتون في التليفزيون اليمني "دراسة تحليلية في القيم والعنف، رسالة ماجستير، قسم الإعلام، جامعة الملك سعود.

41. عثمان مصطفى عثمان، هشام محمد عبد الحليم (2002). أثر برنامج باستخدام الرسوم المتحركة بواسطة الحاسب على تعلم بعض المهارات الحركية بدرس التربية الرياضية لتلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، مجلة علوم الرياضة، مجلد (13)، عدد نصف سنوي، كلية التربية الرياضية، جامعة المنيا.

42. على حسن الدالي (2010). دور الشخصيات المساعدة في إثراء فيلم الرسوم المتحركة، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا.

43. على سيد مهيب (2001). أساليب التحريك بالحاسب الإلكتروني وآثارها في فن الرسوم المتحركة، رسالة دكتوراه، المعهد العالى للسينما، أكاديمية الفنون.

44. على موسى الغامدي (2014). أثر استخدام الرسوم المتحركة في تحصيل الفقه لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الباحة.

45. عليان عبد الله الحولي (٢٠٠٤). القيم المتضمنة في أفلام الرسوم المتحركة "دراسة تحليلية، بحث مقدم إلى مؤتمر التربوي الأول، "التربية في فلسطين وتغيرات العصر"، المنعقد بكلية التربية في الجامعة الإسلامية في الفترة من 23-2004/11/24.

46. عماد الدين محمد الرشيد (2009). أثر أفلام الكرتون في تربية الطفل، القاهرة: أكاديمية الفنون.

47. غيداء على هارف (2012). تأثير الأفلام الكارتونية عبر القنوات الفضائية في بناء الشخصية الفنية للطفل، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بغداد، العدد (76).

48. فاطمة إبراهيم عاشور(2015). تأثير استخدام الرسوم المتحركة على تعلم بعض مهارات جهاز الحركات الأرضية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بدولة الكويت، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية بنات، جامعة الزقازيق.

49. فوزية فهد الشيباني (2012). فعالية استخدام الرسوم المتحركة التعليمية في تدريس الفقه في التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى تلميذات المرحلة الابتدائية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الطائف، السعودية.

50. لؤلؤة راشد (2002). تأثير الرسوم المتحركة المستوردة على الطفل القطري، مجلة الطفولة والتنمية، خريف 2002.

51. ليلى عبد العزيز فخري (2007). توظيف الرسومات المتحركة، بحث مقدم للمعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون، قسم الرسوم المتحركة.

52. مأمون المومني، عدنان سالم دولات، سعيد نزال على الشلول (2011). أثر استخدام برامج رسوم متحركة علمية في تدريس العلوم في اكتساب التلاميذ للمفاهيم العلمية " دراسة تجريبية على تلاميذ الصف السادس الأساسى"، مجلة جامعة دمشق، المجلد (27)، العدد (3).

53. محمد شوقي شلتوت (2010). أثر اختلاف نمطي تصميم الرسوم المتحركة على التحصيل وتنمية الاتجاهات نحو مادة الدراسات الاجتماعية لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

54. محمد ضاحي عباس (2014). استخدام التعليم المدمج في إكساب طلاب قسم تكنولوجيا التعليم بعض مهارات إنتاج الرسومات التعليمية المتحركة وتنمية اتجاهاتهم نحوها، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

55. محمد مرسي عبد الرحمن (2000).فعالية برنامج لعلاج بعض الأخطاء الشائعة في إنتاج الرسوم التعليمية على تنمية مهارات إنتاجها لدى طلاب كلية التربية النوعية، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة المنيا.

56. محمد مرسي عبد الرحمن(2004). أثر تصميم موقع إنترنت على تنمية مهارات إنتاج الرسوم التعليمية باستخدام الكمبيوتر لدى طلاب كلية التربية النوعية بالمنيا، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

57. محمد غالب حسان (2013). منهجية إنتاج أفلام رسوم متحركة في الإعلام العربي والإسلامي، المجلة الأردنية للفنون، مجلد (6)، عدد(2).

58. محمد محمود زين الدين (2007). كفايات التعليم الإلكتروني، جدة: دار خوارزم العلمية للنشر.

59. محمد محمود غزالة (2006). دراسة للقيم التشكيلية والدرامية للحيوان في أفلام الرسوم المتحركة: (والت ديزني 1935 – 1967)، رسالة ماجستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا.

60. محمد مصطفى صقر (2010). تأثير العلاقة بين نمط عرض الرسومات المتحركة في برامج الكمبيوتر التعليمية القائمة على الرسومات المتحركة والأسلوب المعرفي للمتعلم على التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم على طلاب قسم تكنولوجيا التعليم، رسالة ماجستير، كلية التربية جامعة حلوان.